Phân tích nghiệp vụ và thiết kế hệ thống

Nhận diện biển số độ phân giải thấp

Tài liệu nghiệp vụ và thiết kế kỹ thuật

Phiên bản 1.8 | Ngày hoàn thiện 28/10/2026

Dành cho nhóm phát triển, người kiểm thử và người đánh giá đồ án.

Phạm vi

Ứng dụng nhận diện, kiểm duyệt và tra cứu biển số từ ảnh/video tải lên, từ camera YouTube Live và camera IP (RTSP). Backend NestJS, PostgreSQL và worker Node điều phối inference Python. Tài liệu bao gồm yêu cầu, use case, activity, sequence, mô hình trạng thái, API, kiến trúc và từ điển dữ liệu.

Hiện trạng

Pipeline theo notebook PBL6: sampling, gate, YOLO11l, BoT-SORT, OCR SE-ResNet34-C nhận đồng thời năm crop từ video, decoder beam_filter. Ảnh đơn có detection/crop và nhập thủ công; OCR ảnh đơn cần model riêng. Camera live: mỗi track là một job, sự kiện real-time qua SSE, watchlist, camera 24/7, camera demo, ba camera trên một GPU 8 GB nhờ host dùng chung model; job upload chạy cùng camera trong host đó; camera được ghi đệm liên tục và mỗi kết quả có video để xem lại. Ngưỡng readable 0,96 được hiệu chỉnh offline trên tập ICPR có nhãn người; trang gán nhãn mù dùng để xác nhận trên camera thật. Toàn hệ thống chạy được bằng Docker Compose. Một job thành công không chứng minh biển số được đọc đúng.

Mục lục

1. Mục tiêu, bối cảnh và thuật ngữ 3

2. Bên liên quan và phân quyền 5

3. Phạm vi và trạng thái triển khai 6

4. Yêu cầu chức năng và phi chức năng 7

5. Quy tắc nghiệp vụ 10

6. Use case 12

7 Quy trình nghiệp vụ và sơ đồ hoạt động 19

8. Sơ đồ sequence và ranh giới transaction 28

9 Mô hình trạng thái 38

10. Thiết kế cơ sở dữ liệu PostgreSQL 42

11. Thiết kế API nghiệp vụ 60

12 Kiến trúc hệ thống và triển khai 66

13. Nghiệm thu, truy vết và đánh giá đề tài 72

14. Nguồn đối chiếu, giới hạn và hướng mở rộng 79

1. Mục tiêu, bối cảnh và thuật ngữ

1.1. Bài toán

Ảnh biển số nhỏ, mờ hoặc xuất hiện ngắn trong video khiến việc đọc tự động thiếu ổn định. Hệ thống tiếp nhận ảnh/video, tìm vùng biển số, lưu bằng chứng, nhận diện khi có model phù hợp, cho phép con người kiểm duyệt và tra cứu kết quả. Mỗi lần chạy phải giữ cấu hình và dự đoán gốc để giải thích, đối chiếu và đánh giá đồ án.

Đơn vị quản lý là **một lần xuất hiện của biển số trong một job**. Đây không phải hồ sơ phương tiện. Hai lần xuất hiện có cùng chuỗi biển số vẫn là hai kết quả; hệ thống không suy ra chủ xe hay hành trình liên camera.

1.2. Mục tiêu nghiệp vụ

- Giảm thao tác tìm/cắt biển số và đọc thủ công trên dữ liệu tải lên.
- Tách dự đoán máy khỏi kết luận người kiểm duyệt, có lịch sử sửa đổi.
- Tái sử dụng nguồn để chạy cấu hình khác, truy lại bằng chứng và phiên bản model.
- Phân quyền dữ liệu theo tài khoản, hỗ trợ xuất kết quả và đánh giá có nhãn chuẩn.

Pipeline và model OCR được tích hợp theo notebook Kaggle của nhóm trnvnhun/pbl6-pipeline (checkpoint SE-ResNet34-C single_model_best.pt, dataset trnvnhun/icpr-2026-model); miền huấn luyện là biển số Brazil/Mercosul. Chất lượng trên Việt Nam cần đánh giá riêng. Tài liệu này không đặt mục tiêu accuracy hoặc thời gian đáp ứng khi chưa có phép đo và điều kiện nghiệm thu thống nhất.

1.3. Thuật ngữ

Thuật ngữ	Ý nghĩa trong dự án
Media	Một ảnh/video nguồn do tài khoản upload; có thể dùng cho nhiều job.
Job	Một lượt xử lý nguồn với cấu hình đã đóng băng.
Appearance	Một biển số phát hiện trong ảnh hoặc một track đủ điều kiện trong video.
Detection / crop	Một quan sát biển số và ảnh cắt tương ứng; bbox gốc có thể khác crop có padding.
Track	Chuỗi quan sát được tracker liên kết trong một job; không phải danh tính xe.
Joint-five OCR	Model nhận đồng thời năm crop để tạo một dự đoán cho track.
Prepare	Chỉ chuẩn bị detection/tracking và bằng chứng, chưa chạy OCR.
Machine text	Chuỗi máy dự đoán, không bị ghi đè khi kiểm duyệt.
Effective text	Chuỗi có hiệu lực để hiển thị/tra cứu sau quy tắc kiểm duyệt.
Review / revision	Một thao tác kiểm duyệt / số phiên bản để phát hiện sửa đồng thời.
Pipeline snapshot	Phiên bản, checksum và cấu hình thực tế của lượt chạy.
Camera (stream source)	Một URL YouTube Live thuộc về người tạo, kèm vùng loại trừ, chế độ 24/7 và thời hạn lưu bằng chứng.
Phiên live (live session)	Một lần chạy tiến trình nhận diện trên camera, từ lúc bật đến khi dừng/kết thúc/lỗi.
Track live	Một track đã chốt của phiên live; mỗi track được lưu thành một job succeeded có một appearance.
Lượt xuất hiện (sighting)	Nhóm các track live cùng biển (hoặc lệch một ký tự) trên một camera trong vài phút; gợi ý, không phải danh tính xe.
Watchlist	Danh sách biển số người dùng muốn được cảnh báo khi camera đọc được.
Vùng loại trừ	Hình chữ nhật chuẩn hóa trên khung hình; detection có tâm nằm trong vùng bị bỏ qua (biển tên đường, bảng cố định).
Camera demo	Camera phát lại một video có sẵn trong thư mục demo-videos theo vòng lặp, với tốc độ thật, để demo không phụ thuộc mạng.
Bộ mẫu gán nhãn	Tập track live được lấy mẫu phân tầng theo khoảng confidence để người gán nhãn đọc biển độc lập, phục vụ hiệu chỉnh ngưỡng.
Gán nhãn mù	Người gán chỉ thấy crop và keyframe, không thấy biển máy đọc, confidence hay trạng thái review.
Host live dùng chung	Một tiến trình Python chạy nhiều phiên live, dùng chung một bản detector và OCR.

2. Bên liên quan và phân quyền

User chuẩn bị nguồn, theo dõi job, đối chiếu bằng chứng và xử lý kết quả thuộc dữ liệu của mình. **Admin** có các chức năng đó trên toàn hệ thống và quản lý tài khoản. Người vận hành triển khai API/worker, backup và chuẩn bị checkpoint; đây là trách nhiệm vận hành, không phải một vai trò đăng nhập bổ sung. Nhóm nghiên cứu chuẩn bị nhãn chuẩn và thực hiện đánh giá offline.

Chức năng	Chưa đăng nhập	User	Admin
Đăng nhập	Có, nếu được cấp tài khoản	Có	Có
Đăng xuất, xem tài khoản hiện tại	Không	Phiên của mình	Phiên của mình
Upload, xem danh sách/nguồn	Không	Dữ liệu của mình	Toàn hệ thống
Xem pipeline được phép chạy	Không	Có	Có
Tạo/chạy lại, theo dõi, xóa job	Không	Nguồn của mình	Toàn hệ thống
Xem bằng chứng, kiểm duyệt	Không	Dữ liệu của mình	Toàn hệ thống
Tra cứu, xuất CSV, xóa nguồn	Không	Dữ liệu của mình	Toàn hệ thống
Tạo, khóa, đổi vai trò/reset mật khẩu	Không	Không	Có
Sửa checkpoint, interpreter qua API	Không	Không	Không
Tạo camera demo từ demo-videos	Không	Không	Có
Gán nhãn độc lập trên bộ mẫu	Không	Có	Có
Tạo/xóa bộ mẫu, xem báo cáo ngưỡng	Không	Không	Có

Quyền kế thừa từ media_assets.owner_id sang job, appearance, detection và export. Admin được xử lý nguồn của người khác nhưng quyền sở hữu nguồn không đổi. Request truy cập ID không thuộc quyền trả 404; truy cập chức năng quản trị bằng User trả 403.

3. Phạm vi và trạng thái triển khai

3.1. Phạm vi bản đầu

Đã có các nhóm chức năng tài khoản, upload, pipeline/job, bằng chứng, kiểm duyệt, tra cứu và CSV: **21 endpoint v2** cùng health check vận hành. API và worker tách tiến trình; PostgreSQL giữ metadata, filesystem riêng giữ nguồn và bằng chứng. Không mở đăng ký công khai.

Nội dung	Kế hoạch ban đầu	Hiện trạng áp dụng
Ảnh scene/plate_crop	Phát hiện và đọc từng crop	Prepare hỗ trợ ảnh; OCR ảnh đơn cần adapter/checkpoint phù hợp.
Video	Detection/tracking, chọn 5 crop	Adaptive Sampling → empty-scene gate → YOLO11l → BoT-SORT, không ReID → 5 crop khác frame, chọn theo chất lượng.
Tổng hợp OCR video	Đọc từng crop, đa số 3/5	Model Kaggle đọc đồng thời 5 crop; một dự đoán joint, không bỏ phiếu 3/5.
Thực hiện thủ công	Xác nhận/sửa kết quả	Có; prepare cho phép nhập bằng correct, không confirm khi chưa có text máy.
Dự đoán từng ảnh	Lưu prediction theo detection	Hợp đồng mở rộng vẫn hỗ trợ; profile OCR hiện hành dùng prediction cấp appearance.
Tăng độ phân giải	Tùy model	Chưa có nhánh SR thực trong profile Kaggle; không tạo ảnh enhanced giả.
Camera YouTube Live	Ngoài phạm vi ban đầu	Đã bổ sung: camera, phiên live, tiến trình app.live trong worker, mỗi track thành một job; 17 endpoint live (camera, phiên, SSE, watchlist, lượt xuất hiện).
Theo dõi real-time	Poll trạng thái	SSE GET /live-events/stream qua PostgreSQL LISTEN/NOTIFY, phát lại theo id.
Vận hành lâu dài	Không có	Camera 24/7 tự bật lại, dọn bằng chứng theo thời hạn, xóa phiên, chia GPU giữa job upload và live.
Nhiều camera cùng lúc	Ngoài phạm vi	Đã bổ sung: các phiên chạy chung một host Python với một bản model; hai camera trên GPU 8 GB.
Demo không cần mạng	Không có	Camera demo phát lại video có sẵn theo vòng lặp (chỉ Admin).
Hiệu chỉnh ngưỡng	Công cụ dòng lệnh	Trang gán nhãn mù trong ứng dụng, báo cáo precision/coverage theo ngưỡng; 9 endpoint /evaluation-sets. Ngưỡng mặc định 0,96 được hiệu chỉnh offline trên tập ICPR có nhãn người (scripts/calibrate_icpr.py).

3.2. Ngoài phạm vi

Hơn ba camera live đồng thời trên một GPU 8 GB, lưu video toàn thời gian (chỉ có ghi đệm vài giờ và clip cho track quan trọng), bãi xe, vé/thu phí, chủ phương tiện, xử phạt, nhận dạng danh tính xe, chia sẻ dữ liệu công khai, huấn luyện model và tự động sửa biển số theo luật quốc gia không thuộc bản đầu. Không có API hủy job đang chạy hoặc retry tại chỗ; chạy lại tạo job mới. Frontend hoàn chỉnh, OCR ảnh đơn và thẩm định accuracy trên tập nhãn của người gán độc lập là các hạng mục riêng cần tiếp tục khi triển khai sản phẩm/đánh giá.

4. Yêu cầu chức năng và phi chức năng

4.1. Yêu cầu chức năng

Mã	Yêu cầu và tiêu chí chấp nhận	Use case
FR01	Đăng nhập tài khoản hoạt động; cấp phiên có hạn; logout thu hồi phiên; xem thông tin hiện tại.	UC01
FR02	Admin tạo/cập nhật/khóa tài khoản, đặt lại mật khẩu; bảo vệ Admin hoạt động cuối cùng.	UC02
FR03	Kiểm tra quyền trên metadata, file, bằng chứng, review và CSV.	UC02-UC12
FR04	Upload một file, kiểm tra loại/dung lượng/giải mã, ghi owner và metadata.	UC03
FR05	Liệt kê nguồn, đọc nội dung có xác thực, hỗ trợ byte range cho video.	UC03, UC06
FR06	Liệt kê profile và khả năng xử lý; client chỉ chọn ID được cấu hình trên server.	UC04
FR07	Tạo job bất đồng bộ từ nguồn có sẵn; mỗi lần chạy tạo ID và snapshot riêng.	UC04
FR08	Worker nhận job, cập nhật trạng thái/giai đoạn/thống kê; lỗi không thành kết quả thành công.	UC05
FR09	Prepare ảnh scene phát hiện nhiều biển số; plate_crop bỏ qua detector.	UC12
FR10	Video tracking, chọn đúng 5 crop từ 5 frame khác nhau theo thời gian; thống kê track bị loại.	UC04, UC12
FR11	OCR Kaggle nhận 5 crop thật, trả prediction joint có provenance; score không có thì để null.	UC04, UC06
FR12	Xem kết quả job thành công, crop/keyframe, dự đoán và lịch sử review.	UC06
FR13	Confirm/correct/unreadable/reject với expected_revision; lưu lịch sử và text hiệu lực nguyên tử.	UC07
FR14	Tra cứu khớp text chuẩn hóa, lọc nguồn/trạng thái duyệt/thời gian upload, có phân trang.	UC08
FR15	Mặc định tra cứu job v2 thành công mới nhất mỗi nguồn; giữ khả năng xem job cũ.	UC08
FR16	Xuất CSV job thành công, có kết quả máy, hiệu lực, trạng thái và vị trí xuất hiện.	UC09
FR17	Xóa job kết thúc, giữ nguồn; xóa nguồn chỉ khi hết tham chiếu job.	UC10, UC11
FR18	Quản lý phiên bản schema bằng migration có checksum; dữ liệu lịch sử (job detect_only cũ) vẫn đọc được qua API hiện hành, không suy diễn OCR.	UC05, UC06; vận hành
FR19	Tạo/sửa/xóa camera YouTube Live hoặc camera IP (RTSP) theo chủ sở hữu; mật khẩu trong URL RTSP không bao giờ được trả ra API, sự kiện hay lỗi; vùng loại trừ tối đa 16 hình chữ nhật; cung cấp embed_url và ảnh khung hình mới nhất để vẽ vùng.	UC13
FR20	Bật phiên live với profile joint; mỗi camera chỉ một phiên hoạt động; dừng phiên chốt và OCR các track đang mở.	UC14
FR21	Camera 24/7: worker tự bật phiên mới khi không có phiên, kể cả sau khi khởi động lại; lùi dần khi phiên liên tục lỗi.	UC14
FR22	Mỗi track live đủ 5 frame thành một job succeeded có bằng chứng, giờ chụp, mức tin cậy và gợi ý trùng; dùng chung xem, kiểm duyệt, tra cứu, CSV.	UC06-UC09, UC14
FR23	Đẩy trạng thái, stats, track và cảnh báo real-time qua SSE; nối lại không mất sự kiện bằng Last-Event-ID.	UC15
FR24	Watchlist theo người dùng; biển khớp (giống hệt hoặc lệch 1 ký tự) tạo cảnh báo chỉ gửi người đặt.	UC16

Mã	Yêu cầu và tiêu chí chấp nhận	Use case
FR25	Gộp track thành lượt xuất hiện khi tra cứu; xóa phiên đã kết thúc cùng bằng chứng; dọn bằng chứng theo thời hạn của camera.	UC08, UC17
FR26	Admin tạo camera demo phát lại video trong demo-videos theo vòng lặp với tốc độ thật; liệt kê video dùng được.	UC18
FR27	Admin tạo bộ mẫu gán nhãn từ một camera hoặc phiên (lấy mẫu phân tầng theo 7 khoảng confidence); mọi người dùng gán nhãn mù, sửa được nhãn của mình.	UC19
FR28	Báo cáo hiệu chỉnh ngưỡng: precision/coverage của trạng thái readable theo từng ngưỡng 0,50-0,99 trên các mẫu người gán đồng thuận, ngưỡng đề xuất theo precision mục tiêu, độ đồng thuận và độ chính xác theo khoảng; xuất file cho script đánh giá.	UC20
FR29	Chạy nhiều phiên live cùng lúc trong một host dùng chung model khi cấu hình cho phép; lỗi một phiên không ảnh hưởng phiên khác.	UC14
FR30	Ghi đệm liên tục camera live (giữ có hạn) và cho xem video của từng kết quả: clip lưu lâu dài cho track đọc rõ hoặc có cảnh báo, cắt theo yêu cầu từ bản ghi cho track khác khi còn giữ; xem bản ghi camera theo giờ.	UC21

4.2. Yêu cầu phi chức năng

Mã	Yêu cầu	Cách kiểm chứng / giới hạn
NFR01	Bảo mật truy cập và bí mật xác thực	Test tài khoản chéo; mật khẩu hash scrypt, DB chỉ lưu hash token; không lộ đường dẫn nội bộ.
NFR02	Toàn vẹn dữ liệu và cập nhật đồng thời	FK, unique/check, transaction; test hai review cùng revision chỉ một lần thành công.
NFR03	Tái lập và truy vết	Giữ snapshot/checksum, raw/normalized text, input crop và lịch sử; đối chiếu lại một lượt chạy.
NFR04	Xử lý dài không giữ request HTTP	Tạo job trả 202; inference trong worker riêng; đo thời gian theo thiết bị và nguồn thực. Chưa cam kết SLA.
NFR05	Phục hồi lỗi có trạng thái rõ	Worker khởi động lại đánh dấu job running cũ là failed/WORKER_INTERRUPTED; người dùng tạo lượt mới.
NFR06	Giới hạn tài nguyên và đầu vào	Upload mặc định 500 MiB, ảnh tối đa 25 MP; limit tối đa 200; cấu hình timeout phía server.
NFR07	Khả năng vận hành/bảo trì	Migration có checksum, health DB/schema, tách API/worker, hướng dẫn backup và log; health không thay kiểm tra inference.
NFR08	Đánh giá khoa học	Nhãn độc lập, chia tập theo nguồn/identity khi biết; đo exact accuracy, CER, unreadable và latency; báo riêng lỗi bỏ sót.
NFR09	Live gần thời gian thực	Bài chạy 60 phút: bỏ 0,6% frame, lag xử lý p95 0,86 s; track đến client sau khoảng 3,5-4,2 s khi luồng ổn định; đuổi kịp sau khi kẹt tối đa 1,3× mà không bỏ frame.
NFR10	Live bền và tự phục hồi	Kết nối lại khi mất luồng; watchdog LIVE_STALLED; worker khởi động lại thì phiên interrupted và track trên đĩa vẫn được nhập; camera 24/7 tự bật lại.
NFR11	Tài nguyên live có giới hạn	Mỗi tiến trình live riêng giữ khoảng 4,4 GB VRAM (phần lớn là CUDA context và bộ đệm allocator; PyTorch thực dùng khoảng 1,9 GB); job upload và live không chạy cùng lúc trên GPU 8 GB; bằng chứng khoảng 2,6 GB/giờ, giảm khoảng 80% sau khi bỏ bớt keyframe.
NFR12	Nhiều camera trên một GPU	RTX 4060 8 GB, host dùng chung: hai camera tốn VRAM như một (tối đa 6,9 GB toàn GPU), GPU bận 31-38%; 30 phút hai camera 24/7 bỏ 0,12-0,13% frame, lag p95 dưới 0,75 s; host tự thoát khi hết phiên. Bật hai camera cùng lúc: không bỏ frame nào trong 60 s đầu. Môi trường thật 27/10: 2 camera bỏ 0,04-0,07% (30 phút), 3 camera 0,06-0,36% (lag p95 tới 1,2 s), 4 camera 4-30% nên khuyến nghị tối đa 3.

Giới hạn upload có thể cấu hình; giới hạn 25 MP hiện được kiểm tra trong mã probe ảnh. Đây là các giới hạn đầu vào, không phải kết quả benchmark. Mục tiêu concurrency, p95 latency, thời gian phục hồi và accuracy cần chốt sau khi xác định phần cứng, dữ liệu và quy mô vận hành. Bản đầu vận hành một worker xử lý hàng đợi tuần tự; không diễn giải kiến trúc này là đã hỗ trợ nhiều worker đồng thời.

5. Quy tắc nghiệp vụ

Mã	Quy tắc
BR01	Chỉ tài khoản được cấp và đang hoạt động được dùng nghiệp vụ; không đăng ký công khai.
BR02	User chỉ thao tác dữ liệu mình; Admin toàn hệ thống; kiểm tra quyền cả file và export.
BR03	Email trim/chữ thường, duy nhất; API tạo/reset mật khẩu nhận 12-1024 ký tự. Khóa/reset thu hồi phiên; không khóa/hạ quyền Admin hoạt động cuối cùng.
BR04	Upload tạo nguồn độc lập theo owner; hash chỉ kiểm tra nội dung, không gộp sở hữu giữa tài khoản.
BR05	JPG/PNG/MP4/AVI/MOV được kiểm tra nội dung thực; nguồn lỗi không tạo job thành công. Upload time khác capture time.
BR06	Một nguồn có nhiều job; snapshot của job giữ nguyên. Client không truyền interpreter/checkpoint/path tùy ý.
BR07	Video chỉ dùng scene. Ảnh prepare dùng scene hoặc plate_crop; crop sẵn bỏ detector, detector score có thể null.
BR08	Mỗi detection ảnh hoặc track video hợp lệ tạo appearance riêng; không unique text biển số; track ID chỉ có nghĩa trong job.
BR09	Video cần 5 crop thật, 5 frame khác nhau, theo thứ tự thời gian. Thiếu frame thì loại track và ghi thống kê; không nhân bản ảnh.
BR10	Video upload thông thường dùng toàn khung hình; không tự áp ROI/bộ lọc màu riêng của camera Captures.
BR11	Profile Kaggle tạo một prediction joint từ 5 input; không contact sheet, không phiếu 3/5; agreement_count=null.
BR12	Prepare chưa chạy OCR: machine_status=not_run, machine_text=null, predictions rỗng; cho phép correct để nhập thủ công.
BR13	Raw text và normalized text được giữ riêng; chuẩn hóa chữ hoa, bỏ khoảng trắng/dấu gạch nối; không tự đổi O↔0 hoặc I↔1.
BR14	Detector score, OCR score và frame_weights khác nghĩa. Không suy diễn confidence/accuracy; score model không cung cấp là null.
BR15	Succeeded chỉ nghĩa xử lý/lưu hoàn tất; có thể không phát hiện hoặc đọc sai. Không tự xác nhận kết quả theo confidence.
BR16	Kết quả mới pending. Confirm lấy text máy; correct nhận text mới; unreadable/reject đặt effective_text=null. Machine text/prediction không đổi.
BR17	Mỗi review tăng revision, thêm lịch sử và cập nhật effective_text trong cùng transaction. Revision cũ trả 409, không ghi đè âm thầm.
BR18	Tra cứu dùng effective_text của job succeeded mới nhất theo created_at rồi ID mỗi nguồn. Job queued/failed không che job thành công cũ.
BR19	Chỉ xóa job succeeded/failed; xóa job v2 giữ nguồn. Nguồn còn job tham chiếu trả 409; bằng chứng chia sẻ trong job được xử lý theo thư mục job.
BR20	CSV và truy vấn không phải bộ nhãn đánh giá. Accuracy dùng nhãn độc lập; dữ liệu lịch sử detect_only không được tạo OCR/track giả.
BR21	Camera và phiên live thuộc chủ camera; Admin xem tất cả. Mỗi job có đúng một nguồn: media upload hoặc phiên live.
BR22	Mỗi camera tối đa một phiên hoạt động (queued/starting/running/reconnecting/stopping). Người dùng dừng phiên thì chế độ 24/7 của camera tắt.

Mã	Quy tắc
BR23	confidence_status (readable/low_confidence/unreadable), duplicate_of_job_id và sighting_id chỉ để tham khảo; không track nào bị loại vì chúng.
BR24	Cảnh báo watchlist chỉ gửi người đặt mục watchlist, kể cả Admin; watchlist không quét lại lịch sử khi thêm mục mới.
BR25	Giờ chụp live lấy theo giờ của luồng (#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME) khi xác định được, nếu không theo giờ nhận frame; job ghi rõ nguồn giờ.
BR26	Dọn bằng chứng không đụng track đã kiểm duyệt hoặc đã có cảnh báo; crop luôn được giữ khi bỏ bớt keyframe.
BR27	Job video dùng pipeline joint chạy trong host live cùng camera (giữ ở tốc độ thời gian thực khi có camera); các job khác chạy bằng tiến trình riêng và mặc định không chạy cùng phiên live trên một GPU.
BR28	Ngưỡng min_confidence chỉ được hiệu chỉnh bằng nhãn độc lập; review trong ứng dụng không phải ground truth.
BR29	Chỉ Admin tạo camera demo; đường dẫn video phải nằm trong PLATE_DATA_DIR/demo-videos (resolve rồi so thư mục gốc), đúng đuôi video và tồn tại.
BR30	Nhãn lưu tách khỏi review; mỗi người một nhãn mỗi mẫu; NULL nghĩa là người gán cũng không đọc được. Báo cáo chỉ dùng mẫu mọi người gán đồng ý; mẫu bất đồng bị loại và có đếm riêng. Khi công bố kết quả phải ghi rõ nguồn nhãn (người hay AI).
BR31	Track nằm trong bộ mẫu không bị retention bỏ keyframe hay xóa; xóa bộ mẫu xóa nhãn nhưng giữ track.
BR32	Các phiên chạy đồng thời trong host dùng chung phải dùng cùng một pipeline. Phiên treo hoặc quá thời gian dừng làm cả host bị kill, vì không hủy riêng được một lời gọi model.
BR33	Bản ghi đệm giữ PLATE_LIVE_RECORD_MINUTES (mặc định 240 phút) rồi tự xóa; clip lâu dài theo vòng đời track (xóa track thì xóa clip, dọn keyframe không đụng clip). Video chỉ phục vụ người có quyền với camera/kết quả.

6. Use case

6.1. Sơ đồ và quy ước

Xem Sơ đồ 1: Use case tổng quan ở cuối chương này.

Nguồn chỉnh sửa: 01-use-case.puml. Admin kế thừa các khả năng của User, đồng thời được quản lý tài khoản; phạm vi dữ liệu khác nhau như mục 2. Worker và DB là thành phần nội bộ, không phải actor nghiệp vụ. UC12 mở rộng UC04 tại bước chọn profile nếu chọn task=prepare; đây là luồng thay thế OCR. Sau khi job hoàn tất, nhập thủ công là lựa chọn của người dùng qua UC07, không phải bước bắt buộc để tạo job thành công.

Quy ước chung: UC03-UC12 yêu cầu phiên còn hiệu lực và quyền trên tài nguyên; lỗi xác thực 401, ngoài quyền tài nguyên 404. Danh sách phân trang mặc định 50, tối đa 200. Các bước “mở”, “chọn”, “hiển thị” mô tả tương tác client với API, không xác nhận frontend đã xây.

UC01 - Đăng nhập, đăng xuất và xem tài khoản

- **Actor:** User, Admin.
- **Tiền điều kiện:** Được cấp tài khoản; logout/me cần phiên hợp lệ.
- **Luồng chính:** (1) Gửi email/mật khẩu. (2) Hệ thống kiểm tra tài khoản và tạo phiên. (3) Client nhận token, hạn dùng; dùng token gọi me/nghiệp vụ. (4) Logout thu hồi phiên hiện tại.
- **Thay thế/lỗi:** Sai mật khẩu, tài khoản khóa hoặc hết phiên trả 401; dữ liệu sai cấu trúc trả 422. Các phiên khác không bị logout theo thao tác này.
- **Hậu điều kiện:** Phiên mới được lưu dạng hash hoặc phiên hiện tại bị thu hồi; không trả password_hash.
- **Truy vết:** FR01; BR01, BR03; /auth/login, /auth/logout, /auth/me.

UC02 - Quản lý tài khoản

- **Actor:** Admin.
- **Tiền điều kiện:** Admin đang hoạt động; bootstrap Admin đầu tiên bằng CLI vận hành.
- **Luồng chính:** (1) Xem danh sách. (2) Tạo tài khoản hoặc chọn người cần cập nhật. (3) Gửi tên, vai trò, trạng thái/mật khẩu theo thao tác. (4) Hệ thống kiểm tra, lưu và trả dữ liệu công khai.
- **Thay thế/lỗi:** Email trùng hoặc khóa/hạ quyền Admin cuối cùng: 409; mật khẩu không hợp lệ: 422; User thực hiện: 403. Khóa/reset mật khẩu thu hồi toàn bộ phiên của đối tượng.
- **Hậu điều kiện:** Tài khoản có trạng thái/quyền mới; không tự xóa dữ liệu đã upload.
- **Truy vết:** FR02-03; BR02-03; /users, /users/{id}.

UC03 - Quản lý nguồn tải lên

- **Actor:** User, Admin.
- **Tiền điều kiện:** Có file ảnh/video hỗ trợ, dung lượng trong giới hạn.
- **Luồng chính:** (1) Gửi một file multipart. (2) Kiểm tra loại, dung lượng và giải mã. (3) Tính hash/metadata, lưu file và owner. (4) Trả media_id. (5) Người dùng xem danh sách hoặc đọc nguồn khi cần.
- **Thay thế/lỗi:** Quá lớn 413; sai loại 415; file hỏng 422; môi trường probe chưa sẵn sàng 503; byte range ngoài file 416. Thất bại upload không để lại nguồn nghiệp vụ hợp lệ.
- **Hậu điều kiện:** Có media tái sử dụng; chưa tự tạo job.
- **Truy vết:** FR03-05; BR04-05; /media, /media/{id}/content.

UC04 - Tạo hoặc chạy lại job

- **Actor:** User, Admin.
- **Tiền điều kiện:** Có media thuộc quyền, profile sẵn sàng và phù hợp loại nguồn.
- **Luồng chính:** (1) Xem pipeline. (2) Chọn media/profile/input_mode. (3) Hệ thống kiểm tra và đóng băng cấu hình. (4) Lưu job queued, trả 202/job_id/status_url. (5) Worker lấy job để xử lý. Chạy lại lặp bước 2 với nguồn cũ.
- **Thay thế/lỗi:** Profile thiếu file/checksum không đúng: 503; gửi ảnh vào Kaggle joint-five hoặc video plate_crop: 422. Job cũ không bị thay thế.
- **Hậu điều kiện:** Tạo lượt chạy độc lập; nguồn vẫn dùng được cho job khác.
- **Truy vết:** FR06-11; BR06-11; /pipelines, /recognition-jobs.

UC05 - Theo dõi xử lý

- **Actor:** User, Admin.
- **Tiền điều kiện:** Có job thuộc quyền.
- **Luồng chính:** (1) Xem lịch sử/lọc job. (2) Đọc trạng thái. (3) Worker chuyển queued → running, báo giai đoạn và thống kê quan sát được. (4) Job kết thúc succeeded hoặc failed; client tải kết quả khi succeeded.
- **Thay thế/lỗi:** Không phát hiện biển số vẫn succeeded với danh sách rỗng. Worker/model lỗi trả failed và mã lỗi an toàn; restart đánh dấu running cũ WORKER_INTERRUPTED. Không dựng % khi thiếu số liệu.
- **Hậu điều kiện:** Biết trạng thái, thời gian và kết quả xử lý; failed có thể chạy lại qua UC04.
- **Truy vết:** FR08, FR18; BR15; /recognition-jobs, /recognition-jobs/{id}.

UC06 - Xem kết quả và bằng chứng

- **Actor:** User, Admin.
- **Tiền điều kiện:** Job succeeded, dữ liệu thuộc quyền.
- **Luồng chính:** (1) Lấy danh sách appearances của job. (2) Mở chi tiết. (3) Xem crop, frame, vị trí xuất hiện, machine/effective text, trạng thái và review. (4) Với joint-five, xem một prediction cùng năm detection theo thứ tự đầu vào.
- **Thay thế/lỗi:** Job chưa succeeded: kết quả job trả 409; bằng chứng không có: 404. Prepare có predictions rỗng; enhanced chỉ tồn tại nếu pipeline thực sự tạo.
- **Hậu điều kiện:** Người dùng có bằng chứng đối chiếu; dữ liệu không bị sửa.
- **Truy vết:** FR12; BR08, BR11-15; /recognition-jobs/{id}/results, /recognition-results/{id}, /detections/{id}/artifacts/{kind}.

UC07 - Kiểm duyệt kết quả

- **Actor:** User, Admin.
- **Tiền điều kiện:** Xem được kết quả succeeded và biết revision hiện tại.
- **Luồng chính:** (1) Đối chiếu bằng chứng. (2) Chọn confirm, correct, unreadable hoặc reject. (3) Gửi expected_revision, note và corrected_text chỉ khi correct. (4) Hệ thống khóa bản ghi, kiểm phiên bản, ghi lịch sử và cập nhật effective_text/revision. (5) Trả review mới.
- **Thay thế/lỗi:** Revision đã đổi: 409, tải lại trước khi sửa tiếp. Confirm khi không có machine_text, correction rỗng sau chuẩn hóa: 422. Track ghép sai hoặc không phải biển số dùng reject; không tự sửa cấu trúc track.
- **Hậu điều kiện:** Text hiệu lực/trạng thái thay đổi; dự đoán máy giữ nguyên, lịch sử được thêm.
- **Truy vết:** FR13; BR13, BR16-17; /recognition-results/{id}/reviews.

UC08 - Tra cứu biển số

- **Actor:** User, Admin.
- **Tiền điều kiện:** Phiên hợp lệ; không cần có kết quả để thực hiện truy vấn.
- **Luồng chính:** (1) Nhập biển số hoặc lọc nguồn/trạng thái duyệt/thời gian upload. (2) Chuẩn hóa truy vấn và áp quyền. (3) Chọn job v2 succeeded mới nhất mỗi nguồn. (4) Trả kết quả phân trang và nhãn review_status.
- **Thay thế/lỗi:** Không khớp trả danh sách rỗng; truy vấn text rỗng sau chuẩn hóa/thời gian sai trả 422. Kết quả pending có machine_text vẫn là dự đoán chưa xác nhận; pending của prepare có thể chưa có text. Job prepare thành công mới hơn cũng được chọn, kể cả khi chưa nhập thủ công hoặc không có appearance. Job cũ xem qua UC06, không trộn vào tìm kiếm mặc định; lịch sử review không tự chuyển sang lượt chạy mới.
- **Hậu điều kiện:** Có danh sách theo effective_text hiện hành; không gộp các appearances cùng biển số.
- **Truy vết:** FR14-15; BR13, BR16, BR18; /recognition-results.

UC09 - Xuất CSV

- **Actor:** User, Admin.
- **Tiền điều kiện:** Job succeeded và thuộc quyền.
- **Luồng chính:** (1) Chọn export CSV. (2) Hệ thống kiểm quyền/trạng thái. (3) Xuất các appearances với text máy, hiệu lực, review, recognition_method và vị trí. (4) Trả file UTF-8 BOM, escape ô có tiền tố công thức.
- **Thay thế/lỗi:** Chưa succeeded: 409; format khác csv: 422; không có appearance thì chỉ có dòng tiêu đề.
- **Hậu điều kiện:** Có bản xuất tại thời điểm request; DB không đổi, file không phải nhãn chuẩn tự động.
- **Truy vết:** FR16; BR02, BR20; /recognition-jobs/{id}/export?format=csv.

UC10 - Xóa job đã kết thúc

- **Actor:** User, Admin.
- **Tiền điều kiện:** Job succeeded/failed, thuộc quyền.
- **Luồng chính:** (1) Gửi yêu cầu xóa. (2) Hệ thống kiểm trạng thái/quyền. (3) Xóa job, appearances, detections, predictions/reviews và bằng chứng phát sinh theo cơ chế lưu trữ. (4) Trả 204.
- **Thay thế/lỗi:** Queued/running: 409; ID không tồn tại/ngoài quyền: 404. Nếu xóa lượt thành công mới nhất, tìm kiếm sẽ chọn lượt thành công còn lại nếu có.
- **Hậu điều kiện:** Job v2 và lịch sử của nó không còn; file nguồn và các job khác được giữ.
- **Truy vết:** FR17; BR19; /recognition-jobs/{id}.

UC11 - Xóa nguồn không còn sử dụng

- **Actor:** User, Admin.
- **Tiền điều kiện:** Media thuộc quyền, không còn job tham chiếu.
- **Luồng chính:** (1) Gửi yêu cầu xóa nguồn. (2) Hệ thống kiểm quyền/tham chiếu trong transaction. (3) Xóa metadata và file nguồn theo cơ chế lưu trữ. (4) Trả 204.
- **Thay thế/lỗi:** Còn bất kỳ job nào kể cả failed: 409; cần xử lý các job qua UC10 trước. Không tồn tại/ngoài quyền: 404.
- **Hậu điều kiện:** Nguồn không còn; không ảnh hưởng file độc lập của người khác dù hash giống nhau.
- **Truy vết:** FR17; BR04, BR19; /media/{id}.

UC12 - Chuẩn bị bằng chứng và nhập thủ công

- **Actor:** User, Admin.
- **Tiền điều kiện:** Có nguồn, profile prepare sẵn sàng; không yêu cầu checkpoint OCR.
- **Điểm mở rộng của UC04:** Tại bước chọn profile, chọn task=prepare để tạo bằng chứng mà không chạy nhận diện ký tự.
- **Luồng chính:** (1) Tạo job prepare. (2) Ảnh scene chạy detector; plate_crop dùng crop nguồn; video tracking chọn năm frame. (3) Lưu appearances/evidence với machine_status=not_run. (4) Người dùng có thể xem và nhập biển số bằng correct hoặc đánh dấu unreadable/reject qua UC07 sau khi job hoàn tất.
- **Thay thế/lỗi:** Ảnh không phát hiện hoặc video không có track đủ frame trả succeeded với kết quả rỗng/thống kê. Không cho confirm khi chưa có chuỗi máy.
- **Hậu điều kiện:** Job lưu bằng chứng của các appearance hợp lệ; nếu người dùng kiểm duyệt thì kết luận thủ công có lịch sử. Không tạo prediction OCR giả.
- **Truy vết:** FR09-10, FR12-13; BR07, BR09, BR12, BR16; sử dụng API media/job/results/reviews hiện có, không thêm endpoint riêng.

UC13 - Quản lý camera live

- **Actor:** User, Admin.
- **Tiền điều kiện:** Đã đăng nhập; có URL YouTube Live hoặc URL rtsp:// của camera IP.
- **Luồng chính:** (1) Tạo camera với tên, URL (YouTube, hoặc source_type = rtsp kèm URL RTSP) và vùng loại trừ. (2) Hệ thống kiểm URL và vùng hợp lệ, trả camera kèm embed_url (YouTube) hoặc URL đã che mật khẩu (RTSP); camera RTSP đổi được URL qua PATCH khi thay mật khẩu. (3) Người dùng xem ảnh khung hình mới nhất (snapshot) để vẽ vùng loại trừ, bật chế độ 24/7 và chỉnh thời hạn lưu qua PATCH.
- **Thay thế/lỗi:** URL không phải YouTube/RTSP hoặc vùng sai: 422; đổi URL của camera không phải RTSP: 422; camera RTSP sai mật khẩu: phiên kết thúc với lý do 401. Bật 24/7 không kèm profile joint: 422. Camera ngoài quyền: 404. Xóa camera còn phiên: 409.
- **Hậu điều kiện:** Cấu hình áp dụng từ phiên kế tiếp; phiên đang chạy giữ cấu hình lúc bật.
- **Truy vết:** FR19, FR21; BR21; /stream-sources.

UC14 - Bật và dừng phiên live

- **Actor:** User, Admin; Worker (tự bật lại camera 24/7).
- **Tiền điều kiện:** Camera thuộc quyền, profile joint sẵn sàng, camera chưa có phiên hoạt động.
- **Luồng chính:** (1) Gửi yêu cầu bật phiên; hệ thống chụp snapshot pipeline và trả 202 queued. (2) Worker nhận phiên khi GPU rảnh, chạy tiến trình live. (3) Mỗi track đủ 5 frame được nhập thành job. (4) Người dùng gửi yêu cầu dừng; tiến trình chốt và OCR track đang mở rồi phiên chuyển stopped.
- **Thay thế/lỗi:** Hết live/video bị gỡ: ended. Mất luồng: tự kết nối lại; quá số lần: failed. Tiến trình im lặng quá giới hạn: failed/LIVE_STALLED. Worker dừng: interrupted; camera 24/7 được worker bật phiên mới.
- **Hậu điều kiện:** Các track đã nhập là job succeeded; lịch sử phiên nằm trong live_session_events.
- **Truy vết:** FR20-FR22; BR22, BR25, BR27; /stream-sources/{id}/sessions, /live-sessions.

UC15 - Theo dõi real-time

- **Actor:** User, Admin.
- **Tiền điều kiện:** Đã đăng nhập.
- **Luồng chính:** (1) Mở stream SSE (lọc theo phiên/camera hoặc toàn bộ camera của mình). (2) Nhận trạng thái và stats của phiên mỗi khi thay đổi. (3) Nhận từng track vừa nhập (biển, mức tin cậy, id crop) và cảnh báo

watchlist. (4) Mất kết nối thì nối lại với id sự kiện cuối cùng.

- **Thay thế/lỗi:** Phiên/camera ngoài quyền: 404. Quá số stream cho phép: 503. Stream lọc theo phiên gửi end khi phiên kết thúc.
- **Hậu điều kiện:** Không thay đổi dữ liệu.
- **Truy vết:** FR23; BR24; /live-events/stream.

UC16 - Watchlist và cảnh báo

- **Actor:** User, Admin.
- **Tiền điều kiện:** Đã đăng nhập.
- **Luồng chính:** (1) Thêm biển số vào watchlist (được chuẩn hóa). (2) Khi camera mình xem được đọc ra biển giống hệt hoặc lệch một ký tự, hệ thống ghi sự kiện alert trong cùng transaction nhập track. (3) Người đặt nhận cảnh báo qua SSE.
- **Thay thế/lỗi:** Trùng biển trong watchlist của mình: 409. Xóa mục của người khác: 404.
- **Hậu điều kiện:** Track có cảnh báo được đánh dấu alerted và được giữ khi dọn dữ liệu.
- **Truy vết:** FR24; BR24, BR26; /watchlist.

UC17 - Xóa phiên live và dọn dữ liệu

- **Actor:** User, Admin; Worker (dọn theo thời hạn).
- **Tiền điều kiện:** Phiên đã kết thúc và thuộc quyền.
- **Luồng chính:** (1) Gửi yêu cầu xóa phiên. (2) Hệ thống xóa job, kết quả và lịch sử của phiên trong một transaction, sau đó xóa thư mục bằng chứng. (3) Định kỳ, worker bỏ bớt keyframe và xóa track quá hạn theo cấu hình camera.
- **Thay thế/lỗi:** Phiên đang hoạt động: 409. Thư mục xóa lỗi được dọn sau như thư mục mồ côi.
- **Hậu điều kiện:** Xóa hết phiên thì xóa được camera.
- **Truy vết:** FR25; BR26; DELETE /live-sessions/{id}.

UC18 - Camera demo

- **Actor:** Admin.
- **Tiền điều kiện:** Đã đăng nhập; video đã được chép vào PLATE_DATA_DIR/demo-videos.
- **Luồng chính:** (1) Xem danh sách video demo. (2) Tạo camera với source_type = file và đường dẫn video. (3) Bật phiên như UC14; video phát lại theo vòng lặp, PTS tăng liên tục nên tracking, lượt xuất hiện và watchlist hoạt động như luồng thật.
- **Thay thế/lỗi:** User thường: 403. Đường dẫn ra ngoài thư mục, sai đuôi hoặc không tồn tại: 422.
- **Hậu điều kiện:** Camera không có embed_url; client hiện khung hình mới nhất có biển số.
- **Truy vết:** FR26; BR29; GET /demo-videos, POST /stream-sources.

UC19 - Gán nhãn độc lập

- **Actor:** Admin (tạo bộ mẫu); User, Admin (gán nhãn).
- **Tiền điều kiện:** Camera hoặc phiên đã có track live có confidence.
- **Luồng chính:** (1) Admin tạo bộ mẫu, chọn số mẫu mỗi khoảng confidence. (2) Người gán mở bộ mẫu, nhận mẫu kế tiếp theo thứ tự xáo trộn riêng của mình, chỉ thấy 5 crop và một keyframe. (3) Gõ biển đọc được, chọn không đọc được, hoặc bỏ qua. (4) Quay lại để sửa nhãn vừa gán.
- **Thay thế/lỗi:** User thường tạo bộ mẫu: 403. Camera chưa có track: 422. Biển không phải 2-16 chữ/số: 422.

- **Hậu điều kiện:** Nhãn lưu trong evaluation_labels; track trong bộ mẫu được bảo vệ khỏi retention.
- **Truy vết:** FR27; BR30, BR31; /evaluation-sets.

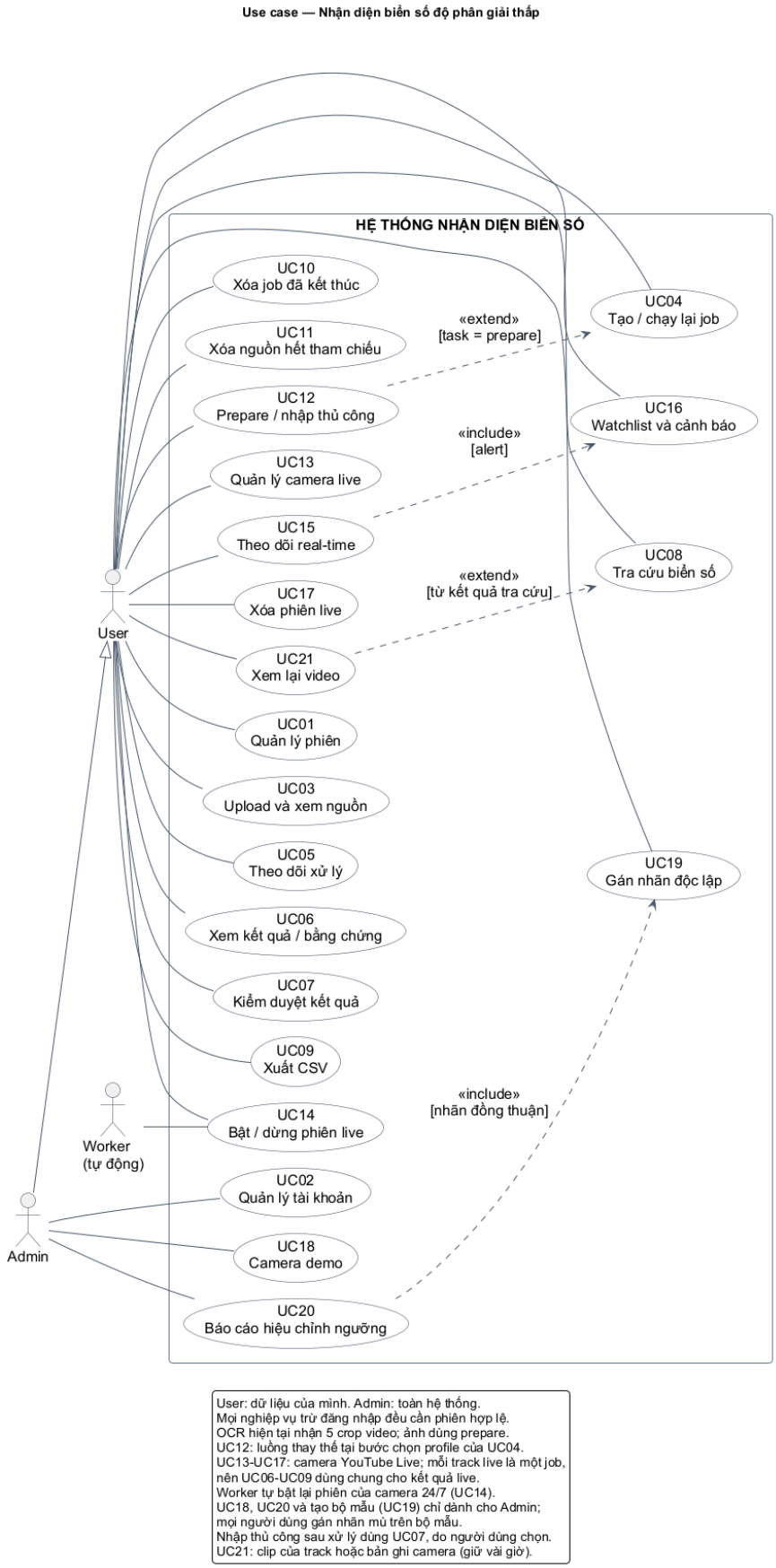
UC20 - Báo cáo hiệu chỉnh ngưỡng

- **Actor:** Admin.
- **Tiền điều kiện:** Bộ mẫu đã có nhãn.
- **Luồng chính:** (1) Chọn precision mục tiêu và số nhãn tối thiểu mỗi mẫu. (2) Hệ thống tính precision/coverage theo từng ngưỡng trên mẫu đồng thuận, ngưỡng đề xuất, độ đồng thuận giữa người gán và độ chính xác theo khoảng. (3) Admin áp ngưỡng mới qua min_confidence khi bật phiên hoặc trong auto_settings.
- **Thay thế/lỗi:** User thường: 403. Chưa có ngưỡng đạt mục tiêu: recommended_threshold = null.
- **Hậu điều kiện:** Không thay đổi dữ liệu; format=files xuất dữ liệu cho scripts.calibrate_threshold.
- **Truy vết:** FR28; BR28, BR30; GET /evaluation-sets/{id}/report.

UC21 - Xem lại video của biển số và bản ghi camera

- **Actor:** User, Admin.
- **Tiền điều kiện:** Có kết quả live (hoặc upload) thuộc quyền xem; camera đang/đã chạy với ghi đệm bật.
- **Luồng chính:** (1) Tra biển số như UC08 hoặc mở một track trong feed/lịch sử. (2) Hệ thống cho biết video ở đâu: clip lưu cùng track, đoạn cắt từ bản ghi camera (nếu còn trong thời gian giữ), hoặc video upload. (3) Phát video, tua tới giây biển xuất hiện. (4) Tùy chọn mở bản ghi của camera quanh thời điểm đó và xem rộng hơn theo giờ.
- **Thay thế/lỗi:** Hết thời gian giữ và không có clip: báo không còn video (404). Khoảng xem bản ghi quá 10 phút: 400. Không có quyền: 404.
- **Hậu điều kiện:** Không đổi dữ liệu; đoạn cắt theo yêu cầu được giữ tạm 1 giờ.
- **Truy vết:** FR30; BR33; API49-API52.

Sơ đồ 1 Use case tổng quan



Nguồn chỉnh sửa: diagrams/01-use-case.puml

7 Quy trình nghiệp vụ và sơ đồ hoạt động

Các activity diagram mô tả hành động, quyết định và nhánh kết thúc của backend hiện có. Trách nhiệm của từng thành phần được giải thích trong phần mô tả và sequence diagram. Tương tác trên màn hình là yêu cầu cho client; không xác nhận dự án đã có frontend hoàn chỉnh.

7.1 Xử lý video và nhận diện năm crop

Người dùng upload một video, chọn profile và tạo job. API kiểm tra phiên, quyền sở hữu và cấu hình trước khi ghi trạng thái queued, rồi trả 202. Worker nhận việc độc lập. Một HTTP request không phải chờ hết quá trình chạy model.

Worker kiểm tra nguồn và snapshot; adaptive sampling (8/12/15 fps theo mức chuyển động) chọn frame, empty-scene gate (MOG2) bỏ qua frame nghi trống khi không còn track, YOLO11l phát hiện biển số và BoT-SORT nối các quan sát. Mỗi track đủ điều kiện cung cấp đúng năm crop từ năm frame khác nhau: chọn trong nhóm crop nét/lớn/tin cậy nhất rồi trải đều theo thời gian. Track thiếu bằng chứng bị loại khỏi nhánh nhận diện và được thống kê; không lặp ảnh để đủ năm.

Model SE-ResNet34-C nhận đồng thời năm crop RGB 192×48 để tạo một chuỗi cho track; decoder beam_filter ưu tiên chuỗi đúng định dạng biển Brazil/Mercosul. Chuỗi rỗng có trạng thái unreadable; chuỗi khác rỗng là readable, vẫn chưa được con người xác nhận. agreement_count để NULL vì không có năm phiếu OCR độc lập. Model không cung cấp confidence đã định nghĩa nên ocr_score là NULL. frame_weights chỉ mô tả trọng số tổng hợp đặc trưng. decoding lưu greedy text, format_valid và beam score heuristic; statistics.vehicle_groups gợi ý các track nhiều khả năng cùng một xe.

Xem Sơ đồ 2: Hoạt động nhận diện video ở cuối chương này.

Nếu không có track hợp lệ, job vẫn succeeded với kết quả rỗng. Nếu checkpoint thay đổi, video không giải mã được, subprocess lỗi, timeout hoặc manifest không hợp lệ, job chuyển failed. Kết quả chỉ được công bố sau transaction lưu toàn bộ dữ liệu thành công.

7.2 Chuẩn bị ảnh và kiểm duyệt thủ công

Nguồn ảnh hỗ trợ scene và plate_crop. Với scene, mỗi detection tạo một appearance. Với plate_crop, hệ thống dùng toàn ảnh làm vùng biển số và bỏ qua detector. Profile prepare không gọi OCR: machine_status=not_run, machine_text=null, không có prediction. Người dùng có thể đọc bằng chứng rồi dùng correct, unreadable hoặc reject; không thể confirm khi chưa có text máy.

Xem Sơ đồ 3: Hoạt động chuẩn bị ảnh ở cuối chương này.

Nhận diện tự động ảnh đơn là một phần của phạm vi mục tiêu ban đầu nhưng chưa được checkpoint Kaggle hiện tại hỗ trợ. Backend đã có hợp đồng adapter một crop để mở rộng; cấu hình mẫu chưa phải model ảnh đang sẵn sàng sử dụng.

7.3 Kiểm duyệt kết quả

Tại thời điểm mở chi tiết, client nhận bằng chứng, dự đoán và revision. Mọi thao tác kiểm duyệt phải gửi lại expected_revision. API khóa appearance trong transaction; nếu revision đã đổi, trả 409, client tải lại kết quả để tránh ghi đè ý kiến của người khác.

Xem Sơ đồ 4: Hoạt động kiểm duyệt ở cuối chương này.

confirm đặt text hiệu lực bằng text máy; correct đặt bằng text đã chuẩn hóa do người duyệt nhập. unreadable và reject đặt text hiệu lực NULL, nhưng giữ nguyên dự đoán và lịch sử. Không có thao tác sửa hay xóa một bản ghi review riêng trong API hiện hành. Sau khi một kết quả đã bị reject, người có quyền vẫn có thể tạo review mới ở revision hiện tại để đưa ra kết luận khác.

7.4 Tra cứu và xuất dữ liệu

Tra cứu áp dụng quyền sở hữu trước khi trả kết quả. Với mỗi media, hệ thống chọn job v2 thành công mới nhất theo created_at và ID; profile prepare cũng thuộc nhóm này. Sau đó mới lọc text hiệu lực, trạng thái kiểm duyệt, nguồn và thời gian upload. Job failed/queued/running không thay thế kết quả thành công trước đó. Job thành công mới có kết quả rỗng vẫn thay thế lượt cũ trong tìm kiếm mặc định.

Xem Sơ đồ 5: Hoạt động tra cứu và xuất CSV ở cuối chương này.

CSV xuất theo một job cụ thể và kiểm tra quyền độc lập. Mỗi dòng là một appearance, có cả text máy và text hiệu lực, trạng thái duyệt, phương pháp nhận diện, vị trí frame/timestamp. CSV không phải bộ nhãn chuẩn đánh giá model. Không sử dụng text đã sửa để báo accuracy máy một cách tự động.

Tra cứu cũng bao gồm kết quả live: mỗi track live là một job, nên mọi track đều được tính (không áp quy tắc "lượt mới nhất" của media). Bộ lọc origin, camera, phiên, giờ chụp, mức tin cậy; group_by=sighting gộp các track cùng biển trên một camera trong vài phút thành một dòng.

7.5 Nhận diện trên camera YouTube Live

Người dùng tạo camera (URL YouTube Live, vùng loại trừ) rồi bật phiên, hoặc bật chế độ 24/7 để worker tự mở phiên. Worker chỉ nhận phiên khi GPU rảnh (job upload và live không chạy cùng lúc trên GPU 8 GB), rồi chạy tiến trình python -m app.live:

- yt-dlp lấy URL HLS; ffmpeg giải mã với -re (nhịp thật) và -copyts (giữ timestamp gốc của segment);
- Pacer giới hạn tốc độ đuổi kịp sau khi kẹt mạng ở 1,3×, để buffer không phải bỏ frame giữa track;
- TrackSession dùng chung lõi với video upload: adaptive sampling, empty-scene gate, YOLO11l (bỏ detection trong vùng loại trừ), BoT-SORT; track quá max_track_seconds được chốt (xe đỗ/chờ đèn);
- mỗi track đủ 5 frame được ghi crop/keyframe, OCR joint 5 frame, gắn giờ của luồng theo #EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME (hoặc giờ nhận frame) và phân loại readable/low_confidence/unreadable theo ngưỡng.

Xem Sơ đồ 6: Từ frame live đến kết quả và cảnh báo ở cuối chương này.

Worker nhận từng track qua stdout, chuyển thư mục bằng chứng sang recognition/{job}, kiểm tra bằng chứng như kết quả upload rồi ghi trong một transaction: job succeeded, appearance, sự kiện track và sự kiện alert nếu biển khớp watchlist. Track được gán sighting_id khi cùng biển (hoặc lệch một ký tự) với một track gần đây trên cùng camera. Trigger PostgreSQL gửi NOTIFY khi commit; API đẩy sự kiện tới client qua SSE.

Định kỳ, worker dọn bằng chứng theo cấu hình camera: sau một số giờ mỗi track chỉ giữ một keyframe (crop luôn còn), sau một số ngày track bị xóa; track đã kiểm duyệt, có cảnh báo hoặc nằm trong bộ mẫu gán nhãn được giữ.

Nhiều camera. Khi PLATE_LIVE_MAX_SESSIONS lớn hơn 1, worker không chạy mỗi phiên một tiến trình mà gửi lệnh start/stop (JSON) tới một host python -m app.live --host. Host nạp detector và OCR một lần; mỗi phiên là một LiveRunner trên thread riêng. Mọi lời gọi model chạy lần lượt trên một luồng GPU duy nhất, còn giải mã, tracking và ghi bằng chứng chạy song song. Job upload video dùng pipeline joint cũng chạy trong host này (lệnh

job), dùng chung model, được giữ ở tốc độ thời gian thực khi có camera để không làm camera bỏ frame; lời gọi model của camera được ưu tiên trước batch của job. Host còn chạy thêm PLATE_LIVE_HOST_IDLE_SECONDS (mặc định 300 s) sau thành viên cuối nên phiên/job kế tiếp không phải nạp lại model. Lý do của luồng GPU duy nhất: detector fp16 mất khoảng 1,8 s mỗi khi gặp cỡ batch mới, tính riêng cho từng luồng. Vì vậy batch được đệm về 1, 4 hoặc 16 frame và warm-up một lần cho cả host; phiên sau dùng lại warm-up đó. Event của host mang session và được tách lại cho từng phiên, nên phần quản lý trạng thái phiên không đổi. Host bật cùng phiên đầu tiên và thoát sau phiên cuối để nhả GPU cho job upload.

Ghi đệm và video. Với camera YouTube/RTSP, ffmpeg ghi thêm một output stream copy thành đoạn MP4 10 s (không mã hóa lại); một thread lập index.jsonl (PTS, giờ UTC theo cùng cách tính giờ của track, keyframe) và xóa đoạn quá hạn. Track readable hoặc có cảnh báo được cắt clip ±3 s ngay khi bản ghi phủ hết track (thường vài giây) và lưu cùng bằng chứng của job; track khác được API cắt theo yêu cầu khi người dùng mở video. Cắt dùng inpoint/outpoint của concat demuxer, bắt đầu tại keyframe gần nhất trước mốc và báo giây biển xuất hiện. Camera demo cắt thẳng từ file nguồn.

Camera IP (RTSP). Tiến trình live mở một kết nối RTSP duy nhất bằng ffmpeg qua TCP (nhiều camera chỉ nhận một client), đọc kích thước frame từ header luồng sau khi thu nhỏ theo max_height, dùng giờ nhận frame làm thời gian. Sai mật khẩu (401/403) kết thúc phiên; mất kết nối hoặc 404 khi camera khởi động lại thì kết nối lại. URL có thể chứa mật khẩu nên API, sự kiện và error_message đều che thành ***; chỉ payload.json trong thư mục dữ liệu giữ URL đầy đủ.

Camera demo. Admin có thể tạo camera nguồn file trỏ tới video trong demo-videos. Tiến trình live đọc file bằng OpenCV theo nhịp thật và lặp lại khi hết, PTS tăng liên tục qua các vòng; phần còn lại của luồng giống camera YouTube.

7.6 Gán nhãn độc lập và hiệu chỉnh ngưỡng

Admin tạo bộ mẫu từ một camera hoặc phiên: hệ thống lấy ngẫu nhiên tối đa N track có confidence ở mỗi khoảng 0-0,5, 0,5-0,7, 0,7-0,8, 0,8-0,85, 0,85-0,9, 0,9-0,95, 0,95-1, để đo được precision gần mọi ngưỡng ứng viên. Người gán nhận mẫu kế tiếp theo thứ tự xáo trộn ổn định riêng cho từng người (băm id người gán với id mẫu), chỉ thấy 5 crop và một keyframe, rồi gõ biển, chọn không đọc được hoặc bỏ qua. Nhãn được lưu riêng, không đụng review.

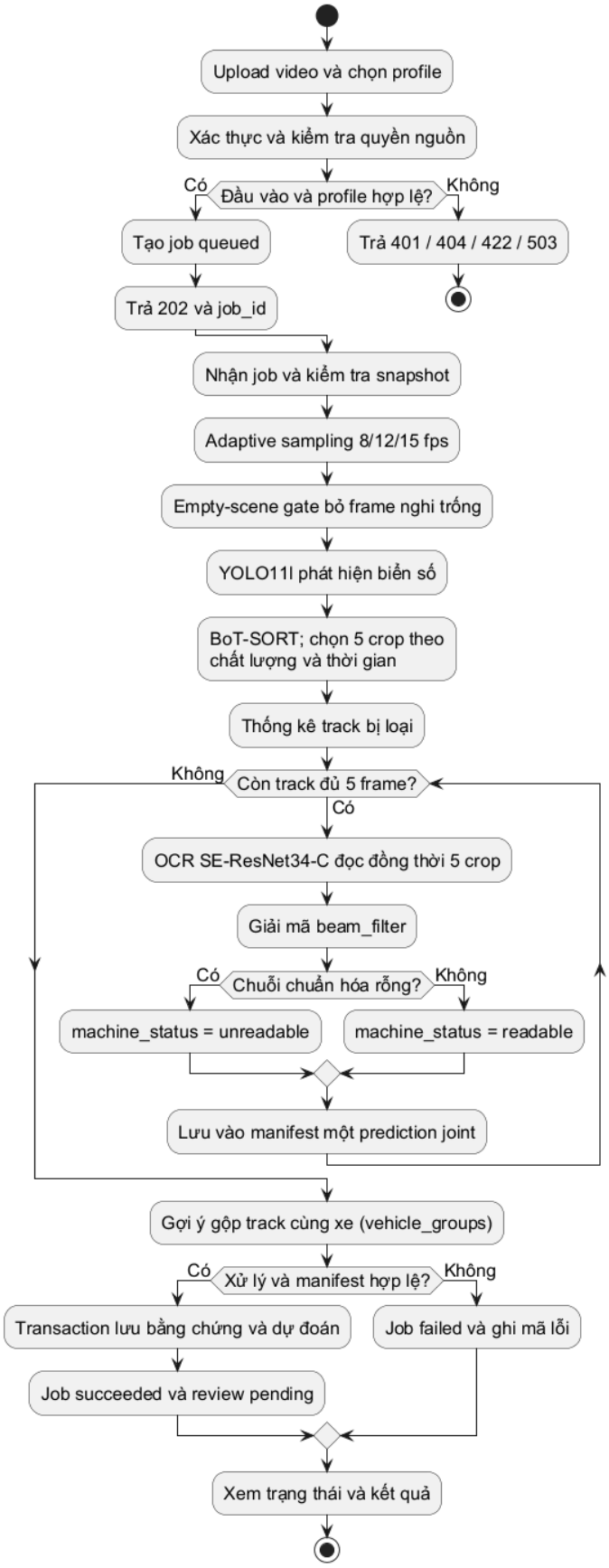
Báo cáo lấy nhãn đồng thuận của mỗi mẫu (mẫu bất đồng bị loại), rồi với từng ngưỡng 0,50-0,99 tính số track máy đánh dấu readable, số đúng (khớp chính xác sau chuẩn hóa), precision và coverage. Ngưỡng đề xuất là ngưỡng nhỏ nhất đạt precision mục tiêu. Cách tính giống app/evaluation.calibrate_threshold, và báo cáo xuất được file để đối chiếu bằng script.

Hiệu chỉnh offline trên ICPR (26/10/2026).

- **Vì sao không dùng nhãn từ camera:** crop trên camera thật quá nhỏ để gán nhãn chắc chắn (trung vị 42 px).
- **Cách làm:** scripts/calibrate_icpr.py chạy đúng recognizer và cách tính confidence của live trên bộ ICPR 2026 LRLPR có nhãn người:
- tập test 3000 track, không dùng để train;
- tập validation 1000 track.
- Crop ICPR rộng 39-56 px, cùng cỡ với crop live.
- Độ chính xác toàn biển trên test đạt 77,1%, khớp 77,3% của notebook.
- **Kết quả:**
- ở ngưỡng cũ 0,85, precision chỉ 87,0%;
- ở 0,96, precision 96,9% (khoảng tin cậy 96,1-97,6%) với 68,5% track được gắn readable.
- **Ngưỡng chọn:** 0,96 là ngưỡng nhỏ nhất mà cận dưới khoảng tin cậy trên hai tập gộp vẫn từ 95% trở lên. Đây là mặc định mới; migration 0009 đổi các camera đang lưu 0,85.

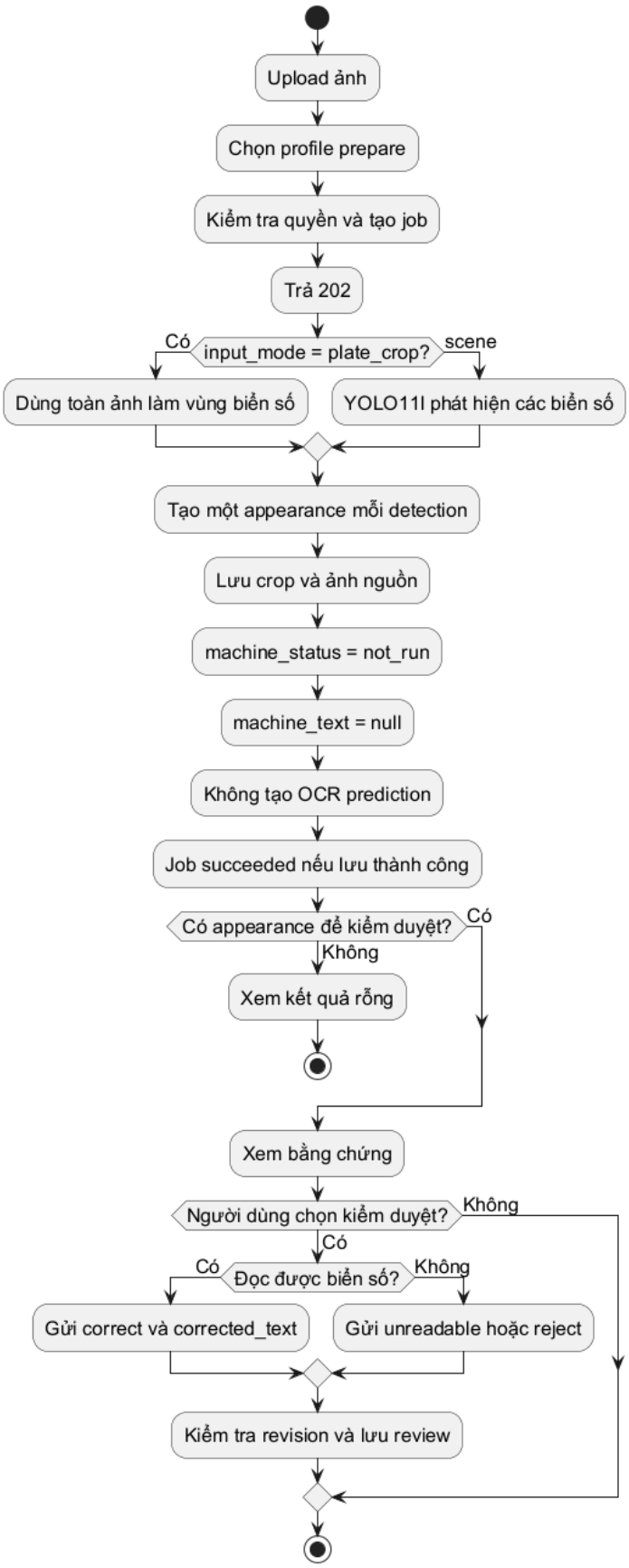
- **Giới hạn:** ICPR là cận trên cho camera thật, nên vẫn cần xác nhận bằng nhãn live.
- **Phạm vi ảnh hưởng:** ngưỡng chỉ đổi nhãn readable và bộ lọc; cảnh báo watchlist và lượt xuất hiện vẫn xét mọi track đọc ra chữ.

Sơ đồ 2 Hoạt động nhận diện video



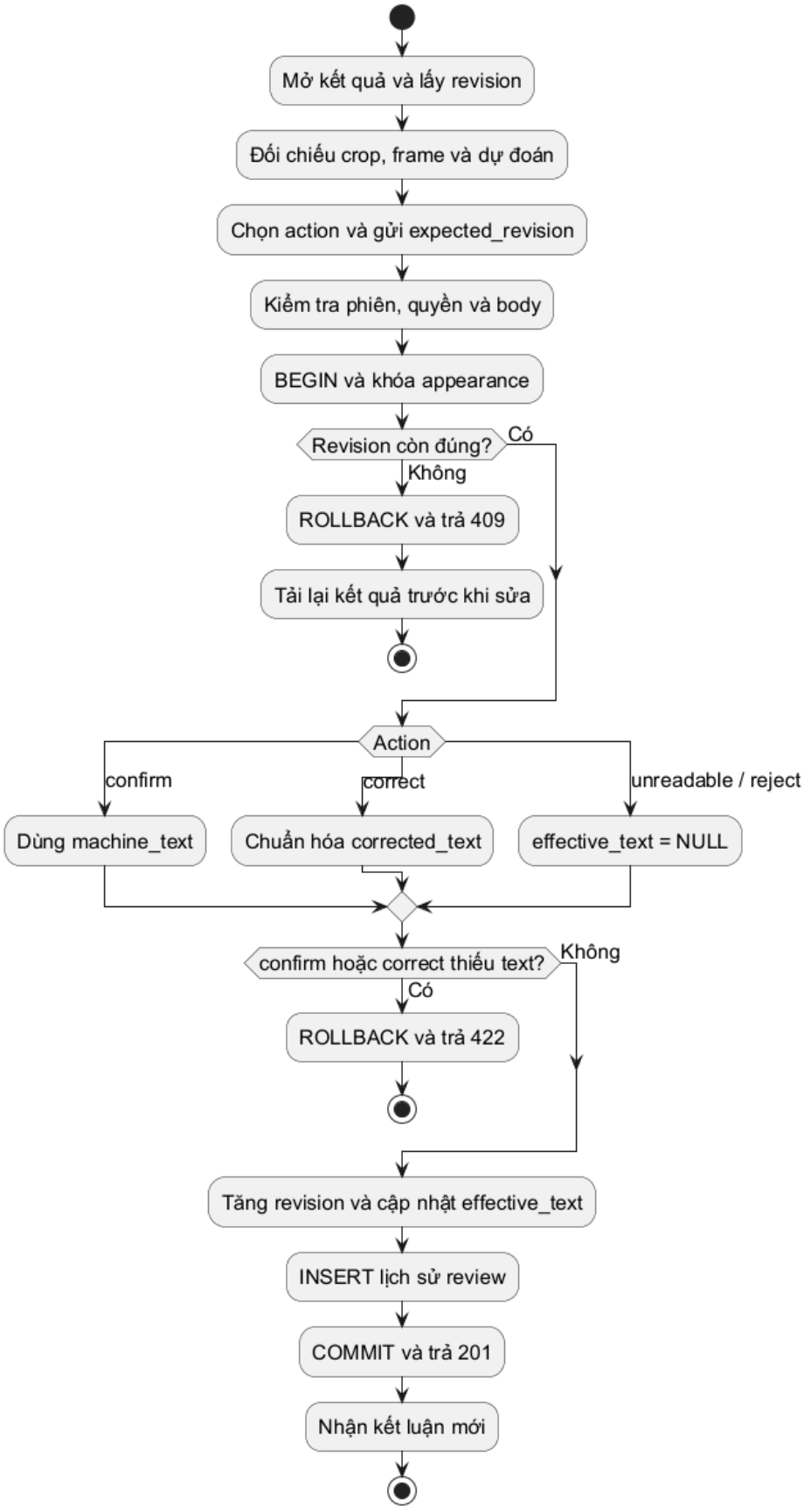
Nguồn chỉnh sửa: diagrams/02-activity-video.puml

Sơ đồ 3 Hoạt động chuẩn bị ảnh



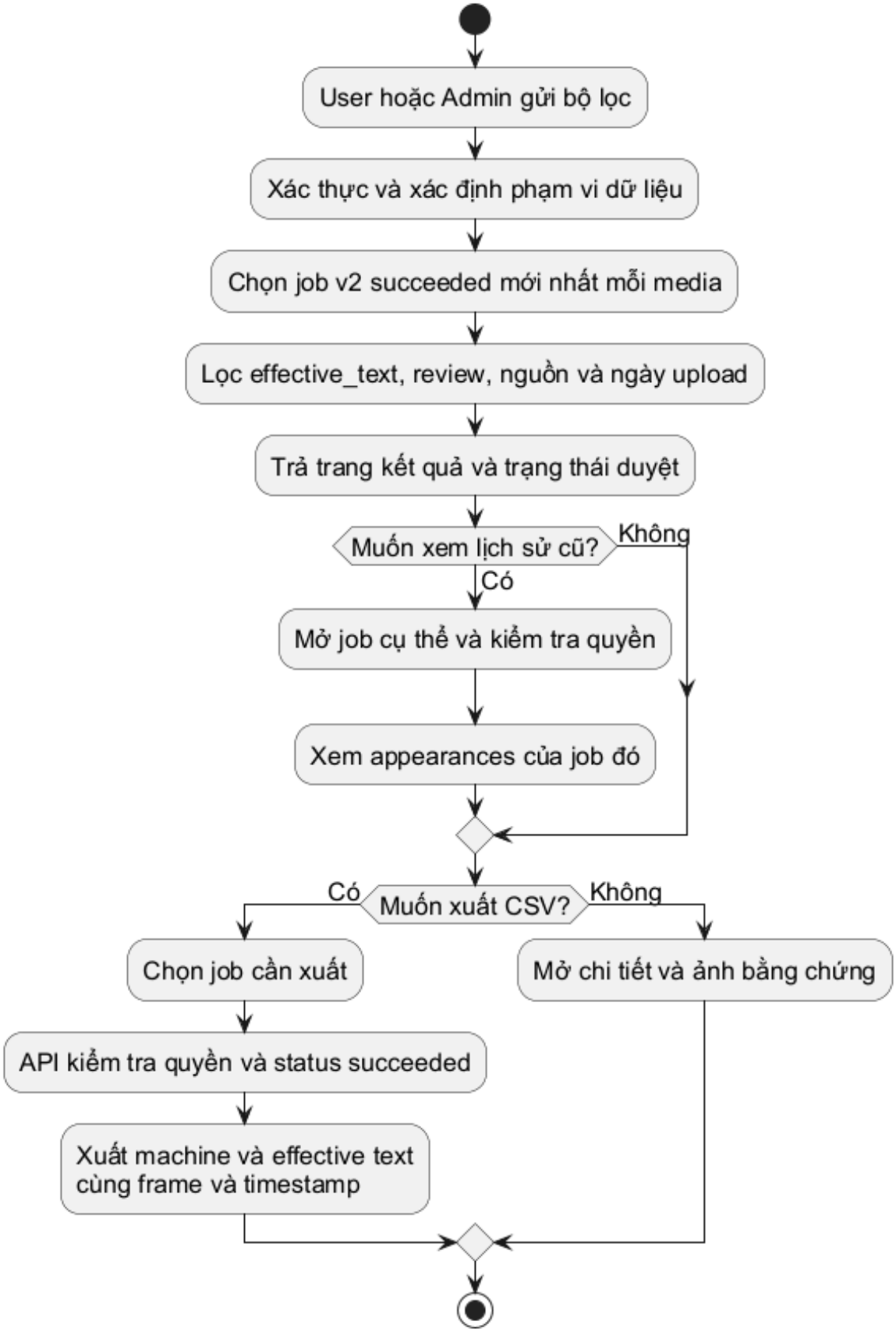
Nguồn chỉnh sửa: diagrams/03-activity-image.puml

Sơ đồ 4 Hoạt động kiểm duyệt



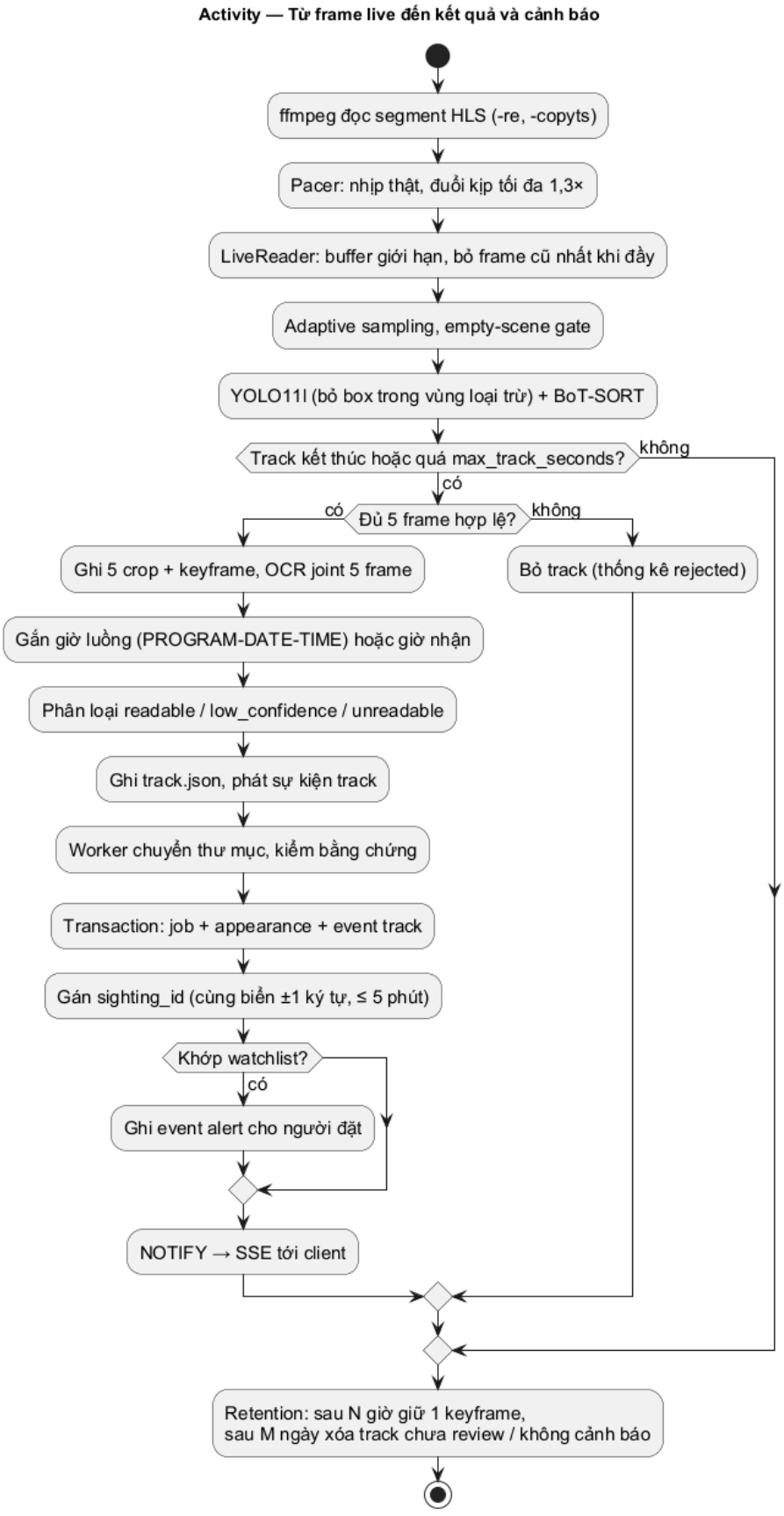
Nguồn chỉnh sửa: diagrams/04-activity-review.puml

Sơ đồ 5 Hoạt động tra cứu và xuất CSV



Nguồn chỉnh sửa: diagrams/05-activity-search.puml

Sơ đồ 6 Từ frame live đến kết quả và cảnh báo



Nguồn chỉnh sửa: diagrams/19-activity-live-track.puml

8. Sơ đồ sequence và ranh giới transaction

8.1. Đăng nhập và thu hồi phiên - UC01

Xem Sơ đồ 7: Sequence đăng nhập ở cuối chương này.

Nguồn chỉnh sửa: 06-seq-login.puml.

Client gửi email/mật khẩu qua API. Backend chuẩn hóa email, xác minh mật khẩu bằng scrypt và từ chối tài khoản không hoạt động. Sau khi tạo token ngẫu nhiên, backend khóa bản ghi tài khoản trong transaction và kiểm tra lại trạng thái/password hash trước khi ghi phiên. Bước kiểm tra lần hai ngăn một lần đăng nhập đồng thời với thao tác khóa hoặc reset mật khẩu tạo ra phiên dựa trên thông tin cũ.

Token trả về client là bí mật để sử dụng trong header Bearer; PostgreSQL chỉ lưu hash token. Guard đọc phiên còn hạn/chưa thu hồi và quyền hiện tại của tài khoản ở mỗi request. Logout thu hồi phiên đang dùng; khóa tài khoản hoặc reset mật khẩu thu hồi toàn bộ phiên của tài khoản đó. Đổi vai trò có hiệu lực khi guard đọc lại user, không đòi client đăng nhập lại để cập nhật role.

8.2. Upload, tạo lượt chạy và theo dõi - UC03, UC04, UC05

Xem Sơ đồ 8: Sequence upload và tạo job ở cuối chương này.

Nguồn chỉnh sửa: 07-seq-submit.puml.

Upload và tạo job là hai giao dịch nghiệp vụ tách biệt. Upload hợp lệ tạo media_id; nguồn này có thể tồn tại mà chưa được xử lý. API kiểm dung lượng, loại file, khả năng giải mã, ghi metadata và hash, rồi trả 201. Python probe chỉ kiểm nguồn; đây không phải lần chạy detector/OCR.

Khi tạo job, API kiểm quyền nguồn trước khi resolve profile để hạn chế lộ thông tin tài nguyên. Profile chỉ được chọn bằng ID cấu hình trên server. Trong transaction tạo job, khóa media_assets đồng bộ với xóa nguồn, sau đó chèn job queued kèm snapshot. API trả 202 khi việc xếp hàng hoàn tất; không giữ HTTP request đến khi ML xử lý xong. Client dùng status_url để thăm dò; retry nghiệp vụ là một POST tạo job mới trên cùng nguồn.

Kaggle joint-five chỉ nhận video scene. Ảnh sử dụng prepare scene hoặc plate_crop; ảnh đưa vào profile joint-five trả 422. Những nhánh lỗi này không tạo job mới. pipelines.ready là kiểm cấu hình/file/checksum, không thay thế việc chạy thử model thực.

8.3. Worker và công bố kết quả - UC04, UC05, UC06, UC12

Xem Sơ đồ 9: Sequence worker joint-five ở cuối chương này.

Nguồn chỉnh sửa: 08-seq-worker.puml.

Worker Node giữ một PostgreSQL advisory lock cho toàn vòng đời để bảo đảm bản đầu chỉ có một worker quản lý queue trên DB. Khi khởi động, worker đánh dấu job running còn lại là failed/WORKER_INTERRUPTED. Nhận job dùng FOR UPDATE SKIP LOCKED trong một transaction ngắn; transaction đó hoàn tất trước khi chạy inference. Không giữ khóa hàng job suốt thời gian xử lý video.

Worker xác minh hash nguồn, checkpoint, mã tích hợp và interpreter của snapshot rồi chạy Python supervisor. Python thực hiện Adaptive Sampling → empty-scene gate → YOLO11l → BoT-SORT không ReID → chọn năm crop theo chất lượng và thời gian → OCR joint một lần cho mỗi track → decoder beam_filter → gợi ý gộp track. Track thiếu năm frame hợp lệ bị loại và ghi thống kê. Runner ghi bằng chứng, progress và manifest vào thư mục riêng của job; **Python ML không trực tiếp ghi PostgreSQL**.

Node nhận manifest, kiểm tra đường dẫn nằm trong job, file bằng chứng tồn tại, kích thước/bbox hợp lệ, năm frame và timestamp khác nhau theo thứ tự, liên kết prediction với đúng năm input. Sau đó Node mở transaction thứ hai, khóa job còn running, chèn toàn bộ appearance/detection/prediction và chuyển job sang succeeded. Nếu ghi dữ liệu lỗi, transaction rollback nên không công bố một phần kết quả.

Kết quả joint có recognition_method=joint_multiframe, agreement_count=null và một prediction cấp appearance. frame_weights là trọng số kết hợp đặc trưng; ocr_score=null vì model không có xác suất đã hiệu chuẩn;

decoding ghi decoder, greedy text, format_valid và beam score chỉ để xếp hạng. Profile prepare không gọi OCR, giữ machine_status=not_run, machine_text=null, predictions rỗng. Nhánh adapter đọc từng crop còn được hỗ trợ về hợp đồng nhưng quy tắc đa số 3/5 không áp dụng cho model Kaggle hiện hành.

Timeout, gián đoạn, nguồn thay đổi, model lỗi hoặc manifest sai làm job failed với mã lỗi an toàn; stack trace nằm trong log máy chủ. Supervisor/dừng cây tiến trình tránh inference tiếp tục chạy khi worker mất quyền điều khiển. Không có retry tự động hoặc API hủy job trong bản đầu.

8.4. Kiểm duyệt và xung đột phiên bản - UC07

Xem Sơ đồ 10: Sequence kiểm duyệt ở cuối chương này.

Nguồn chỉnh sửa: 09-seq-review.puml.

Hai client có thể cùng đọc revision 0. Request review đầu khóa appearance bằng FOR UPDATE OF a, kiểm quyền và job thành công, so sánh expected_revision, cập nhật effective_text, review_status, tăng revision, rồi thêm lịch sử trong cùng transaction. Request tiếp theo đọc revision mới sau khi lấy được khóa; nếu vẫn gửi revision cũ thì nhận 409.

Client phải tải lại kết quả và chủ động gửi quyết định mới. Không nên tự động gửi lại review với revision tăng lên vì có thể ghi đè một kết luận chưa được người dùng xem. confirm cần machine_text đọc được; correct cần chuỗi mới còn nội dung sau chuẩn hóa; unreadable hoặc reject đặt effective_text=null. Mọi action giữ nguyên dự đoán máy. Track ghép sai dùng reject; bản đầu chưa có công cụ tách/gộp lại track.

8.5. Xóa dữ liệu và phối hợp lưu trữ - UC10, UC11

Xem Sơ đồ 11: Sequence xóa job và nguồn ở cuối chương này.

Nguồn chỉnh sửa: 10-seq-delete.puml.

Xóa job v2 khóa media rồi khóa job, chỉ cho succeeded hoặc failed. Xóa nguồn khóa media và chỉ tiếp tục khi không còn job tham chiếu, kể cả job failed. Cùng thứ tự khóa giúp phối hợp với tạo job mới. FK/cascade xử lý metadata phát sinh; source của job v2 được giữ để tái sử dụng.

Trong transaction, backend rename thư mục cần xóa sang trash/<uuid> trước khi DELETE metadata. Nếu giao dịch lỗi, backend cố khôi phục thư mục; nếu commit thành công, purge trash là bước dọn sau cùng. Lỗi purge không biến một lần xóa đã commit thành thất bại và file trong trash không được endpoint nghiệp vụ phục vụ. Không xóa từng file frame theo detection vì nhiều detection có thể tham chiếu cùng frame.

Giới hạn vận hành: PostgreSQL và filesystem không tham gia transaction phân tán. Crash đúng giữa rename và commit/restore có thể cần đối chiếu DB với thư mục trash; bản đầu chưa có bộ đối soát tự động cho mọi trạng thái crash. Backup cần chứa cả DB và file tại thời điểm nhất quán.

8.6. Phiên live, nhập track và sự kiện real-time - UC13-UC16

Xem Sơ đồ 12: Sequence phiên live ở cuối chương này.

Nguồn chỉnh sửa: 17-seq-live-session.puml.

API chỉ ghi trạng thái mong muốn: tạo phiên queued (có snapshot pipeline và cấu hình camera tại thời điểm bật) hoặc đặt stop_requested_at. Worker là nơi duy nhất điều khiển tiến trình live. Nó nhận phiên bằng FOR UPDATE SKIP LOCKED khi GPU rảnh, kiểm checksum snapshot như job upload, rồi spawn python -m app.live; dừng bằng dòng stop trên stdin, quá thời hạn thì kill cả cây tiến trình.

Mỗi track được nhập trong một transaction gồm: job succeeded, appearance, detection, prediction, cập nhật tracks_count, sự kiện track và các sự kiện alert. Trước transaction, thư mục bằng chứng được chuyển sang recognition/{job} và kiểm như kết quả upload; transaction lỗi thì chuyển lại. Trigger trên live_session_events và live_sessions gửi NOTIFY khi commit, nên SSE không bao giờ đẩy dữ liệu chưa commit. SSE hub chỉ nhận id qua NOTIFY rồi đọc lại các dòng sau con trỏ của từng stream; vì vậy nối lại bằng Last-Event-ID không thiếu, không trùng sự kiện, kể cả sau khi kết nối LISTEN bị đứt.

Khôi phục: worker khởi động lại chuyển các phiên đang hoạt động sang interrupted và nhập các track còn trên đĩa; trên Windows tiến trình live bị kill theo worker nên track đang mở dở bị mất. Camera 24/7 được bật phiên mới ở lượt kế tiếp.

Host dùng chung (nhiều camera). Với PLATE_LIVE_MAX_SESSIONS > 1, SharedLiveHost thay cho việc spawn từng tiến trình nhưng giữ đúng giao diện một "tiến trình con" cho mỗi phiên: stdout của phiên nhận các event mang session của nó, dòng stop trên stdin của phiên thành lệnh {"cmd":"stop"} gửi host, và phiên đóng khi host báo exit. Nhờ vậy luồng ở trên không đổi. Host bật khi phiên đầu tiên được nhận và thoát khi phiên cuối kết thúc. Phiên mới tạo đúng lúc host cũ đang thoát sẽ chờ host mới. Watchdog hoặc quá thời gian dừng thì kill cả host; các phiên còn lại kết thúc như tiến trình thoát bất thường.

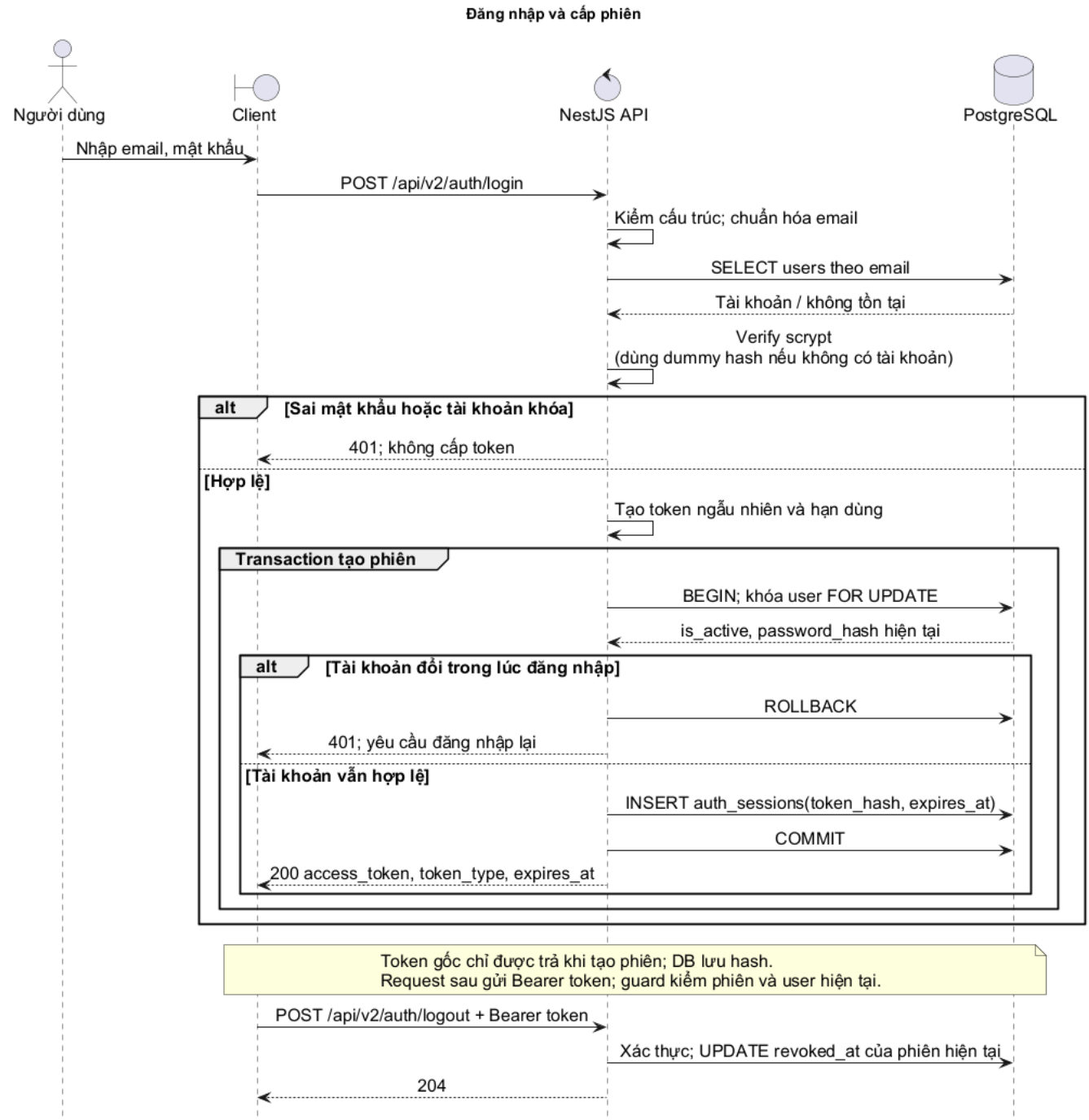
8.7. Gán nhãn độc lập và báo cáo ngưỡng - UC19, UC20

Xem Sơ đồ 13: Sequence gán nhãn ở cuối chương này.

Nguồn chỉnh sửa: 20-seq-labeling.puml.

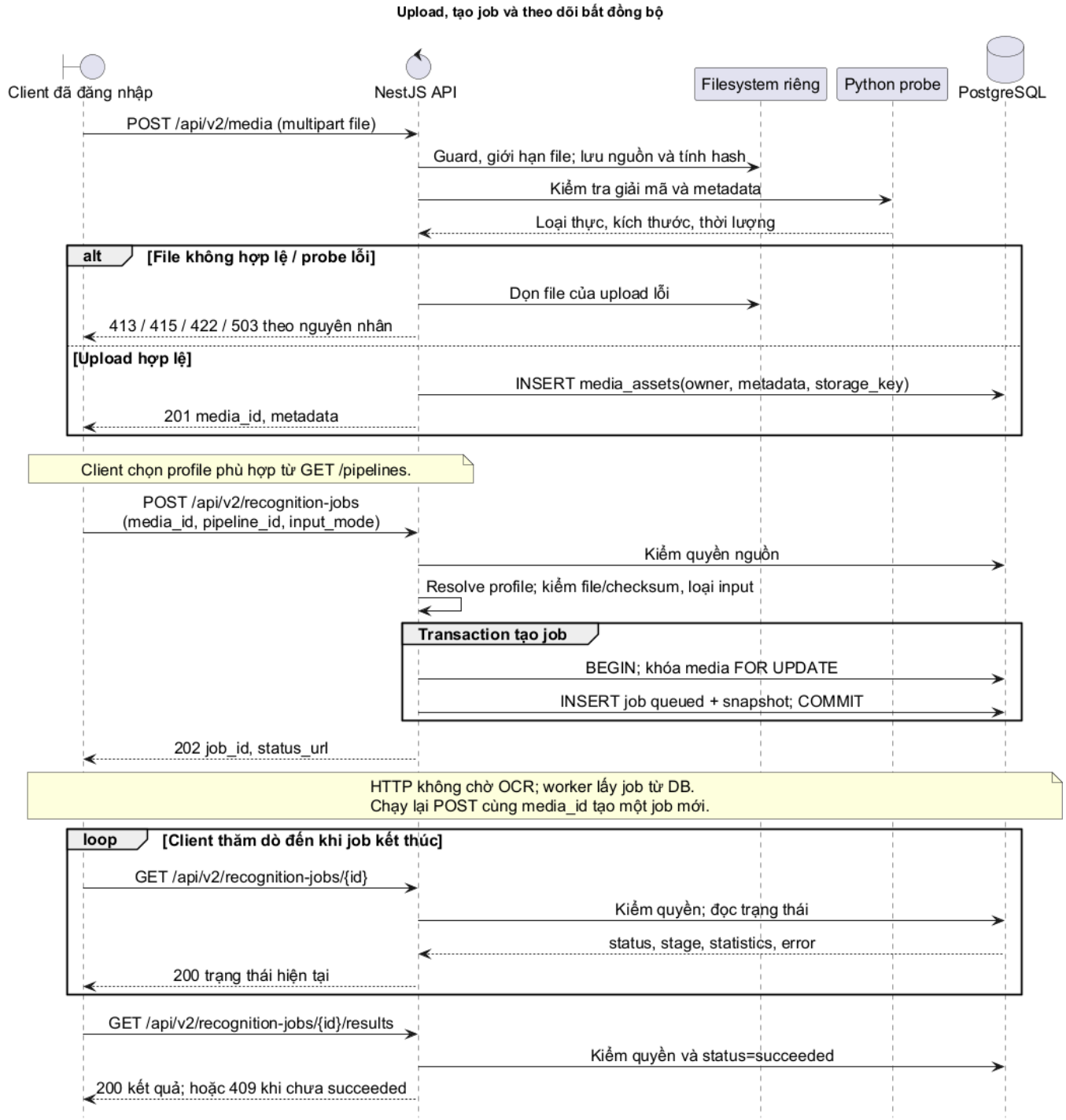
Tạo bộ mẫu là một transaction: chèn evaluation_sets và các evaluation_items đã lấy mẫu. next chỉ đọc; thứ tự riêng của mỗi người gán là md5(labeler_id || item_id), nên ổn định giữa các lần mở và khác nhau giữa người gán. Ảnh bằng chứng đi qua route của bộ mẫu (theo thứ tự detection), không lộ id detection hay kết quả. Gán nhãn là một INSERT … ON CONFLICT (item_id, labeler_id) DO UPDATE, nên sửa nhãn không cần khóa. Báo cáo gom nhãn theo mẫu bằng json_agg rồi tính trong API; không ghi dữ liệu.

Sơ đồ 7 Sequence đăng nhập



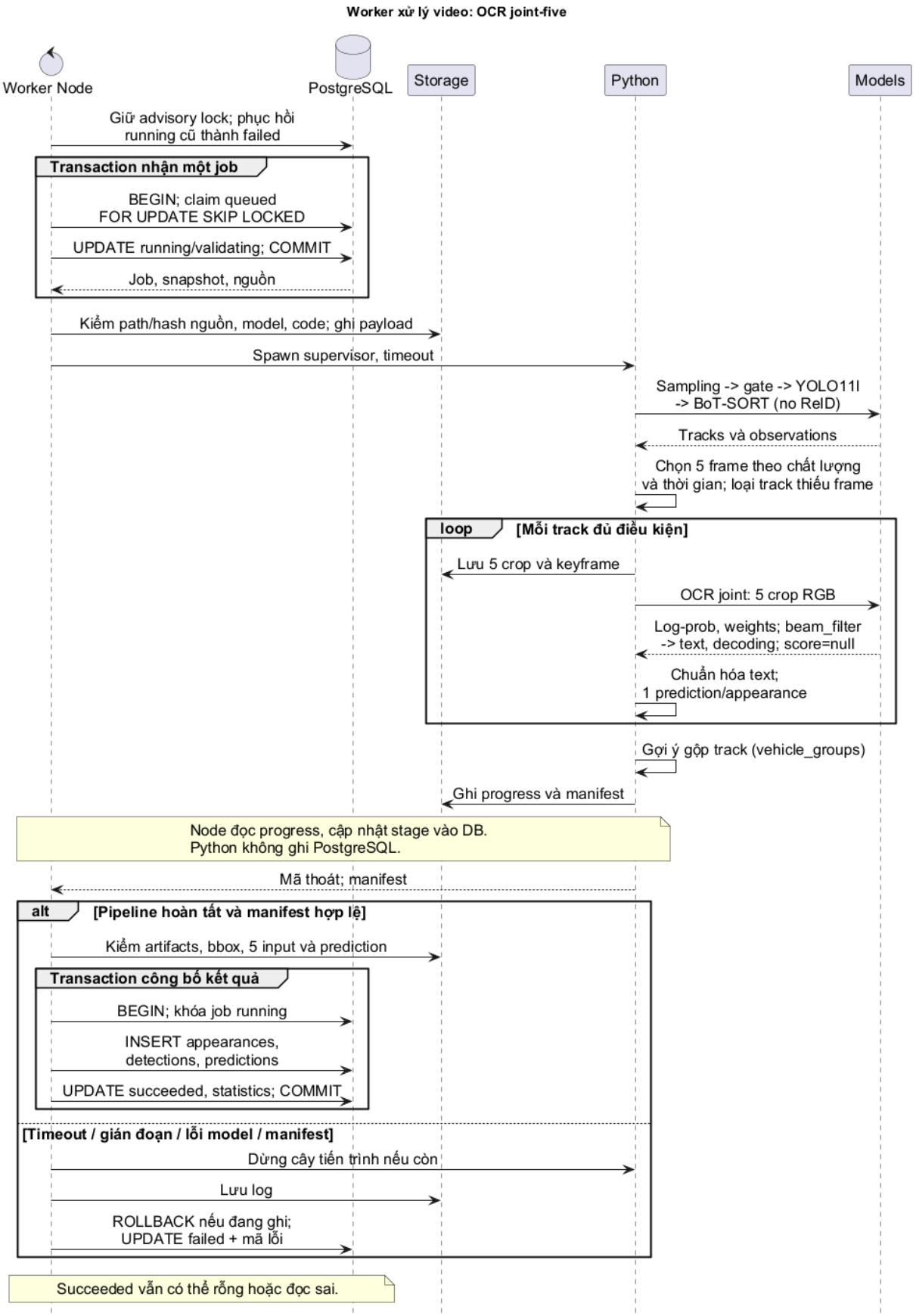
Nguồn chỉnh sửa: diagrams/06-seq-login.puml

Sơ đồ 8 Sequence upload và tạo job



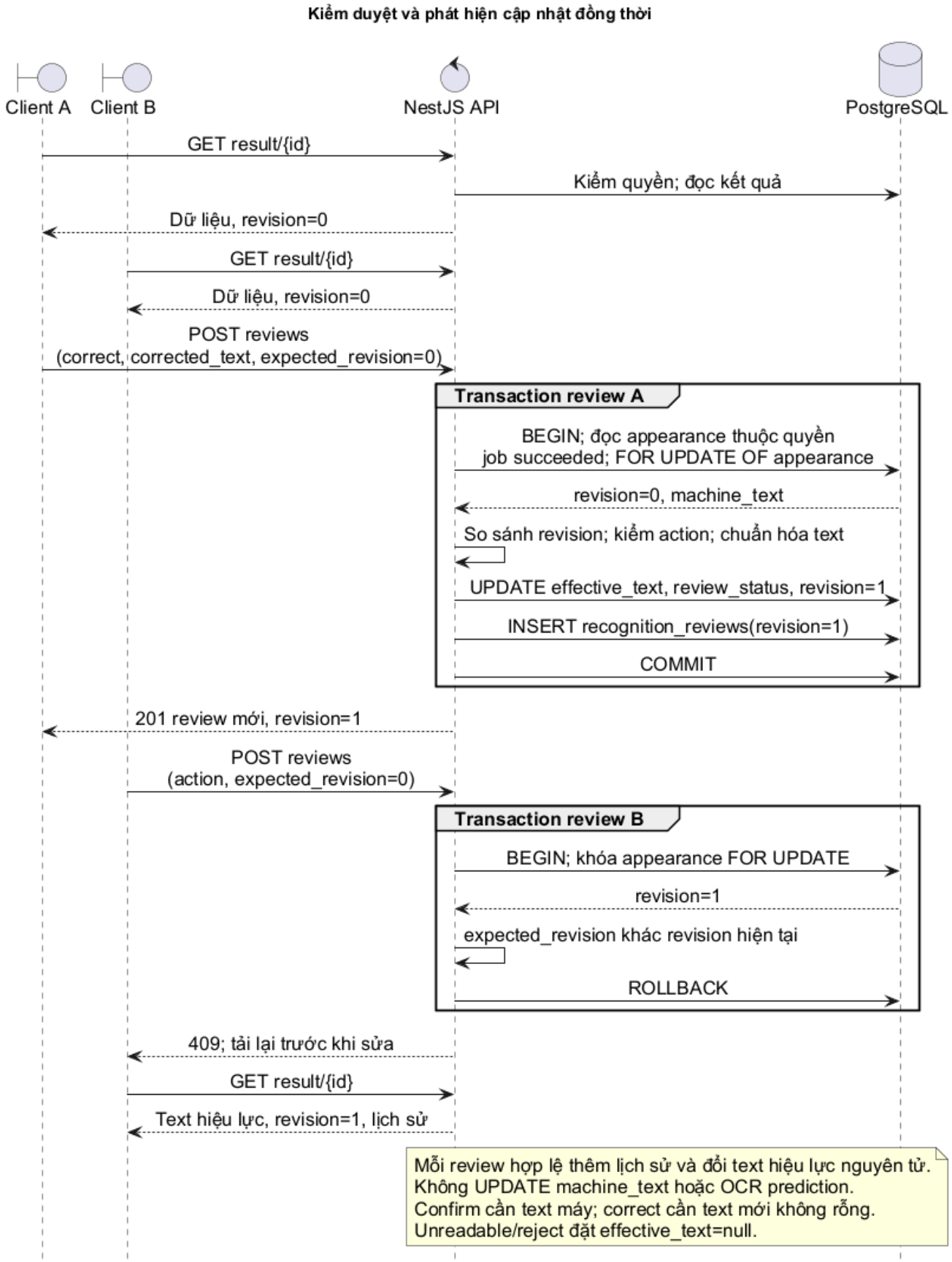
Nguồn chỉnh sửa: diagrams/07-seq-submit.puml

Sơ đồ 9 Sequence worker joint-five



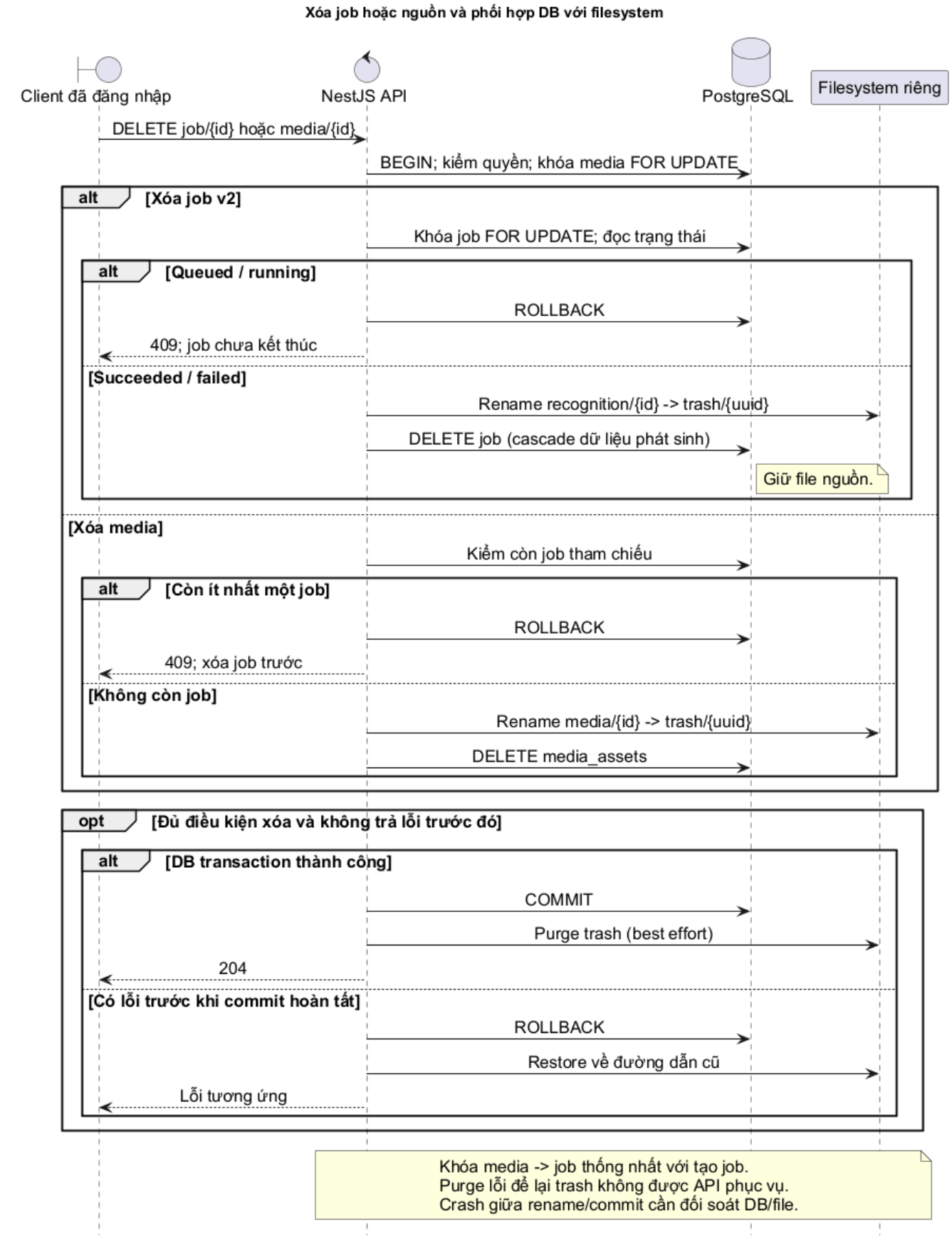
Nguồn chỉnh sửa: diagrams/08-seq-worker.puml

Sơ đồ 10 Sequence kiểm duyệt



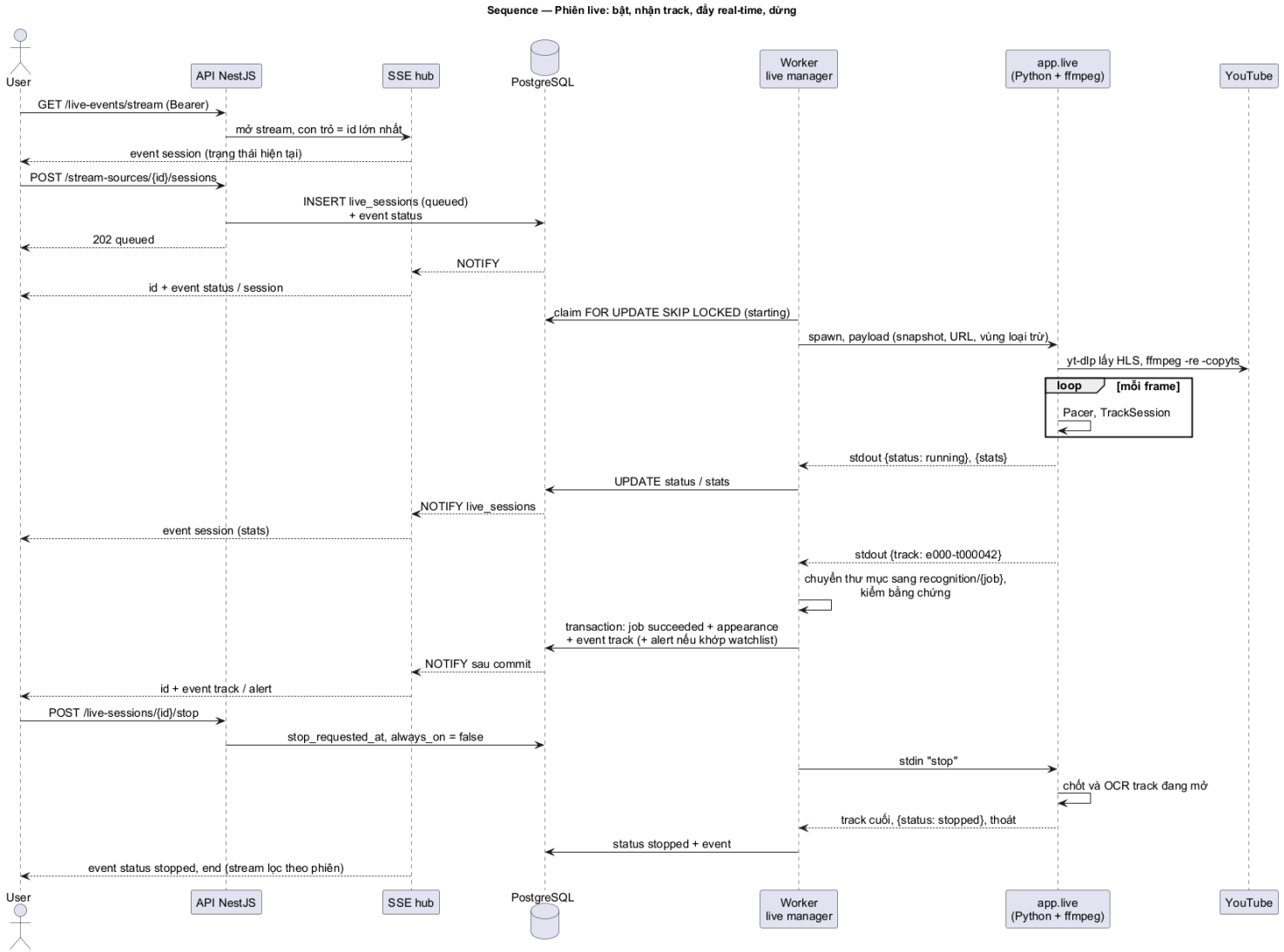
Nguồn chỉnh sửa: diagrams/09-seq-review.puml

Sơ đồ 11 Sequence xóa job và nguồn



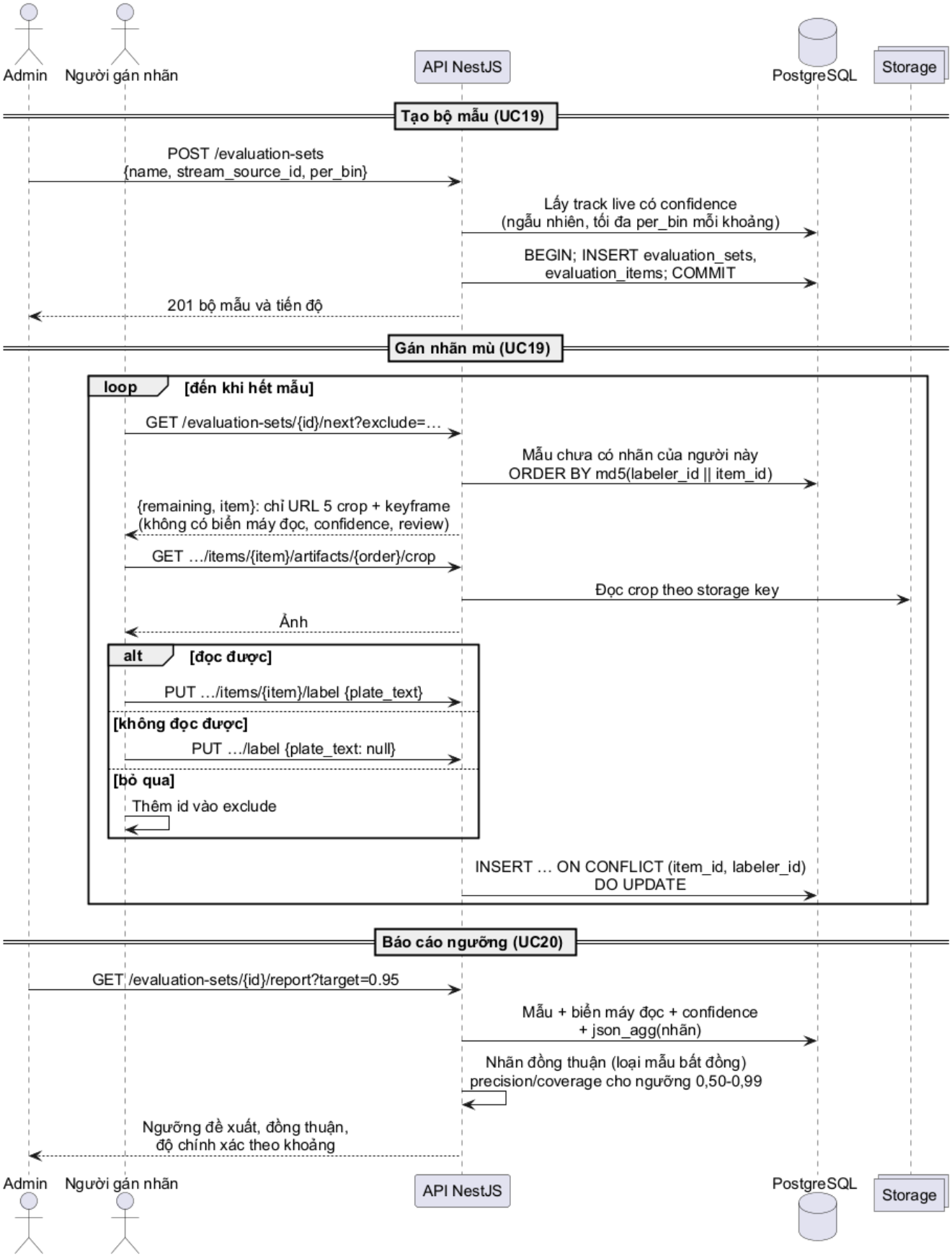
Nguồn chỉnh sửa: diagrams/10-seq-delete.puml

Sơ đồ 12 Sequence phiên live



Nguồn chỉnh sửa: diagrams/17-seq-live-session.puml

Sơ đồ 13 Sequence gán nhãn



Nguồn chỉnh sửa: diagrams/20-seq-labeling.puml

9 Mô hình trạng thái

9.1 Trạng thái job

status mô tả vòng đời xử lý; stage cho biết bước đang chạy. Stage gồm validating, detection_tracking, recognition, persisting và kết thúc complete/failed. Prepare không có bước recognition. API không tự suy ra phần trăm tiến độ nếu worker không có số liệu.

Xem Sơ đồ 14: Trạng thái job ở cuối chương này.

Worker đang chạy giữ advisory lock ở cấp database. Khi một worker hợp lệ khởi động lại, các job còn running được đánh dấu failed với WORKER_INTERRUPTED; không âm thầm tiếp tục từ file kết quả dở. Người dùng tạo job mới trên cùng media để chạy lại. Bản đầu không có retry theo cùng ID hoặc hủy job đang chạy.

9.2 Trạng thái kiểm duyệt và trạng thái máy

Hai trạng thái độc lập. Máy có thể readable, unreadable, ambiguous hoặc not_run. ambiguous có ý nghĩa ở nhánh OCR từng crop và bỏ phiếu; profile joint hiện tại không tạo trạng thái này. Review bắt đầu pending, sau đó phản ánh hành động mới nhất.

Xem Sơ đồ 15: Trạng thái kiểm duyệt ở cuối chương này.

Mọi trạng thái review đều có thể nhận thao tác tiếp theo hợp lệ. Sơ đồ rút gọn các chuyển tiếp lặp bằng trạng thái lựa chọn hành động; đây không phải một trạng thái được lưu trong DB. Mỗi lần commit tăng revision một đơn vị và thêm lịch sử, không thay đổi trạng thái máy.

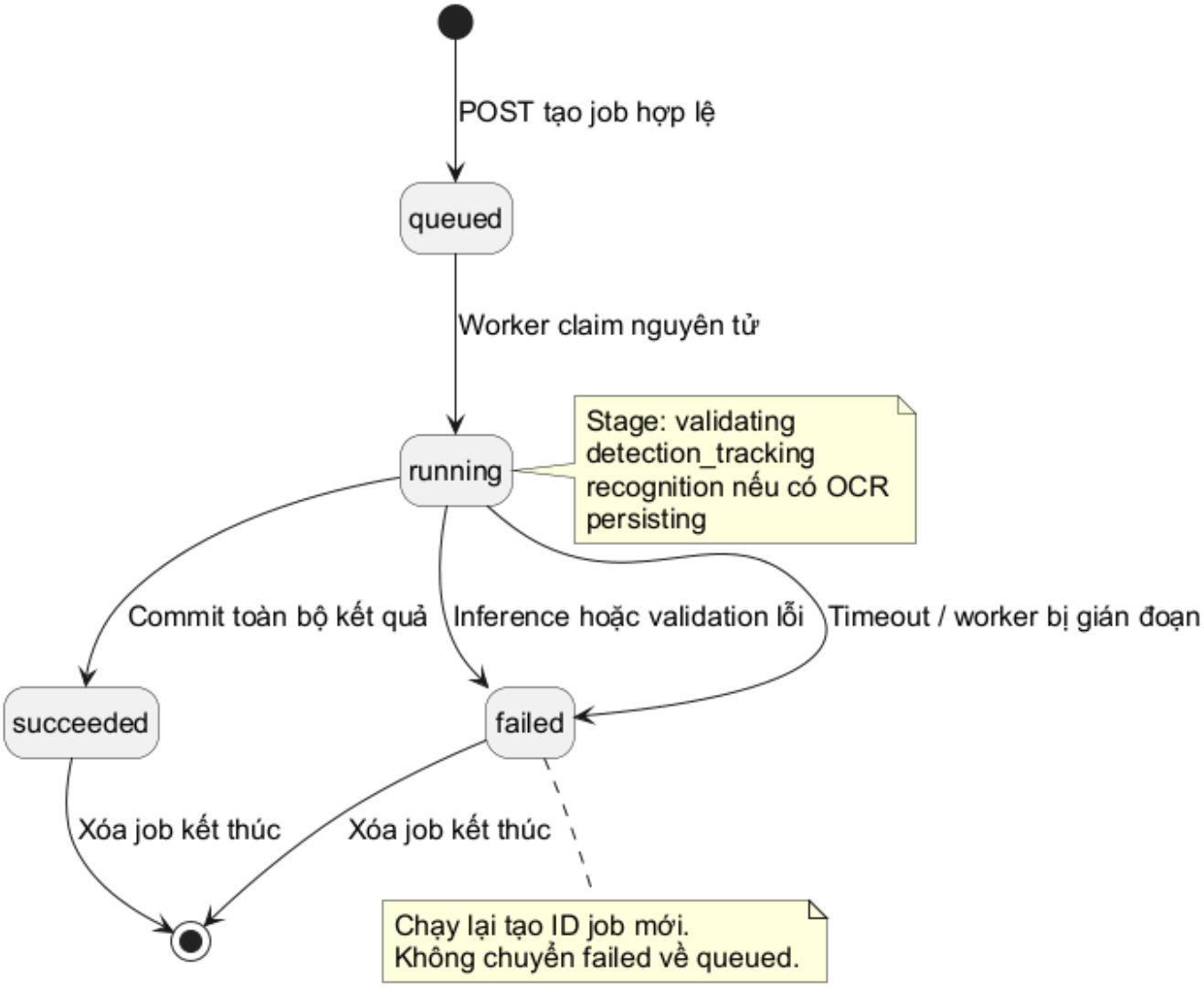
9.3 Trạng thái phiên live

Phiên bắt đầu queued, chuyển starting khi worker nhận, running khi có frame đầu tiên và reconnecting khi mất luồng. Yêu cầu dừng chuyển stopping; tiến trình chốt và OCR các track đang mở rồi phiên thành stopped. Các trạng thái kết thúc khác: ended (hết live, video bị gỡ), failed (lỗi khởi động, quá số lần kết nối lại, tiến trình im lặng quá PLATE_LIVE_STALL_SECONDS) và interrupted (worker dừng hoặc khởi động lại). Mỗi lần đổi trạng thái được ghi vào live_session_events.

Xem Sơ đồ 16: Trạng thái phiên live ở cuối chương này.

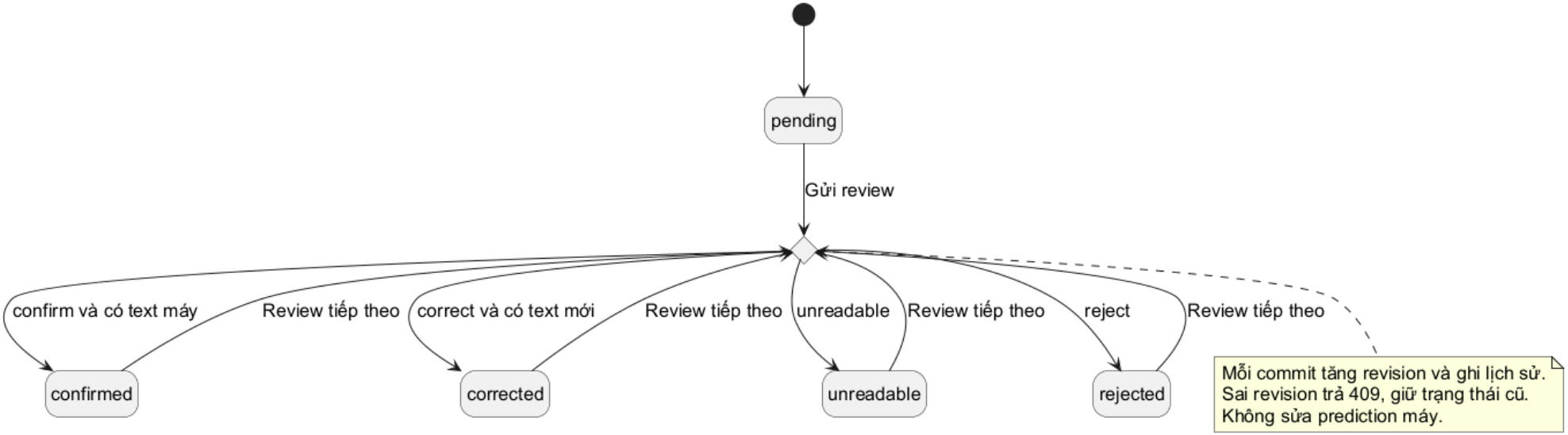
Mỗi camera chỉ có một phiên ở các trạng thái hoạt động (ràng buộc bằng unique index một phần). Camera 24/7 không có phiên hoạt động thì worker tạo phiên queued mới; nếu các phiên liên tiếp sống dưới hai phút, lần tạo kế tiếp chờ 1, 2, 4… tối đa 30 phút. Người dùng dừng phiên thì chế độ 24/7 tắt.

Sơ đồ 14 Trạng thái job



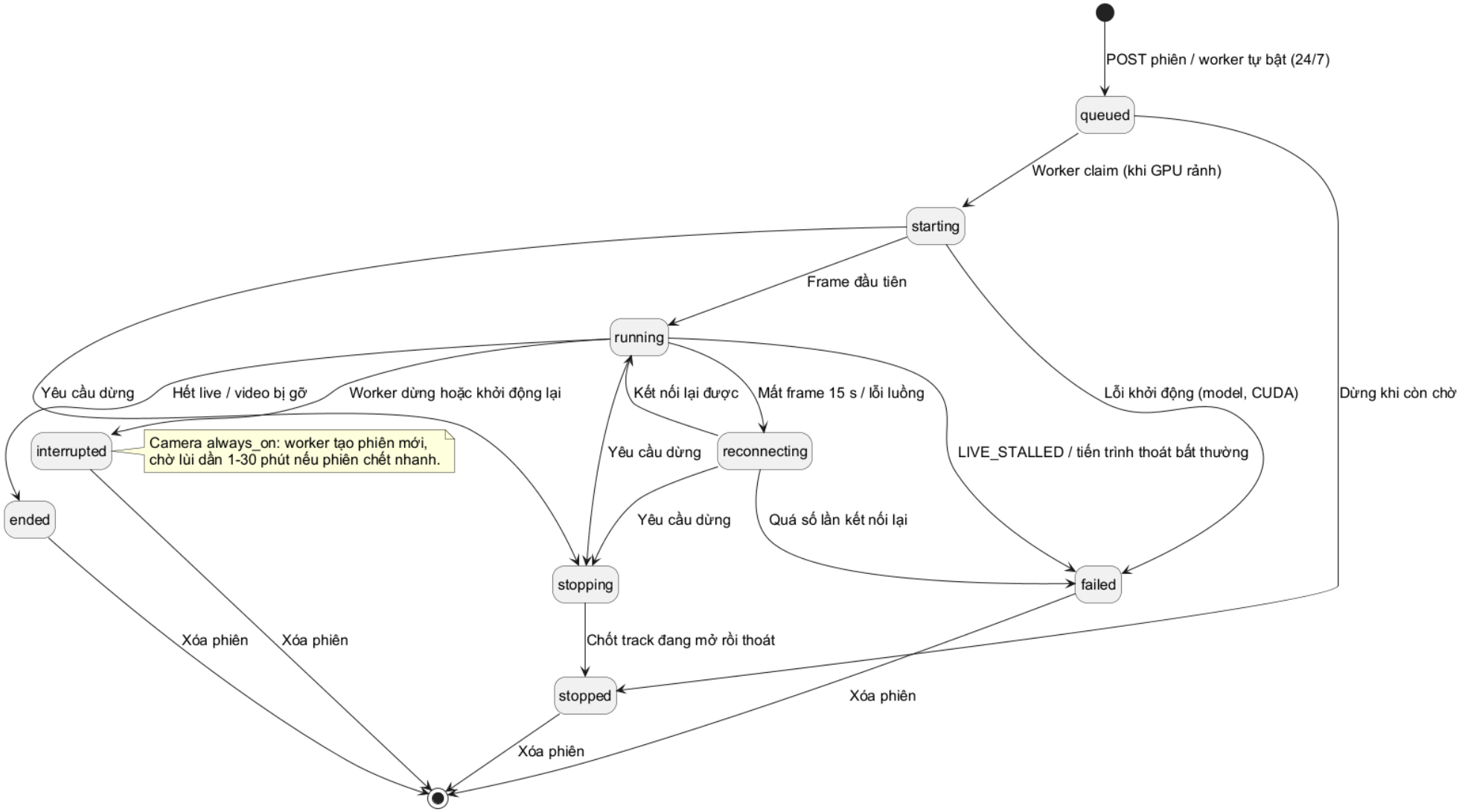
Nguồn chỉnh sửa: diagrams/11-state-job.puml

Sơ đồ 15 Trạng thái kiểm duyệt



Nguồn chỉnh sửa: diagrams/14-state-review.puml

Sơ đồ 16 Trạng thái phiên live



Nguồn chỉnh sửa: diagrams/18-state-live-session.puml

10. Thiết kế cơ sở dữ liệu PostgreSQL

Ngày đối chiếu: 27/10/2026. Đây là thiết kế vật lý đang được mã nguồn sử dụng sau mười một migration, không phải một schema đề xuất chưa triển khai: 0004-0006 bổ sung YouTube Live, 0007 camera demo, 0008 gán nhãn, 0009 chỉ cập nhật dữ liệu, 0010 thêm camera RTSP, 0011 thêm clip video của track live. Có **15 bảng nghiệp vụ và 1 bảng kỹ thuật**. Các bảng dùng tên tiếng Anh; ý nghĩa và quy tắc được giải thích bằng tiếng Việt.

10.1. Nguyên tắc mô hình hóa

Đơn vị nghiệp vụ trung tâm là plate_appearances: một lần biển số xuất hiện trong **một job cụ thể**. Ảnh tạo một appearance cho mỗi detection; video tạo một appearance cho mỗi track đủ điều kiện. Cùng văn bản biển số xuất hiện ở hai nguồn hoặc hai lượt chạy vẫn là hai bản ghi khác nhau. Không đặt unique trên machine_text, effective_text hoặc source_track_id toàn hệ thống.

media_assets tách khỏi recognition_jobs để chạy lại một nguồn với cấu hình khác. Quyền sở hữu đặt ở nguồn: appearance, detection và prediction truy ngược qua job đến media_assets.owner_id. reviewer_id là người thực hiện kiểm duyệt, có thể là Admin và không nhất thiết là chủ nguồn. Không có bảng phương tiện, chủ xe, giao dịch bãi xe hoặc liên kết danh tính giữa các track.

Với live, quyền sở hữu đặt ở camera (stream_sources.owner_id); mỗi track đã chốt là một recognition_jobs có live_session_id thay cho media_id, nên appearance/detection/prediction/review của track live dùng đúng các bảng và quy tắc của kết quả upload.

Ảnh/video/crop nằm trên filesystem; DB giữ metadata và storage key tương đối. Hash nguồn phục vụ đối chiếu nội dung, **không** là khóa sở hữu dùng chung giữa tài khoản. DB không chứa Base64. Snapshot pipeline là dữ liệu nội bộ và có thể chứa đường dẫn checkpoint; API lọc thông tin đó trước khi trả về client.

ID nghiệp vụ được ứng dụng sinh bằng UUID bỏ dấu gạch nối, lưu trong varchar(32); cột không có default UUID và DB không có CHECK định dạng hex. timestamptz lưu một thời điểm tuyệt đối; client có thể hiển thị theo múi giờ người dùng. uploaded_at là lúc upload, không phải lúc quay. frame_index và timestamp_seconds mô tả vị trí tương đối trong video. Giá trị chưa biết để NULL, không thay bằng 0.

10.2. ERD và quan hệ

Xem Sơ đồ 17: ERD tổng thể ở cuối chương này.

Nguồn chỉnh sửa: 12-erd.puml. Sơ đồ thể hiện các khóa và trường chính; từ điển bên dưới là danh sách đầy đủ. Bảng kỹ thuật schema_migrations độc lập, không tham gia quan hệ nghiệp vụ.

- Một user có nhiều session và nguồn; mỗi nguồn có đúng một chủ sở hữu.
- Một nguồn có nhiều job; một job có từ 0 đến nhiều appearance. Job thành công có thể không phát hiện biển số nào.
- Một appearance có nhiều detection và lịch sử review; luồng hiện hành dùng một detection cho ảnh, năm detection được chọn cho video.
- OCR theo crop tham chiếu một detection. OCR joint tham chiếu một appearance và danh sách năm đầu vào có thứ tự. **Mỗi prediction chỉ thuộc đúng một nhánh**, không đồng thời cả hai.
- Một user có thể tạo nhiều review; mỗi review có đúng một người thực hiện.
- Một user sở hữu nhiều camera; một camera có nhiều phiên live, tối đa một phiên ở trạng thái hoạt động; một phiên có nhiều sự kiện và nhiều job (mỗi job một track).
- Mỗi job có **đúng một nguồn**: media_id (upload) hoặc live_session_id (live).
- Một user có nhiều mục watchlist; biển số là duy nhất trong watchlist của từng user.
- Một bộ mẫu gán nhãn có nhiều mẫu, mỗi mẫu trỏ tới đúng một job live; một job xuất hiện tối đa một lần trong mỗi bộ mẫu. Mỗi mẫu có tối đa một nhãn của mỗi người gán.

10.3. Quy ước từ điển dữ liệu

Cột **NULL** ghi "Không" nếu NOT NULL/PK, "Có" nếu được phép NULL. **PK** là khóa chính; **FK** → là khóa ngoại; **UQ** là unique. D=... là default của PostgreSQL. Nếu không ghi D, cột không có default khai báo; ứng dụng phải cung cấp giá trị cho cột bắt buộc. CHECK không làm một cột nullable thành NOT NULL: PostgreSQL chấp nhận kết quả CHECK là NULL.

10.3.1. users - tài khoản

Trường	Kiểu PostgreSQL	NULL	Ràng buộc và ý nghĩa
id	varchar(32)	Không	PK; ID tài khoản.
email	varchar(320)	Không	UQ; CHECK email = lower(btrim(email)). API chuẩn hóa email trước khi lưu.
password_hash	text	Không	Hash mật khẩu có salt; không lưu mật khẩu rõ.
display_name	varchar(200)	Không	D=''; tên hiển thị.
role	varchar(16)	Không	D='user'; CHECK trong admin, user.
is_active	boolean	Không	D=true; trạng thái được phép đăng nhập/truy cập.
created_at	timestamptz	Không	D=now(); thời điểm tạo.

Khóa tài khoản là cập nhật is_active=false, không xóa user. Runtime ngăn vô hiệu hóa/hạ quyền Admin hoạt động cuối cùng; không có CHECK hoặc trigger tương ứng trong DB. Email unique theo chuỗi chuẩn hóa, không dùng citext.

10.3.2. auth_sessions - phiên đăng nhập

Trường	Kiểu PostgreSQL	NULL	Ràng buộc và ý nghĩa
id	varchar(32)	Không	PK; ID phiên.
user_id	varchar(32)	Không	FK → users.id, ON DELETE CASCADE.
token_hash	varchar(64)	Không	UQ; SHA-256 của bearer token ngẫu nhiên, không lưu token rõ. DB không CHECK dạng hex.
expires_at	timestamptz	Không	Hạn phiên do ứng dụng tính.
revoked_at	timestamptz	Có	Lúc thu hồi; NULL nghĩa là chưa được thu hồi, không bảo đảm phiên chưa hết hạn.
created_at	timestamptz	Không	D=now().

Phiên có hiệu lực khi chưa thu hồi, chưa hết hạn và user còn hoạt động. Không có CHECK expires_at > created_at; đây là quy tắc ứng dụng. Đăng xuất thu hồi phiên hiện tại; khóa tài khoản hoặc đặt lại mật khẩu thu hồi các phiên của tài khoản trong transaction quản lý user.

10.3.3. media_assets - nguồn ảnh/video

Trường	Kiểu PostgreSQL	NULL	Ràng buộc và ý nghĩa
id	varchar(32)	Không	PK; media_id dùng cho API tạo job.
owner_id	varchar(32)	Không	FK → users.id, ON DELETE RESTRICT.
original_name	varchar(255)	Không	Tên file lúc upload; không dùng trực tiếp làm đường dẫn lưu.
media_type	varchar(16)	Không	CHECK trong image, video.
storage_key	text	Không	UQ; khóa file tương đối trong vùng lưu trữ quản lý.
mime_type	varchar(100)	Không	MIME được kiểm tra; dùng khi phục vụ file nguồn.
size_bytes	bigint	Không	CHECK >= 0; dung lượng byte.
sha256	varchar(64)	Không	Hash nội dung; không UQ và không CHECK dạng hex.
width	integer	Có	CHECK > 0; chiều rộng pixel khi xác định được.
height	integer	Có	CHECK > 0; chiều cao pixel khi xác định được.
duration_seconds	double precision	Có	CHECK >= 0; thời lượng video; ảnh không áp dụng.
uploaded_at	timestamptz	Không	D=now(); dùng lọc thời gian upload.

Luồng upload hiện hành kiểm tra giải mã và metadata; các cột kích thước nullable để hỗ trợ dữ liệu lịch sử thiếu metadata. DB không tự kiểm tra MIME với nội dung file hoặc bắt buộc thời lượng NULL khi là ảnh.

10.3.4. recognition_jobs - lượt xử lý

Trường	Kiểu PostgreSQL	NULL	Ràng buộc và ý nghĩa
id	varchar(32)	Không	PK; ID lượt chạy.
media_id	varchar(32)	Có	FK → media_assets.id, ON DELETE RESTRICT. NULL với job live; CHECK đúng một trong media_id/live_session_id.
job_kind	varchar(16)	Không	D='recognize'; CHECK trong detect_only, recognize. Prepare và job lịch sử dùng detect_only.
input_mode	varchar(16)	Không	D='scene'; CHECK trong scene, plate_crop.
pipeline_snapshot	jsonb	Không	D='{}'::jsonb; CHECK kiểu JSON là object. Cấu hình và phiên bản/checksum lúc chạy.
status	varchar(16)	Không	D='queued'; CHECK trong queued, running, succeeded, failed.
stage	varchar(32)	Không	D='queued'; giai đoạn hiện tại. DB không CHECK tập giá trị stage.
statistics	jsonb	Không	D='{}'::jsonb; CHECK kiểu JSON là object. Số frame/track, loại bỏ và số kết quả.
created_at	timestamptz	Không	D=now().
started_at	timestamptz	Có	Thời điểm worker nhận và bắt đầu xử lý.
finished_at	timestamptz	Có	Thời điểm kết thúc thành công/thất bại.
error_code	varchar(100)	Có	Mã lỗi khi có.
error_message	text	Có	Thông báo lỗi phù hợp để API hiển thị.
live_session_id	varchar(32)	Có	FK → live_sessions.id, ON DELETE RESTRICT. Phiên live tạo ra track này.
live_track_key	varchar(32)	Có	Khóa track trong phiên (e000-t000042); UQ (live_session_id, live_track_key) giữ cho việc nhập track idempotent.
captured_from, captured_to	timestamptz	Có	Giờ chụp của track live: giờ của luồng (PROGRAM-DATE-TIME) hoặc giờ nhận; nguồn giờ ghi ở statistics.capture_clock.
confidence_status	varchar(16)	Có	CHECK trong readable, low_confidence, unreadable; phân loại tham khảo theo ngưỡng của phiên.
duplicate_of_job_id	varchar(32)	Có	FK → recognition_jobs.id, ON DELETE SET NULL; track trước có khả năng cùng xe (tham khảo).
sighting_id	varchar(32)	Có	Khóa nhóm lượt xuất hiện (job id của track đầu tiên), không phải FK; xóa track đầu vẫn giữ nhóm.
alerted	boolean	Không	D=false; track khớp watchlist, được giữ khi dọn dữ liệu.
evidence_bytes	bigint	Có	Dung lượng bằng chứng của track live.
evidence_pruned_at	timestamptz	Có	Thời điểm dọn dữ liệu bỏ bớt keyframe (crop vẫn giữ).

CHECK recognition_jobs_live_fields: job upload để NULL toàn bộ cột live; job live bắt buộc live_track_key, captured_from, captured_to >= captured_from và confidence_status.

Video chỉ dùng scene; profile Kaggle joint chỉ nhận video. Hai điều kiện này được API/worker kiểm tra, không phải CHECK xuyên bảng. succeeded chỉ xác nhận xử lý hoàn tất, không xác nhận accuracy. DB chưa có CHECK ghép trạng thái với các mốc thời gian.

10.3.5. plate_appearances - kết quả trung tâm

Trường	Kiểu PostgreSQL	NULL	Ràng buộc và ý nghĩa
id	varchar(32)	Không	PK; ID kết quả để kiểm duyệt/tra cứu.
job_id	varchar(32)	Không	FK → recognition_jobs.id, ON DELETE CASCADE.
source_track_id	varchar(100)	Có	ID tracker trong job; ảnh/dữ liệu lịch sử có thể NULL. Không UQ ở DB.
first_frame	integer	Có	CHECK >= 0; frame đầu phạm vi track.
last_frame	integer	Có	CHECK >= first_frame; DB không bắt buộc hai đầu cùng NULL hoặc cùng có giá trị.
start_seconds	double precision	Có	CHECK >= 0; đầu phạm vi track theo thời gian tương đối.
end_seconds	double precision	Có	CHECK >= start_seconds; cùng lưu ý NULL như hai đầu frame.
machine_text	varchar(128)	Có	Kết luận máy chuẩn hóa; NULL nếu không có kết luận đọc được. Không UQ.
machine_status	varchar(16)	Không	D='not_run'; CHECK trong readable, ambiguous, unreadable, not_run.
agreement_count	integer	Có	D=0 vẫn được giữ sau migration 0002; CHECK từ 0 đến 5 khi có giá trị. Joint bắt buộc NULL.
effective_text	varchar(128)	Có	Chuỗi đang có hiệu lực để tra cứu; lưu cùng transaction kiểm duyệt. Không UQ.
review_status	varchar(16)	Không	D='pending'; CHECK trong pending, confirmed, corrected, unreadable, rejected.
revision	integer	Không	D=0; CHECK >= 0; tăng mỗi lần review.
recognition_method	varchar(32)	Có	Thêm ở 0002; CHECK trong single_image, per_crop_majority, joint_multiframe; NULL cho chưa OCR/dữ liệu lịch sử.

CHECK plate_appearances_joint_agreement yêu cầu recognition_method='joint_multiframe' thì agreement_count IS NULL. Vì default của count vẫn là 0, thao tác insert joint phải truyền NULL rõ ràng. Kết quả joint là **một suy luận từ năm ảnh**, không có số phiếu 3/5. Không thêm ràng buộc giả định mọi appearance đều đã chạy OCR; prepare có not_run, text NULL và count 0.

10.3.6. plate_detections - bằng chứng

Trường	Kiểu PostgreSQL	NULL	Ràng buộc và ý nghĩa
id	varchar(32)	Không	PK; dùng URL artifact sau kiểm tra quyền.
appearance_id	varchar(32)	Không	FK → plate_appearances.id, ON DELETE CASCADE.
selected_order	integer	Không	D=0; CHECK >= 0; UQ ghép (appearance_id, selected_order). Runtime mới dùng 1..N.
frame_index	integer	Có	CHECK >= 0; runtime video mới dùng chỉ số bắt đầu 1; ảnh NULL.
timestamp_seconds	double precision	Có	CHECK >= 0; timestamp video tương đối; ảnh NULL.
timestamp_source	varchar(32)	Có	Nguồn timestamp: runtime dùng video_pts, still_image; dữ liệu lịch sử có thể là legacy. DB không enum.
bbox	jsonb	Có	Bbox detector [x1,y1,x2,y2]; DB không CHECK cấu trúc JSON.
crop_bbox	jsonb	Có	Vùng crop thực tế, gồm padding nếu có; DB không CHECK cấu trúc JSON.
detection_score	double precision	Có	CHECK từ 0 đến 1; confidence detector, không phải confidence OCR.
crop_storage_key	text	Không	Khóa ảnh crop; không UQ ở DB.
frame_storage_key	text	Có	Khóa frame nguồn; nhiều detection có thể dùng chung frame.
crop_width	integer	Có	CHECK > 0; kích thước crop trước resize OCR.
crop_height	integer	Có	CHECK > 0; dùng phân nhóm chất lượng low-resolution.
legacy_crop_id	varchar(100)	Có	ID crop của dữ liệu lịch sử (bản FastAPI đầu); runtime hiện hành để NULL. Có index, không UQ.

Frame nguồn không có bảng riêng trong bản đầu. Runtime lưu/xóa theo thư mục job nên không xóa file frame dùng chung theo từng detection. DB không thể xác nhận storage key trỏ tới file tồn tại; worker xác minh đường dẫn an toàn, kích thước ảnh và hình học crop trước lưu.

10.3.7. ocr_predictions - dự đoán máy và provenance

Trường	Kiểu PostgreSQL	NULL	Ràng buộc và ý nghĩa
id	varchar(32)	Không	PK; ID dự đoán.
detection_id	varchar(32)	Có	FK → plate_detections.id, ON DELETE CASCADE; parent của OCR một crop. Nullable từ 0002.
variant	varchar(32)	Không	D='original'; UQ ghép (detection_id, variant) và (appearance_id, variant). DB không CHECK tập variant.
raw_text	text	Có	Văn bản OCR nguyên gốc.
normalized_text	varchar(128)	Có	Chữ hoa, bỏ khoảng trắng/dấu gạch nối; không tự đổi O và 0.
ocr_score	double precision	Có	Confidence nếu model cung cấp; model Kaggle hiện để NULL. DB không CHECK khoảng xác suất.
character_scores	jsonb	Có	Score từng ký tự khi có; DB không CHECK cấu trúc JSON.
input_storage_key	text	Có	Khóa một đầu vào cho OCR theo detection; nullable từ 0002 và buộc NULL cho joint.
latency_ms	double precision	Có	CHECK >= 0; thời gian suy luận được adapter đo.
created_at	timestamptz	Không	D=now().
appearance_id	varchar(32)	Có	Thêm ở 0002; FK → plate_appearances.id, ON DELETE CASCADE; parent của joint OCR.
input_storage_keys	jsonb	Có	Thêm ở 0002; mảng đúng 5 khóa đầu vào cho joint, theo thứ tự thời gian.
frame_weights	jsonb	Có	Thêm ở 0002; NULL hoặc mảng đúng 5 phần tử. Trọng số hợp nhất model, không phải accuracy hoặc số phiếu.
decoding	jsonb	Có	Thêm ở 0003; NULL hoặc object: decoder, beam_width, use_tta, plate_text, greedy_text, format_valid, greedy_symbol_confidence, beam_log_score, beam_confidence_proxy. Score là heuristic, không phải xác suất đúng.

Bốn CHECK bổ sung tạo hợp đồng rõ ràng:

- ocr_predictions_one_parent: (detection_id IS NOT NULL) <> (appearance_id IS NOT NULL); đúng một parent có giá trị.
- ocr_predictions_input_provenance: nhánh detection phải có input_storage_key, hai trường input_storage_keys/frame_weights phải NULL. Nhánh appearance phải có mảng input_storage_keys dài 5 và input_storage_key NULL.
- ocr_predictions_frame_weights: nếu có weights thì phải là mảng dài 5. DB chưa kiểm tra phần tử là số, khoảng [0,1], tổng bằng 1 hay alignment với đầu vào; worker kiểm tra các điều kiện này.
- ocr_predictions_decoding_object: nếu có decoding thì phải là object JSON. Worker kiểm tra đủ khóa, decoder hợp lệ, plate_text trùng raw_text và các score hữu hạn.

Hai UQ ghép cho phép mỗi parent có tối đa một dự đoán cho mỗi variant. Với XOR, giá trị NULL ở khóa của nhánh còn lại không gây trùng giả. Runtime joint hiện ghi một bản ghi variant='joint' ở appearance; danh sách prediction của từng detection rỗng. API trả detection_ids có thứ tự thay storage key nội bộ.

Xem Sơ đồ 18: Chi tiết quan hệ OCR ở cuối chương này.

Nguồn chỉnh sửa: 13-erd-ocr.puml.

10.3.8. recognition_reviews - lịch sử kiểm duyệt

Trường	Kiểu PostgreSQL	NULL	Ràng buộc và ý nghĩa
id	varchar(32)	Không	PK; ID thao tác.
appearance_id	varchar(32)	Không	FK → plate_appearances.id, ON DELETE CASCADE.
reviewer_id	varchar(32)	Không	FK → users.id, ON DELETE RESTRICT.
action	varchar(16)	Không	CHECK trong confirm, correct, unreadable, reject.
corrected_text	varchar(128)	Có	Nội dung sửa đã chuẩn hóa; runtime chỉ lưu khi action=correct.
note	text	Có	Ghi chú; API giới hạn 2.000 ký tự, DB không giới hạn riêng.
revision	integer	Không	CHECK > 0; UQ ghép (appearance_id, revision).
created_at	timestamptz	Không	D=now().

DB không có CHECK ghép action với corrected_text hoặc FK ghép revision đến appearance. API yêu cầu corrected_text chỉ cho action correct, giới hạn đầu vào 64 ký tự trước chuẩn hóa, đồng thời đồng bộ revision trong transaction. Không có endpoint sửa/xóa riêng lịch sử review.

10.3.9. schema_migrations - quản lý phiên bản schema

Trường	Kiểu PostgreSQL	NULL	Ràng buộc và ý nghĩa
version	text	Không	PK; tên file migration như 0003_ocr_decoding.sql.
checksum	char(64)	Không	SHA-256 nội dung SQL đã áp dụng.
applied_at	timestamptz	Không	D=now(); thời điểm áp dụng.

Bảng này được tạo bởi migrate.ts, không nằm trong file 0001. Migration chạy dưới transaction và advisory lock, chỉ áp dụng phiên bản chưa có; checksum phát hiện việc sửa một migration đã chạy. Readiness kiểm tra đủ tập phiên bản/checksum và báo lỗi nếu schema lệch. Không sửa nội dung migration đã dùng cho môi trường triển khai; thay đổi tiếp theo cần file migration mới.

10.3.10. stream_sources - **camera live**

Trường	Kiểu PostgreSQL	NULL	Ràng buộc và ý nghĩa
id	varchar(32)	Không	PK.
owner_id	varchar(32)	Không	FK → users.id, ON DELETE RESTRICT; chủ camera.
name	varchar(200)	Không	Tên hiển thị.
source_type	varchar(16)	Không	D='youtube'; CHECK youtube, file (camera demo, migration 0007) hoặc rtsp (camera IP, migration 0010; url có thể chứa mật khẩu, API luôn trả bản đã che).
url	text	Không	URL YouTube Live (API kiểm host), hoặc với camera demo là đường dẫn tương đối trong demo-videos (API kiểm không ra ngoài thư mục).
exclude_zones	jsonb	Không	D='[]'; CHECK là mảng. Hình chữ nhật chuẩn hóa [x1,y1,x2,y2].
always_on	boolean	Không	D=false; worker giữ một phiên chạy liên tục. CHECK: bật thì auto_settings phải có pipeline_id.
auto_settings	jsonb	Không	D='{}'; CHECK object; pipeline_id, min_confidence, max_track_seconds, max_height cho phiên tự bật. Migration 0009 đổi min_confidence từ đúng 0.85 (mặc định cũ) sang 0.96.
keyframe_retention_hours	integer	Có	D=24; CHECK >= 0; NULL là giữ mãi.
track_retention_days	integer	Có	D=7; CHECK >= 0; NULL là giữ mãi.
created_at, updated_at	timestamptz	Không	D=now().

10.3.11. live_sessions - phiên live

Trường	Kiểu PostgreSQL	NULL	Ràng buộc và ý nghĩa
id	varchar(32)	Không	PK.
stream_source_id	varchar(32)	Không	FK → stream_sources.id, ON DELETE RESTRICT.
requested_by	varchar(32)	Không	FK → users.id; người bật (chủ camera với phiên tự bật).
pipeline_snapshot	jsonb	Không	CHECK object; snapshot pipeline lúc bật, cùng dạng với job.
settings	jsonb	Không	D='{}'; ngưỡng, max_track_seconds, max_height, vùng loại trừ lúc bật.
status	varchar(16)	Không	D='queued'; CHECK trong queued, starting, running, reconnecting, stopping, stopped, ended, failed, interrupted.
stop_requested_at	timestamptz	Có	API đặt khi người dùng dừng; worker đọc để gửi stop.
created_at, started_at, finished_at	timestamptz	Có/Không	created_at D=now().
error_code, error_message	varchar(100), text	Có	Ví dụ STREAM_FAILED, LIVE_STALLED, WORKER_INTERRUPTED.
stats	jsonb	Không	D='{}'; số liệu mới nhất của tiến trình (frame đọc/bỏ, độ trễ, track đang mở).
stats_at	timestamptz	Có	Lần ghi stats gần nhất.
tracks_count	integer	Không	D=0; số track đã nhập (lịch sử, không giảm khi xóa job).

Unique index một phần live_sessions_one_active (stream_source_id) WHERE status IN ('queued','starting','running','reconnecting','stopping') bảo đảm mỗi camera tối đa một phiên hoạt động.

10.3.12. live_session_events - lịch sử phiên

Trường	Kiểu PostgreSQL	NULL	Ràng buộc và ý nghĩa
id	bigint	Không	PK, GENERATED ALWAYS AS IDENTITY; tăng dần, dùng làm Last-Event-ID của SSE.
session_id	varchar(32)	Không	FK → live_sessions.id, ON DELETE CASCADE.
event_type	varchar(32)	Không	CHECK trong status, error, track_rejected, track, alert.
payload	jsonb	Không	D='{}'; CHECK object. track: job/result/biển/giờ/5 detection id; alert: mục watchlist, người đặt, khoảng cách.
created_at	timestamptz	Không	D=now().

Trigger live_session_events_notify (AFTER INSERT) và live_sessions_notify (AFTER UPDATE trên live_sessions) gọi pg_notify với id; NOTIFY chỉ được gửi khi transaction commit.

10.3.13. plate_watchlist - biển số theo dõi

Trường	Kiểu PostgreSQL	NULL	Ràng buộc và ý nghĩa
id	varchar(32)	Không	PK.
owner_id	varchar(32)	Không	FK → users.id, ON DELETE CASCADE.
plate	varchar(16)	Không	Đã chuẩn hóa; CHECK khác rỗng, chữ hoa, không khoảng trắng/gạch nối. UQ (owner_id, plate).
note	text	Có	Ghi chú.
created_at	timestamptz	Không	D=now().

10.3.14. evaluation_sets - bộ mẫu gán nhãn

Trường	Kiểu PostgreSQL	NULL	Ràng buộc và ý nghĩa
id	varchar(32)	Không	PK.
name	varchar(200)	Không	Tên bộ mẫu.
created_by	varchar(32)	Không	FK → users.id, ON DELETE RESTRICT; Admin tạo bộ mẫu.
stream_source_id	varchar(32)	Có	FK → stream_sources.id, ON DELETE SET NULL; camera được lấy mẫu.
live_session_id	varchar(32)	Có	FK → live_sessions.id, ON DELETE SET NULL; hoặc một phiên.
params	jsonb	Không	D='{}'; CHECK object; per_bin và các mốc khoảng confidence.
created_at	timestamptz	Không	D=now().

10.3.15. evaluation_items - mẫu trong bộ

Trường	Kiểu PostgreSQL	NULL	Ràng buộc và ý nghĩa
id	varchar(32)	Không	PK.
set_id	varchar(32)	Không	FK → evaluation_sets.id, ON DELETE CASCADE.
job_id	varchar(32)	Không	FK → recognition_jobs.id, ON DELETE CASCADE; track live được lấy mẫu. UQ (set_id, job_id).
bin	smallint	Không	CHECK >= 0; chỉ số khoảng confidence lúc lấy mẫu.

10.3.16. evaluation_labels - nhãn độc lập

Trường	Kiểu PostgreSQL	NULL	Ràng buộc và ý nghĩa
item_id	varchar(32)	Không	FK → evaluation_items.id, ON DELETE CASCADE. PK (item_id, labeler_id).
labeler_id	varchar(32)	Không	FK → users.id, ON DELETE CASCADE; người gán.
plate_text	varchar(32)	Có	Biển đã chuẩn hóa; CHECK khác rỗng. NULL nghĩa là người gán cũng không đọc được.
labeled_at	timestamptz	Không	D=now(); cập nhật khi sửa nhãn.

Nhãn tách khỏi recognition_reviews: review là kết luận vận hành trên kết quả máy, còn nhãn là ground truth đo độ chính xác, được gán mà không thấy kết quả máy.

10.4. Thiết kế JSONB và dữ liệu bất biến

pipeline_snapshot lưu cấu hình server đã resolve: ID/version/task pipeline, detector, tracker, recognizer, preprocessing/fusion, device, interpreter và checksum checkpoint/code tùy nhánh. Snapshot hiện hành gồm thêm sampling, tracking, empty_scene_gate và recognizer.config (decoder, beam_width, use_tta); job lịch sử có cấu trúc riêng, không chạy lại được. Mặc dù SQL chỉ CHECK object, registry và worker xác minh cấu hình, file và checksum khi nhận/chạy job. Client gửi pipeline_id, không được gửi đường dẫn checkpoint hoặc interpreter tùy ý.

statistics là object thống kê của lần chạy, có thể chứa số frame lấy mẫu, track đủ/thiếu điều kiện và lý do loại bỏ. Không có cột phần trăm suy đoán. bbox/crop_bbox dùng tọa độ pixel của frame, không phải ảnh OCR đã resize; worker kiểm tra bốn số hữu hạn, vùng hợp lệ trong frame và kích thước crop thực tế. character_scores để NULL nếu model không cung cấp.

input_storage_keys và frame_weights là hai mảng đồng thứ tự với năm detection được chọn. Chẳng hạn khóa số 1 và trọng số số 1 đều nói về crop ở selected_order=1. Tính duy nhất, thứ tự thời gian và sự trùng khớp giữa keys với bằng chứng được worker xác minh trước transaction lưu. PostgreSQL chỉ kiểm tra hình dạng mảng cơ bản như đã liệt kê.

Prediction và snapshot được coi là bất biến qua luồng API. Đây là chính sách ứng dụng, **không phải trigger chống UPDATE** hay quyền DB chỉ append. Review cập nhật kết luận hiệu lực và tạo lịch sử mới, không sửa raw_text, normalized_text, machine_text hay prediction joint. Người vận hành có quyền SQL vẫn phải tuân thủ quy trình này.

10.5. Index đang triển khai

Mỗi PK/UQ nêu trong từ điển được PostgreSQL bảo vệ bằng unique index. Các index không unique được khai báo riêng:

Tên index	Cột / điều kiện	Truy vấn được hỗ trợ
auth_sessions_user_expiry	(user_id, expires_at)	Tra phiên theo user; phục vụ quản lý/thu hồi phiên.
media_assets_owner_uploaded	(owner_id, uploaded_at DESC)	Danh sách nguồn theo chủ và thời gian.
recognition_jobs_queue	(status, created_at, id)	Claim job chờ theo thứ tự ổn định.
recognition_jobs_media_created	(media_id, created_at DESC, id DESC)	Lịch sử và job mới nhất của một nguồn.
plate_appearances_job	(job_id)	Kết quả/CSV theo job; xóa theo cascade.

Tên index	Cột / điều kiện	Truy vấn được hỗ trợ
plate_appearances_effective_text	(effective_text)	Tìm kiếm chuỗi chuẩn hóa chính xác.
plate_appearances_review_status	(review_status)	Lọc trạng thái duyệt.
plate_detections_legacy_crop	(legacy_crop_id)	Giữ từ 0001 cho dữ liệu lịch sử; API hiện hành không truy vấn.
ocr_predictions_appearance	(appearance_id) WHERE appearance_id IS NOT NULL	Truy vấn dự đoán joint theo appearance.
recognition_reviews_reviewer	(reviewer_id)	Truy vết người kiểm duyệt.
stream_sources_owner_created	(owner_id, created_at DESC)	Danh sách camera theo chủ.
live_sessions_queue	(status, created_at, id)	Worker nhận phiên queued theo thứ tự.
live_sessions_source_created	(stream_source_id, created_at DESC, id DESC)	Phiên của camera; tính lùi dần khi tự bật lại.
live_session_events_session	(session_id, id)	Lịch sử phiên và phát lại SSE theo id.
recognition_jobs_live_captured	(live_session_id, captured_from) WHERE live_session_id IS NOT NULL	Kết quả của phiên theo giờ chụp.
recognition_jobs_live_captured_to	(live_session_id, captured_to) WHERE live_session_id IS NOT NULL	Dọn dữ liệu theo tuổi; tìm track gần đây khi gộp lượt.
recognition_jobs_sighting	(sighting_id) WHERE sighting_id IS NOT NULL	Gộp và liệt kê một lượt xuất hiện.
evaluation_sets_created	(created_at DESC, id DESC)	Danh sách bộ mẫu.
evaluation_items_job	(job_id)	Retention kiểm tra track có nằm trong bộ mẫu không.

UQ (appearance_id, selected_order) hỗ trợ tải detection có thứ tự. UQ (appearance_id, revision) hỗ trợ lịch sử review; UQ (detection_id, variant) hỗ trợ OCR từng crop. Không giả định PostgreSQL tự tạo index cho mọi FK. Chưa có GIN cho JSONB hoặc trigram để tìm gần đúng; chức năng hiện hành tìm bằng effective_text = giá_trị_chuẩn_hóa. Tối ưu thêm phải dựa trên dữ liệu và execution plan, không chỉ số lượng endpoint.

10.6. Transaction và cạnh tranh cập nhật

Tạo job: API kiểm tra quyền, resolve profile, sau đó khóa nguồn để tạo job. Nhiều job được phép tham chiếu cùng media. Bản snapshot thuộc job mới, không ghi đè lượt chạy cũ.

Hàng đợi và lưu kết quả: worker dùng khóa advisory cho mô hình một worker, claim queued job bằng khóa hàng với FOR UPDATE SKIP LOCKED. Sau inference và kiểm tra bằng chứng, transaction khóa job đang running, insert toàn bộ appearance/detection/prediction rồi chuyển sang succeeded. Nếu lưu lỗi, transaction rollback; không công bố một nửa tập kết quả thành công. Việc ghi file và commit SQL không phải distributed transaction; xử lý lỗi và dọn thư mục do runtime đảm nhiệm.

Kiểm duyệt: client đọc revision=r và gửi expected_revision=r. API khóa appearance bằng FOR UPDATE, kiểm tra quyền và trạng thái job, so sánh revision, tính kết luận mới, cập nhật appearance rồi insert review revision r+1 trong cùng transaction. Hai người cùng sửa từ revision r: chỉ lần đầu thành công, lần sau nhận 409 và cần

tải lại kết quả.

Nhập track live: worker chuyển thư mục bằng chứng của track sang recognition/{job}, kiểm bằng chứng, rồi trong một transaction insert job succeeded (có các cột live, captured_from/to, sighting_id, alerted), appearance/detection/prediction, tăng tracks_count, insert sự kiện track và alert. Transaction lỗi thì chuyển thư mục về chỗ cũ và ghi sự kiện track_rejected. UQ (live_session_id, live_track_key) chặn nhập trùng khi worker khởi động lại và quét track còn trên đĩa.

Phiên live: API và worker cùng khóa dòng phiên (FOR UPDATE, worker nhận bằng SKIP LOCKED). Dừng phiên queued chuyển ngay sang stopped; dừng phiên đang chạy chỉ đặt stop_requested_at và tắt always_on của camera, worker thực hiện phần còn lại.

effective_text là dữ liệu lưu sẵn có kiểm soát, giúp tra cứu không phải tổng hợp toàn bộ review mỗi lần. Lúc tạo kết quả, nó bằng machine_text, review_status='pending', revision 0. Các action tạo trạng thái sau:

- confirm: lấy lại machine_text; yêu cầu máy có chuỗi đọc được; trạng thái confirmed.
- correct: lấy corrected_text đã chuẩn hóa và không rỗng; trạng thái corrected.
- unreadable: effective_text NULL; trạng thái unreadable.
- reject: effective_text NULL; trạng thái rejected.

Vì confirm luôn xác nhận **kết quả máy**, thực hiện confirm sau một lần correct sẽ đưa effective_text về machine_text. Kết luận mới nhất quyết định hiển thị/tra cứu; toàn bộ review cũ vẫn còn.

10.7. Quy tắc xóa và vòng đời dữ liệu

FK từ nguồn đến job là RESTRICT: phải xóa tất cả job tham chiếu rồi mới xóa nguồn. API chỉ cho xóa job đã succeeded/failed. Xóa job cascade đến appearances, detections, reviews và prediction ở cả hai nhánh; không xóa media. Người gọi phải có quyền trên nguồn.

Runtime khóa media theo cùng thứ tự khi tạo/xóa job hoặc xóa nguồn, đưa thư mục cần xóa vào vùng cách ly, rồi xóa dữ liệu trong transaction. Nếu SQL thất bại thì phục hồi thư mục; nếu commit thành công nhưng purge file lỗi, phần tồn dư nằm ở vùng rác không được API phục vụ và cần dọn theo quy trình vận hành. Không mô tả cơ chế này là giao dịch nguyên tử tuyệt đối giữa DB và filesystem.

Với live: camera chỉ xóa được khi không còn phiên (FK RESTRICT). DELETE /live-sessions/{id} xóa job của phiên (cascade xuống kết quả) và phiên (cascade sự kiện) trong một transaction, sau commit mới xóa thư mục; thư mục còn sót được dọn như thư mục mồ côi. Worker dọn bằng chứng định kỳ theo cấu hình camera: sau keyframe_retention_hours đặt frame_storage_key = NULL cho 4/5 detection (giữ detection thứ 3), xóa file và ghi evidence_pruned_at; sau track_retention_days xóa job. Track đã review (review_status <> 'pending'), alerted, hoặc nằm trong evaluation_items không bị dọn. Xóa bộ mẫu cascade xuống mẫu và nhãn nhưng giữ job; xóa job (ví dụ khi xóa phiên) cascade xuống mẫu và nhãn của nó.

Không có API xóa tài khoản trong bản đầu. FK owner/reviewer RESTRICT bảo vệ chủ nguồn và người đã kiểm duyệt; session CASCADE chỉ áp dụng nếu một user thực sự bị xóa bằng thao tác quản trị phù hợp. Sao lưu cần gồm **PostgreSQL và cây file bằng chứng tương ứng**, vì backup DB đơn lẻ không tái tạo ảnh/video.

10.8. Kiểm tra tại DB và tại API/worker

DB bảo đảm quan hệ FK, PK/UQ, tập status/role/action, các CHECK số cơ bản, hai object JSON, XOR parent OCR, số lượng phần tử mảng joint và count NULL cho joint. DB không tự thực hiện phân quyền theo tài khoản bằng Row Level Security trong schema này; AuthGuard/Ownership và câu truy vấn lọc owner thực thi quyền truy cập.

API/worker bảo đảm tài khoản còn hoạt động, Admin cuối cùng, kiểu file hợp lệ, path nằm trong storage, pipeline sẵn sàng, five-frame-joint chỉ nhận video, năm frame **khác nhau theo thứ tự thời gian**, track không bị lặp trong một job, crop/frame đúng geometry, normalized_text khớp raw_text, weights hữu hạn trong [0,1] với tổng xấp xỉ 1, và kết luận tổng hợp nhất quán với prediction. Không có CHECK đếm đúng năm detection hoặc FK từ từng

phần tử input_storage_keys đến crop. Mọi công cụ import/ghi DB trực tiếp phải giữ những bất biến này.

Số frame ở DB cho phép 0 để tương thích dữ liệu cũ; worker video mới yêu cầu >=1. Số lần xuất hiện, thứ tự selected_order và trạng thái review không nên được suy ra từ giới hạn rộng hơn của SQL. Đây là khác biệt chủ ý giữa schema lưu trữ và hợp đồng đầu vào hiện hành.

10.9. Dữ liệu lịch sử

Bản FastAPI/SQLite đầu và API v1 /api/v1/plate-jobs đã ngừng sử dụng; công cụ nhập SQLite đã được gỡ. Job đã nhập trước đó vẫn nằm trong cùng schema với job_kind='detect_only', mỗi crop là một appearance machine_status='not_run', legacy_crop_id giữ ID crop cũ. Các bản ghi này vẫn xem, kiểm duyệt và xuất CSV qua API v2; worker từ chối chạy lại snapshot không có task (PIPELINE_FAILED). Schema giữ nguyên cột/index lịch sử vì migration đã áp dụng không được sửa.

10.10. Ví dụ SQL chỉ đọc

Các truy vấn sau minh họa nghiệp vụ cho công cụ backend hoặc tài khoản DB có quyền đọc. $1, $2 là tham số bind, không nối trực tiếp chuỗi do người dùng nhập. Đây không phải API thay thế và không tự cấp quyền Admin.

Nguồn của một tài khoản và số lần chạy:

```
SELECT m.id, m.original_name, m.media_type, m.uploaded_at,
       count(j.id) AS job_count
FROM media_assets m
LEFT JOIN recognition_jobs j ON j.media_id = m.id
WHERE m.owner_id = $1
GROUP BY m.id
ORDER BY m.uploaded_at DESC, m.id
LIMIT 50;
```

Tra biển số trên job thành công mới nhất của từng nguồn thuộc user:

```
WITH latest AS (
    SELECT DISTINCT ON (j.media_id) j.id, j.media_id
    FROM recognition_jobs j
    JOIN media_assets m ON m.id = j.media_id
    WHERE m.owner_id = $1 AND j.status = 'succeeded'
      AND (j.job_kind = 'recognize' OR j.pipeline_snapshot->>'task' = 'prepare')
    ORDER BY j.media_id, j.created_at DESC, j.id DESC
)
SELECT a.id, a.machine_text, a.effective_text, a.review_status,
       a.recognition_method, a.revision, l.media_id
FROM latest l
JOIN plate_appearances a ON a.job_id = l.id
WHERE a.effective_text = $2
ORDER BY a.id
LIMIT 50;
```

$2 đã được chuẩn hóa bởi cùng hàm ứng dụng. Bộ lọc effective_text đặt **sau** việc chọn job mới nhất: không lấy job cũ chỉ vì job mới không còn biển số cần tìm. Prepare thành công cũng được tính là lần xử lý mới nhất; dữ liệu lịch sử luôn xem được qua job cụ thể.

Kiểm tra lịch sử một kết quả trong phạm vi user:

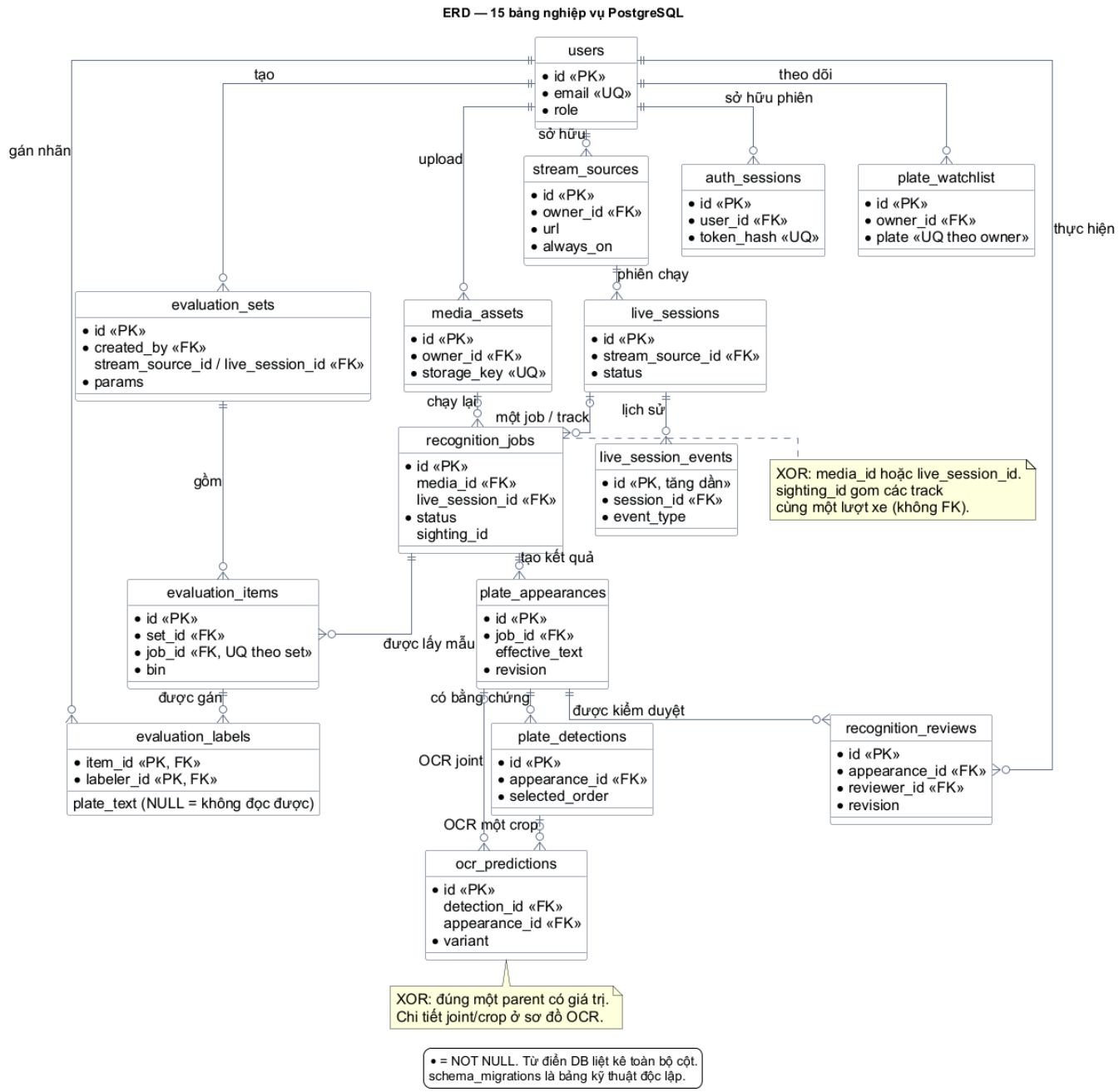
```
SELECT r.revision, r.action, r.corrected_text, r.note, r.created_at,
       u.display_name AS reviewer_name
FROM recognition_reviews r
JOIN plate_appearances a ON a.id = r.appearance_id
JOIN recognition_jobs j ON j.id = a.job_id
JOIN media_assets m ON m.id = j.media_id
JOIN users u ON u.id = r.reviewer_id
WHERE m.owner_id = $1 AND a.id = $2
ORDER BY r.revision;
```

10.11. Nguồn đối chiếu và giới hạn

- Migration 0001: tám bảng, FK/UQ/CHECK và index gốc.
- Migration 0002: joint OCR, nullable count, parent XOR và provenance.
- Migration 0003: bằng chứng decoder CTC decoding.
- Migration 0004 đến 0006: camera, phiên, sự kiện, watchlist, vận hành live.
- Migration 0007: source_type = file cho camera demo.
- Migration 0008: bộ mẫu, mẫu và nhãn độc lập.
- Migration 0009: chỉ cập nhật dữ liệu, đổi auto_settings.min_confidence 0.85 thành 0.96; camera đặt giá trị khác giữ nguyên.
- Migration 0010: source_type = rtsp cho camera IP.
- Migration 0011: recognition_jobs.clip_storage_key (clip MP4 của track live; CHECK chỉ job live). Bản ghi đệm nằm trên filesystem, không có bảng riêng.
- Migration runner: bảng schema_migrations, checksum và readiness.
- Worker engine: claim, validation năm crop, lưu kết quả trong transaction.
- Results controller: review, effective_text, tìm kiếm mới nhất, CSV và lọc storage key.
- Jobs controller, Media controller: tạo/xóa và khóa nguồn.
- Ownership: quyền truy cập xuyên quan hệ.

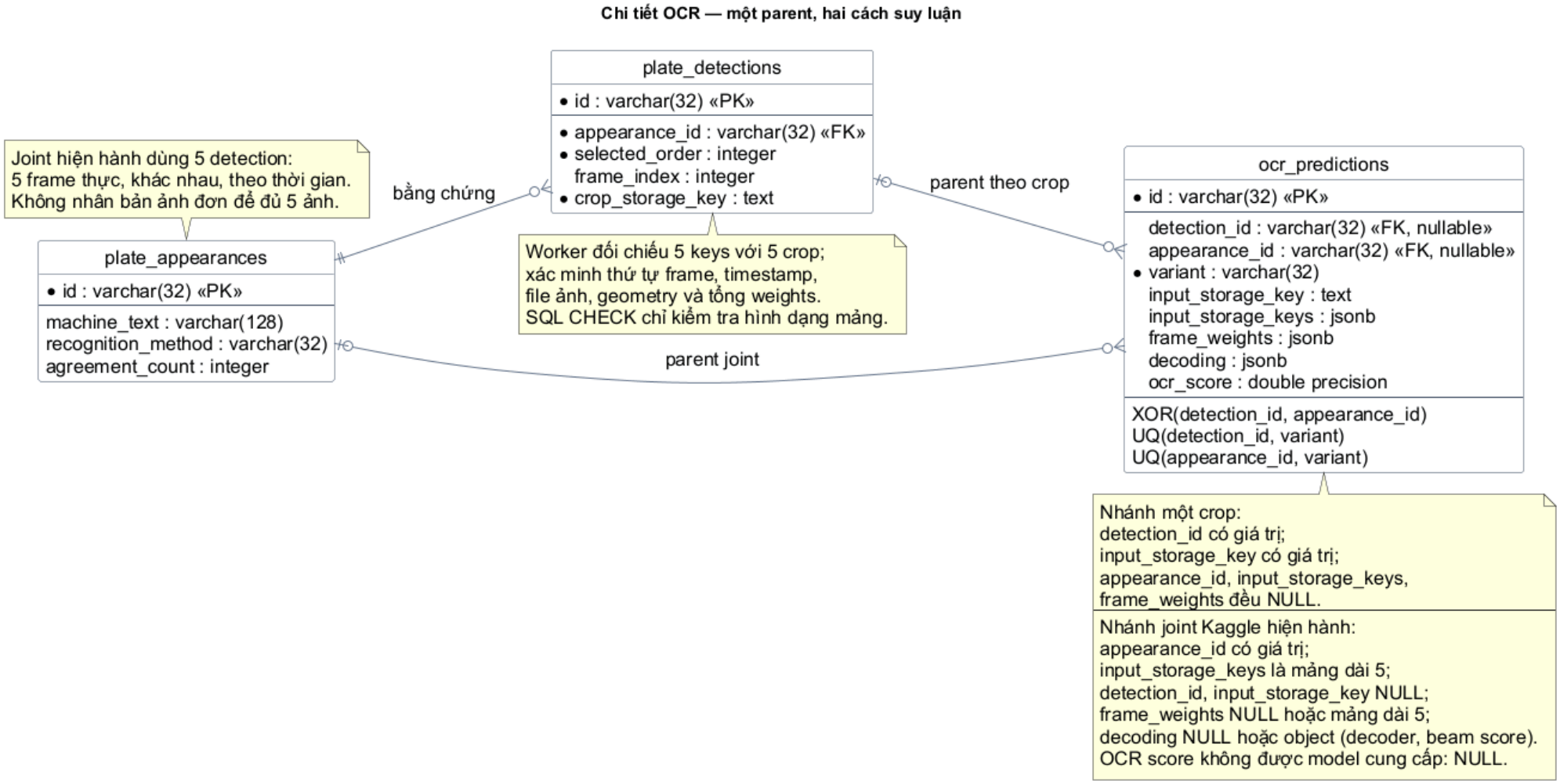
Tài liệu ghi nhận schema hiện tại (retention tự động chỉ áp dụng cho bằng chứng live), không khẳng định đã có chính sách retention cho dữ liệu upload, mã hóa từng file, tìm kiếm gần đúng, RLS, audit mọi hành động Admin, hay benchmark tải lớn. Khi bổ sung các yêu cầu này, cần cập nhật nghiệp vụ, migration và kiểm thử tương ứng.

Sơ đồ 17 ERD tổng thể



Nguồn chỉnh sửa: diagrams/12-erd.puml

Sơ đồ 18 Chi tiết quan hệ OCR



Nguồn chỉnh sửa: diagrams/13-erd-ocr.puml

11. Thiết kế API nghiệp vụ

11.1. Quy ước chung

- Prefix nghiệp vụ mới là /api/v2. Các đường dẫn rút gọn ở bảng dưới được ghép với prefix này.
- Login và health không cần token. Mọi endpoint dữ liệu đều xác thực Authorization: Bearer <access_token>.
- User thao tác nguồn của mình; Admin toàn hệ thống. Kiểm quyền áp dụng cả metadata, media, crop/frame, review và CSV. Tài nguyên không tồn tại hoặc không thuộc quyền trả 404; chức năng chỉ Admin trả 403 khi User gọi.
- List phân trang trả {total, limit, offset, items}; limit mặc định 50, miền 1-200; offset>=0. /pipelines là danh mục cấu hình trả {items}, không phải list phân trang.
- Filter thời gian dùng ISO 8601 có timezone. Lịch sử job lọc theo created_at; tìm kết quả lọc theo uploaded_at của nguồn. Timestamp trong video là vị trí tương đối, không phải ngày giờ camera quay.
- Chuẩn hóa biển số: uppercase, bỏ khoảng trắng và dấu gạch nối; không tự đổi O/0, I/1. Tìm plate khớp chính xác chuỗi đã chuẩn hóa, chưa có fuzzy search.
- JSON công khai không trả storage key, đường dẫn model/interpreter, password hash hoặc token hash. Các API đặt Cache-Control: private, no-store và X-Content-Type-Options: nosniff.
- Body sai cấu trúc/giá trị trả 422. Không nhận checkpoint hoặc đường dẫn nội bộ tùy ý từ client.

11.2. Danh mục 21 endpoint v2

Quyền “chủ sở hữu/Admin” trong bảng được tính theo owner của nguồn; các lần chạy và bằng chứng kế thừa quyền này.

Mã	Method và đường dẫn	Input chính	Kết quả thành công	Quyền / use case
API01	POST /auth/login	email, password	200 token Bearer, hạn dùng	Tài khoản hoạt động; UC01
API02	POST /auth/logout	Bearer hiện tại	204, thu hồi phiên hiện tại	Đã đăng nhập; UC01
API03	GET /auth/me	Bearer hiện tại	200 user công khai, role, trạng thái	Đã đăng nhập; UC01
API04	GET /users	limit, offset	200 danh sách tài khoản	Admin; UC02
API05	POST /users	email, password, display_name, role tùy chọn	201 tài khoản mới	Admin; UC02
API06	PATCH /users/{id}	Ít nhất một trường display_name, role, is_active, password	200 tài khoản sau cập nhật	Admin; UC02
API07	POST /media	Multipart một file	201 media_id, metadata, content_url	Đã đăng nhập, nguồn mới gán cho người upload; UC03
API08	GET /media	limit, offset	200 danh sách nguồn	Chủ sở hữu/Admin; UC03
API09	GET /media/{id}/content	ID, header Range tùy chọn	200 file hoặc 206 byte range	Chủ sở hữu/Admin; UC06
API10	DELETE /media/{id}	ID	204 khi hết tham chiếu	Chủ sở hữu/Admin; UC11

Mã	Method và đường dẫn	Input chính	Kết quả thành công	Quyền / use case
API11	GET /pipelines	Không cần body	200 profile, task, media_types, version, ready	Đã đăng nhập; UC04, UC12
API12	POST /recognition-jobs	media_id, pipeline_id, input_mode=scene|plate_crop	202 job_id, queued, status_url	Chủ sở hữu/Admin; UC04, UC12
API13	GET /recognition-jobs	media_id, status, created_from/to, phân trang	200 lịch sử lượt chạy	Chủ sở hữu/Admin; UC05
API14	GET /recognition-jobs/{id}	ID	200 status, stage, statistics, thời gian, lỗi	Chủ sở hữu/Admin; UC05
API15	GET /recognition-jobs/{id}/results	ID, phân trang	200 danh sách appearance của lượt thành công	Chủ sở hữu/Admin; UC06
API16	DELETE /recognition-jobs/{id}	ID	204, xóa lượt đã kết thúc, giữ nguồn	Chủ sở hữu/Admin; UC10
API17	GET /recognition-results	plate, media_id, review_status, uploaded_from/to, phân trang	200 kết quả ở job v2 thành công mới nhất mỗi nguồn	Chủ sở hữu/Admin; UC08
API18	GET /recognition-results/{id}	Appearance ID	200 kết quả, detections, predictions, reviews	Chủ sở hữu/Admin; UC06
API19	GET /detections/{id}/artifacts/{kind}	Detection ID, kind=crop|frame|enhanced	200 file đúng MIME nếu có	Chủ sở hữu/Admin; UC06
API20	POST /recognition-results/{id}/reviews	action, expected_revision, note?, corrected_text chỉ khi correct	201 bản ghi lịch sử/revision mới	Chủ sở hữu/Admin; UC07
API21	GET /recognition-jobs/{id}/export	ID, format=csv mặc định	200 file CSV UTF-8 BOM	Chủ sở hữu/Admin; UC09

role khi tạo user mặc định user; không có API đăng ký công khai, xóa tài khoản hoặc quên mật khẩu qua email. Admin bootstrap bằng CLI, reset bằng API06. Email chuẩn hóa unique; mật khẩu tạo/reset dài 12-1024 ký tự; display_name không rỗng, tối đa 120 ký tự.

Upload hỗ trợ JPG/PNG/MP4/AVI/MOV; mặc định tối đa 500 MiB theo cấu hình, ảnh tối đa 25 MP. API07 kiểm giải mã thực, không chỉ tin extension/MIME client. size_bytes, width/height và duration là metadata của nguồn; crop_width/height nằm ở detection để đánh giá độ phân giải biển số.

11.3. Hợp đồng kết quả và review

Appearance chứa machine_text, machine_status, recognition_method, agreement_count, effective_text, review_status, revision và vị trí xuất hiện. machine_text là kết luận máy của lượt chạy; effective_text ban đầu bằng machine_text nếu có, sau đó theo review. pending có nghĩa chưa được con người xác nhận, dù chuỗi đang xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.

Detail joint-five trả một prediction trong predictions[] cấp appearance, với raw_text, normalized_text, ocr_score, frame_weights, decoding, latency_ms và detection_ids theo thứ tự input. Mỗi detection có crop_url, frame_url, bbox, crop_bbox, detection_score và vị trí frame; không sinh năm prediction độc lập từ một output joint. Prepare có predictions rỗng; enhanced_url chỉ có khi pipeline thực sự sinh nhánh đó, profile hiện tại chưa có SR.

Review đầu tiên gửi expected_revision=0. corrected_text bắt buộc và chỉ được phép xuất hiện khi action=correct; note tối đa 2000 ký tự, corrected_text tối đa 64 ký tự trước chuẩn hóa. Response API20 là bản

ghi lịch sử mới; client có thể gọi API18 để lấy toàn bộ trạng thái hiệu lực và lịch sử.

Action	Điều kiện riêng	Text hiệu lực sau review	review_status
confirm	Có machine_text	Machine text	confirmed
correct	Chuỗi sửa không rỗng sau chuẩn hóa	Chuỗi sửa đã chuẩn hóa	corrected
unreadable	Không yêu cầu chuỗi	null	unreadable
reject	Kết quả không phải biển số hoặc track ghép sai	null	rejected

Tra cứu mặc định chỉ chọn job succeeded mới nhất mỗi nguồn theo created_at DESC, id DESC; prepare cũng là job hợp lệ. Một job queued hoặc failed mới hơn không che kết quả thành công cũ. Nếu một lượt mới thành công nhưng không có appearance, tìm kiếm nguồn đó không trả lại appearances của lượt cũ. Lượt cũ vẫn truy cập theo ID job. Quy tắc này tránh trộn kết quả rerun nhưng không có nghĩa toàn bộ source đã được nhận diện đúng.

CSV gồm ID appearance/job/track, machine/effective text, machine/review status, recognition_method, agreement_count, first/last frame, start/end seconds. Joint-five xuất agreement rỗng do DB NULL. CSV escape dấu nháy và tiền tố có thể trở thành công thức bảng tính; xuất file không thay đổi review hoặc tạo ground truth.

11.6. Danh mục 17 endpoint live

Quyền đi theo chủ camera; Admin xem tất cả. Track live là job nên API12-API21 (kết quả, bằng chứng, review, CSV, xóa job) dùng chung; GET /recognition-jobs mặc định chỉ trả job upload (origin=upload|live|all).

Mã	Method và đường dẫn	Input chính	Kết quả thành công	Use case
API22	POST /stream-sources	name, url YouTube, exclude_zones?; hoặc source_type: rtsp + url RTSP	201 camera kèm embed_url (YouTube) hoặc URL đã che mật khẩu	UC13
API23	GET /stream-sources	Phân trang	200 camera kèm phiên hoạt động	UC13
API24	GET /stream-sources/{id}	ID	200 camera	UC13
API25	PATCH /stream-sources/{id}	name, exclude_zones, always_on, auto_settings, thời hạn lưu, url (chỉ camera RTSP)	200 camera sau cập nhật	UC13, UC14
API26	DELETE /stream-sources/{id}	ID	204 khi không còn phiên	UC13
API27	GET /stream-sources/{id}/snapshot	ID	200 keyframe mới nhất (JPEG)	UC13
API28	POST /stream-sources/{id}/sessions	pipeline_id, min_confidence?, max_track_seconds?, max_height?	202 phiên queued	UC14
API29	GET /live-sessions	stream_source_id, status, phân trang	200 danh sách phiên	UC14
API30	GET /live-sessions/{id}	ID	200 trạng thái, stats, tracks_count, evidence_bytes	UC14

Mã	Method và đường dẫn	Input chính	Kết quả thành công	Use case
API31	POST /live-sessions/{id}/stop	ID	202; tắt always_on	UC14
API32	DELETE /live-sessions/{id}	ID	204 xóa phiên đã kết thúc cùng track và bằng chứng	UC17
API33	GET /live-sessions/{id}/events	ID, phân trang	200 lịch sử theo id tăng dần	UC14, UC15
API34	GET /live-events/stream	live_session_id?, stream_source_id?, after?, header Last-Event-ID	200 text/event-stream	UC15
API35	GET /watchlist	Phân trang	200 biển đang theo dõi của mình	UC16
API36	POST /watchlist	plate, note?	201; trùng 409	UC16
API37	DELETE /watchlist/{id}	ID	204	UC16
API38	GET /sightings/{id}/results	ID lượt, phân trang	200 các track của một lượt xuất hiện	UC08

11.7. Danh mục 10 endpoint demo và gán nhãn

Mã	Method và đường dẫn	Input chính	Kết quả thành công	Use case
API39	GET /demo-videos	- (Admin)	200 video trong demo-videos; User 403	UC18
API40	POST /evaluation-sets	name, stream_source_id hoặc live_session_id, per_bin? (Admin)	201 bộ mẫu kèm tiến độ; chưa có track 422	UC19
API41	GET /evaluation-sets	-	200 các bộ mẫu kèm items, labelled_items, labelers, my_labels	UC19
API42	GET /evaluation-sets/{id}	ID	200 một bộ mẫu	UC19
API43	DELETE /evaluation-sets/{id}	ID (Admin)	204; xóa nhãn, giữ track	UC19
API44	GET /evaluation-sets/{id}/next	exclude?	200 {remaining, item}; item chỉ có crop/keyframe và nhãn của mình	UC19
API45	GET /evaluation-sets/{id}/items/{item}	ID	200 một mẫu (để sửa)	UC19
API46	PUT /evaluation-sets/{id}/items/{item}/label	plate_text hoặc null	200 nhãn của mình	UC19
API47	GET /evaluation-sets/{id}/items/{item}/artifacts/{order}/{kind}	thứ tự detection, crop/frame	200 ảnh	UC19
API48	GET /evaluation-sets/{id}/report	target?, min_labels?, format? (Admin)	200 bảng ngưỡng, ngưỡng đề xuất, đồng thuận, độ chính xác theo khoảng	UC20
API49	GET /recognition-results/{id}/video-info	ID	200 {available, kind: clip /recording/media/none, url, first_seen_offset}	UC21
API50	GET /recognition-results/{id}/video	ID, Range; ?token= cho <video>	200/206 MP4, header X-Plate-First-Seen-Seconds; 404 hết bản ghi	UC21
API51	GET /stream-sources/{id}/recording/coverage	ID	200 các khoảng giờ còn bản ghi	UC21
API52	GET /stream-sources/{id}/recording	from, to (≤ 600 s)	200 MP4; 400 khoảng sai; 404 không còn bản ghi	UC21

API22 nhận thêm dạng camera demo {name, source_type: "file", path} (Admin). Tổng cộng 52 endpoint v2.

API17 bổ sung bộ lọc origin, stream_source_id, live_session_id, captured_from/to, confidence_status, exclude_duplicates và group_by=sighting. Stream SSE gửi sự kiện bền vững có id (status, error, track_rejected, track, alert), sự kiện session (trạng thái và stats, không có id), heartbeat và end khi phiên được lọc kết thúc. EventSource của trình duyệt không gửi được header Bearer nên client đọc stream bằng fetch. Mỗi tiến trình API mở tối đa PLATE_SSE_MAX_CLIENTS stream (503 khi vượt).

11.4. Endpoint vận hành

GET / trả thông tin dịch vụ; GET /health là liveness; GET /health/ready kiểm kết nối PostgreSQL và toàn bộ version/checksum migration, trả 503 khi thiếu/sai schema. Các endpoint này không tính trong 21 API nghiệp vụ. Swagger được phục vụ ở /docs; tài liệu API không chứng minh frontend đã xây hoặc worker/model đang chạy.

11.5. Mã phản hồi và lỗi

Mã	Ý nghĩa / ví dụ
200	Đọc/cập nhật thành công, login hoặc download toàn file.
201	Tạo tài khoản/media/review.
202	Job đã được xếp hàng, chưa có kết quả inference.
204	Logout/xóa thành công, không có body.
206	Trả một phần file nguồn theo Range hợp lệ.
401	Thiếu/sai/hết hạn/thu hồi phiên hoặc sai thông tin đăng nhập.
403	Tài khoản không có role Admin cho API quản trị.
404	Không tồn tại hoặc không thuộc quyền; artifact chưa có.
409	Revision cũ; kết quả job chưa succeeded; job chưa kết thúc; media còn tham chiếu; email trùng; khóa/hạ quyền Admin cuối cùng.
413	File vượt giới hạn upload.
415	Loại file/extension không hỗ trợ.
416	Range nằm ngoài file; kèm Content-Range: bytes */<size>.
422	Body/filter sai; file hỏng; input mode không phù hợp; ảnh đơn vào joint-five; confirm khi chưa có text; correction rỗng.
503	Model/config chưa sẵn sàng; probe không chạy được; readiness DB/schema lỗi.
500	Lỗi máy chủ ngoài các trường hợp đã ánh xạ; không trả stack trace/đường dẫn nội bộ.

Body lỗi có dạng {detail: ...}. Lỗi xử lý sau khi đã nhận job không đổi response POST cũ: client quan sát status=failed cùng error_code, error_message qua API14. Các mã worker hiện gồm INPUT_CHANGED, CHECKPOINT_MISSING, ENVIRONMENT_ERROR, JOB_TIMEOUT, WORKER_INTERRUPTED, INVALID_VIDEO, CUDA_ERROR, CUDA_UNAVAILABLE, RESULT_INVALID, PIPELINE_FAILED.

12 Kiến trúc hệ thống và triển khai

12.1 Ranh giới hệ thống

Client gọi API NestJS bằng Bearer token. API chịu trách nhiệm xác thực, phân quyền, validation, upload, query, review, camera/phiên live và watchlist; một SSE hub trong API giữ một kết nối PostgreSQL riêng để LISTEN và đẩy sự kiện live. Worker Node là tiến trình riêng, lấy việc từ PostgreSQL và điều khiển subprocess Python: job upload qua supervisor, phiên live qua tiến trình app.live (stdin để dừng, stdout là JSON lines), hoặc qua một host app.live --host dùng chung cho nhiều phiên. Worker cũng dọn bằng chứng live. Python chạy detector, tracking và OCR; không trực tiếp quản lý tài khoản hoặc ghi bảng nghiệp vụ.

Xem Sơ đồ 19: Kiến trúc thành phần ở cuối chương này.

PostgreSQL giữ trạng thái hàng đợi và metadata; filesystem riêng giữ media, crop, keyframe, log và manifest. Nhóm bảng plate_appearances, plate_detections, ocr_predictions, recognition_reviews phân biệt lần xuất hiện, bằng chứng, kết luận máy và kết luận con người. Không xây bảng phương tiện hoặc chủ xe vì vượt phạm vi hiện hành.

12.2 Thành phần triển khai

API và worker có thể chạy hai terminal trên một host ở bản đầu, cùng truy cập database và storage. Máy phải có Node.js, PostgreSQL, môi trường Python tương thích và các checkpoint được cấu hình trước. File JSON profile là cấu hình quản trị phía server; client chỉ gửi pipeline_id.

Xem Sơ đồ 20: Triển khai bản đầu ở cuối chương này.

Docker Compose (docs/DOCKER.md): docker compose --profile app up chạy bốn container:

- postgres;
- api: migrate rồi mới phục vụ, báo healthy theo /health/ready;
- worker: PyTorch CUDA, nhận GPU qua NVIDIA Container Toolkit / WSL 2;
- web: bản build FE trên nginx, chuyển /api và SSE sang api.

Không có profile thì chỉ PostgreSQL chạy, như start-all. data/ và models/ được mount, không đóng vào image. Code nằm ở /app trong cả hai image vì snapshot ghim đường dẫn code. Worker trong Docker chạy một job một lúc, vì VM WSL 2 mặc định (7,4 GB) không đủ RAM cho hai job nạp model song song.

Khi đóng gói hoặc chuyển host, phải đưa theo migration SQL, mã app/recognition, checkpoint detector/OCR đúng checksum, đồng thời cấu hình storage dùng chung giữa API/worker. Đường dẫn local trong snapshot phục vụ tái lập trên môi trường đã cấu hình; không trả ra API. ready=true của profile chỉ xác nhận file/cấu hình/checksum, không thay thế một job smoke test để kiểm chứng Python/CUDA và model load.

12.3 An toàn dữ liệu và vận hành

- Session token được sinh ngẫu nhiên và DB chỉ lưu hash; password dùng scrypt. Khóa tài khoản hoặc đổi mật khẩu thu hồi các phiên của tài khoản.
- Nguồn và bằng chứng chỉ được đọc qua endpoint kiểm tra quyền. Không public thư mục data. Media content hỗ trợ Range, 206 và 416; lỗi trả JSON và không lộ path server.
- Review và nhập kết quả dùng transaction PostgreSQL. Xóa sử dụng quarantine file rồi commit DB, restore khi transaction lỗi. PostgreSQL và filesystem không tạo thành transaction phân tán; cần kiểm tra rác/dữ liệu sau sự cố nguồn điện hoặc ổ đĩa.
- /health là liveness. /health/ready kiểm tra database cùng tập version/checksum migration. Không endpoint health nào hiện xác nhận worker đang sống hoặc GPU đủ bộ nhớ.
- Backup phải ghép một bản database nhất quán với storage tương ứng. Khôi phục cần đối chiếu các storage key và checkpoint trước khi mở lại job; đây là quy trình vận hành đề xuất, chưa có API backup/restore.

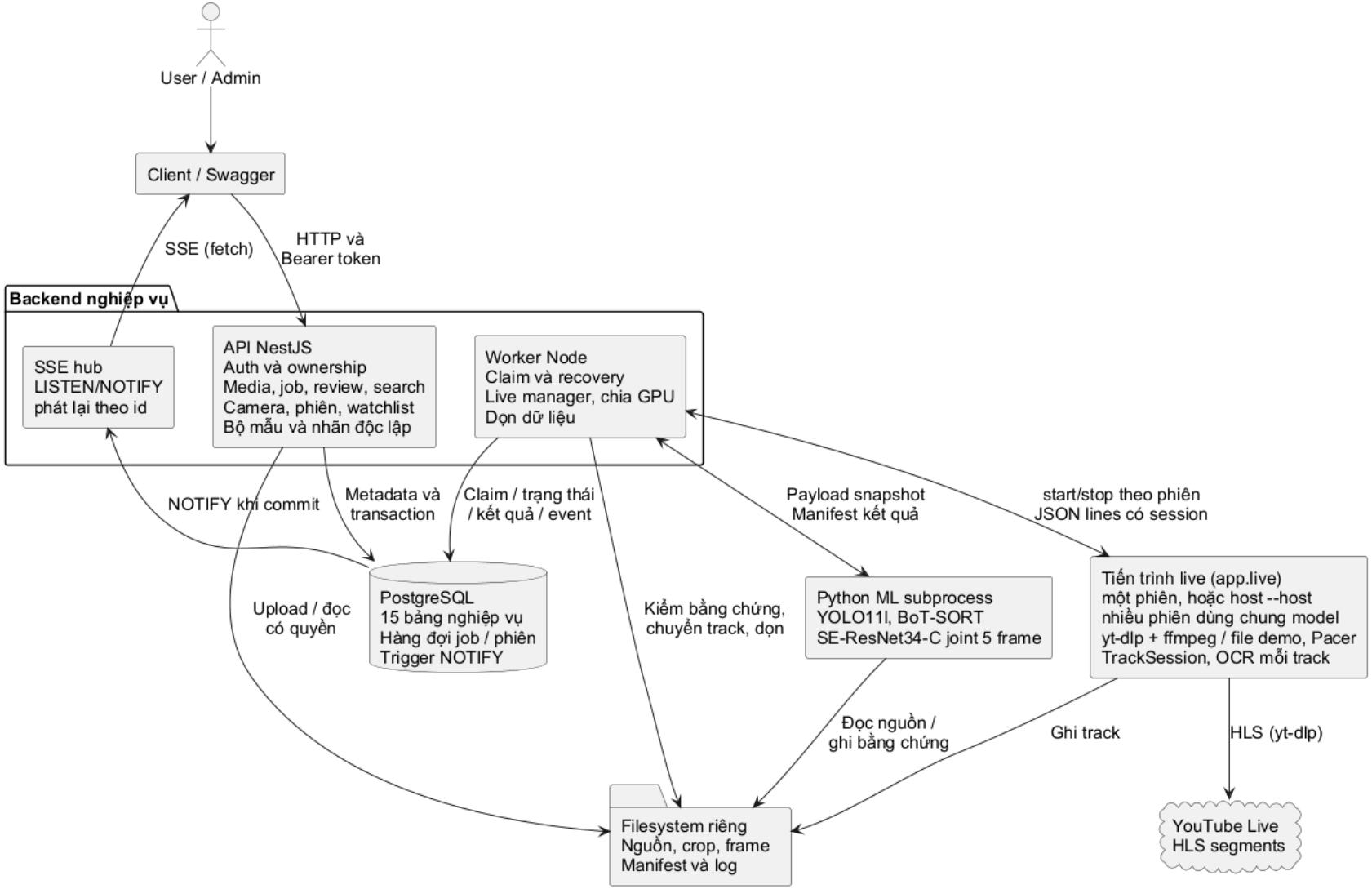
- Logging không được ghi password hoặc access token. Quyền đọc log/checkpoint chỉ dành cho người vận hành host. API chỉ trả thông báo lỗi an toàn; log giữ chi tiết để chẩn đoán.

12.4 Các quyết định thiết kế

Quyết định	Lý do và hệ quả
NestJS cho API và worker điều phối	Gom nghiệp vụ TypeScript, tách xử lý ML nặng ra Python subprocess.
PostgreSQL thay SQLite nghiệp vụ	FK, transaction và khóa hỗ trợ nhiều tài khoản cùng kiểm duyệt. Dữ liệu SQLite của bản FastAPI đầu đã ngừng sử dụng.
Upload tách tạo job	Nhiều lượt chạy trên cùng media; giữ lịch sử và snapshot độc lập.
Một worker với hàng đợi DB	Đủ phạm vi bản đầu, chưa cần Redis/Celery; advisory lock chặn hai worker cùng điều phối.
Prediction bất biến ở tầng ứng dụng	Giữ bằng chứng đánh giá; effective_text là bản chiếu cập nhật theo review trong cùng transaction.
Joint OCR lưu ở appearance	Biểu diễn đúng model nhận năm frame đồng thời, không tạo năm kết quả giả.
File ngoài DB	Tránh ảnh/video Base64 trong bảng; phải quản lý sao lưu và xóa file cùng metadata.
Mỗi track live là một job	Dùng lại xem, kiểm duyệt, tra cứu, CSV, xóa; quyền đi theo chủ camera; không cần bảng kết quả live riêng.
Tiến trình live thường trú, không cắt clip	Tracking liên tục qua ranh giới clip, độ trễ vài giây; worker giám sát, kết nối lại và tự bật lại.
LISTEN/NOTIFY + SSE	Không thêm message broker; NOTIFY chỉ gửi id, client đọc lại dòng đã commit nên nối lại theo Last-Event-ID không mất sự kiện.
Chia GPU giữa upload và live	Đo được hai tiến trình cùng nạp model làm tràn VRAM 8 GB và cả hai gần như đứng. Job video joint chạy trong host live (một bản model); các job khác vẫn chờ khi camera chạy.
Job trong host giữ tốc độ thời gian thực	Hai camera cộng một job chạy hết tốc độ: camera bỏ 2,3% và 5,4% frame (CPU/GIL, ưu tiên GPU không đủ); giữ thời gian thực: 0% và 0,88%, job 3 phút mất 195 s.
Che mật khẩu camera RTSP	URL camera thường chứa mật khẩu; che ở mọi đầu ra (API, sự kiện, lỗi), chỉ thư mục dữ liệu của người vận hành giữ bản đầy đủ.
Track 4 frame là tùy chọn, mặc định tắt	Trên ICPR, đọc 4 frame (lặp crop nét nhất) vẫn đạt precision khoảng 96,7% ở 0,97. Nhưng trên ba video thật chỉ 1/11 track bị loại có đúng 4 lần thấy, phần còn lại chỉ 1-3 lần. Vì vậy code hỗ trợ tracking.min_frames: 4 (bằng chứng 4 crop thật, ngưỡng live cộng 0,01) nhưng config vẫn để 5.
Chọn crop bỏ biển bị che/cụt	Trên camera thật, crop bị cột đèn che vẫn được chọn vì to và nét, kéo confidence cả biển xuống. Bỏ lần thấy có box co đột ngột, tỷ lệ lệch hoặc chạm mép, và ưu tiên crop lớn: 7,7 phút Camboriú 1080p có 8 thay vì 4 track readable. Đánh đổi: một biển trước đây bị chặn ở low_confidence có thể thành readable sai, nên precision live vẫn cần nhãn người. TTA chỉ thêm dưới 1 điểm % mà OCR chậm khoảng 3 lần nên không bật.
Ghi đệm bằng stream copy, clip có chọn lọc	Ghi toàn bộ video vĩnh viễn tốn khoảng 43 GB/ngày mỗi camera; stream copy gần như không tốn CPU (2 camera bật ghi vẫn 0 frame bỏ). Clip mọi track sẽ khoảng 4 GB/giờ ở Camboriú nên chỉ giữ lâu dài clip của track đọc rõ hoặc có cảnh báo; track khác cắt theo yêu cầu trong 4 giờ.
Tối đa 3 camera mỗi GPU	4 camera bỏ 4-30% frame dù GPU chỉ bận 62%; giảm việc CPU mỗi frame (đọc stderr ffmpeg qua buffer, bỏ checksum showinfo) và tùy chọn giải mã NVDEC đã có, chưa đo lại vì thiếu RAM khi đo.
Nhiều phiên trong một host dùng chung model	Đo được VRAM mỗi tiến trình chủ yếu là CUDA context và bộ đệm allocator; dùng chung thì hai camera tốn như một. GPU chỉ bận 31-38% nên giữ nguyên tần suất lấy mẫu. Đánh đổi: phiên treo làm cả host bị kill; mọi phiên phải cùng pipeline.

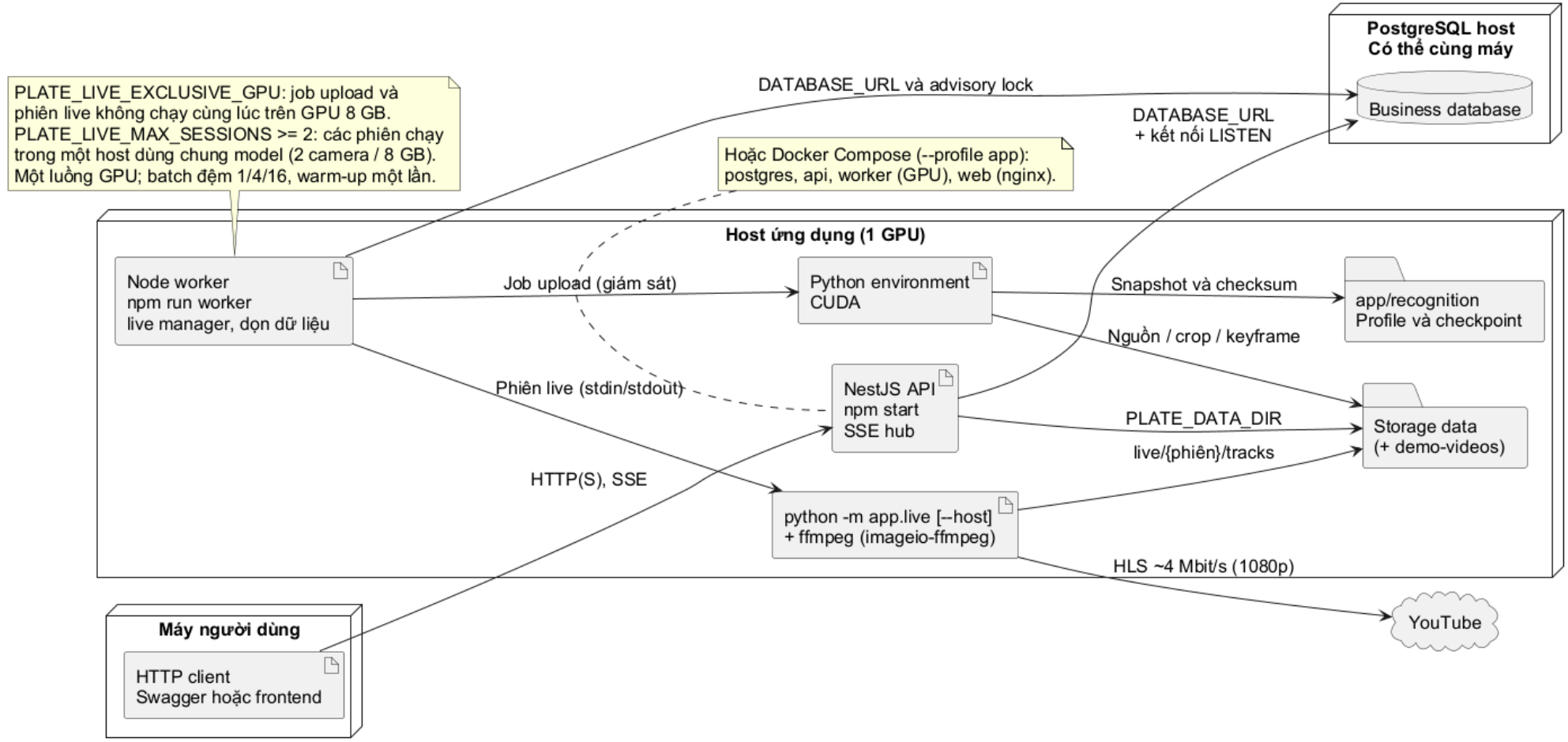
Quyết định	Lý do và hệ quả
Một luồng GPU, batch 1/4/16	Đo được mỗi cỡ batch mới tốn khoảng 1,8 s cho mỗi luồng; hai camera bật cùng lúc trước đây bỏ 17 và 73 frame, nay 0. Đánh đổi: frame đệm làm kết quả fp16 dao động rất nhỏ.
Giữ lấy mẫu 8/12/15 fps	Thử 15/20/25 fps: số track gần gấp đôi nhưng không thêm biển đọc được, hai camera bỏ 12-17% frame; profile này chỉ để thử nghiệm.
Ngưỡng 0,96 từ dữ liệu ICPR có nhãn	Precision mục tiêu 95% với cận dưới khoảng tin cậy; đánh đổi: ít track readable hơn (Camboriú 158 → 51 trong 45 phút).
Docker Compose theo profile	Máy khác chạy được không cần cài Node/Python/CUDA; start-all không đổi. Đánh đổi: image worker khoảng 13 GB, job chậm hơn native.
Nhãn đánh giá tách khỏi review	Review là kết luận vận hành, có thể bị ảnh hưởng bởi kết quả máy; nhãn mù mới đo được độ chính xác.
Giờ chụp theo PROGRAM-DATE-TIME	PTS gốc của segment (-copyts) ứng với PDT theo độ lệch không đổi; giờ nhận frame chỉ là phương án dự phòng.

Sơ đồ 19 Kiến trúc thành phần



Nguồn chỉnh sửa: diagrams/15-architecture.puml

Sơ đồ 20 Triển khai bản đầu



Nguồn chỉnh sửa: diagrams/16-deployment.puml

13. Nghiệm thu, truy vết và đánh giá đề tài

13.1. Ma trận nghiệm thu chức năng

Các tình huống dưới đây là tiêu chí có thể thực hiện lại; một dòng không đồng nghĩa có một test tự động riêng. Test API có fixture không thay thế nghiệm thu model trên nguồn thật.

Mã	Tình huống / dữ liệu	Kết quả mong đợi	Truy vết
AT01	Login đúng, sai, tài khoản khóa; logout và dùng lại token	Chỉ phiên hợp lệ được dùng; token sau logout bị từ chối	UC01; FR01; NFR01
AT02	Admin tạo email trùng, reset, đổi vai trò, khóa Admin cuối	Unique 409; reset/khóa thu hồi phiên; không mất Admin cuối	UC02; FR02; NFR02
AT03	User B truy cập media/job/result/crop/review/CSV của A	Từ chối cả metadata và file; Admin đọc được	UC02-UC12; FR03; NFR01
AT04	Upload ảnh/video hợp lệ, file rỗng/hỏng/giả loại/quá lớn	Metadata đúng; 413/415/422 tương ứng; không để nguồn hợp lệ giả	UC03; FR04-05
AT05	Đọc nguồn toàn bộ, Range hợp lệ, Range ngoài file	200/206 đúng MIME; 416 đúng Content-Range	UC06; FR05
AT06	Tạo job khi model thiếu; gửi đường dẫn lạ, mode sai	Không xếp hàng cấu hình tùy ý; 503/422 theo nguyên nhân	UC04; FR06-07
AT07	Chạy lại cùng media với profile/snapshot khác	Hai ID và kết quả độc lập; nguồn không upload lại	UC04; FR07; NFR03
AT08	Prepare ảnh không/một/nhiều biển số; plate_crop	0/1/n appearances theo detector; plate_crop bỏ detector; chưa có OCR	UC12; FR09
AT09	Video track đủ/thiếu 5 frame; frame lặp hoặc sai thứ tự	Đủ 5 crop thật được xử lý; thiếu bị loại có thống kê; manifest sai bị từ chối	UC04, UC12; FR10
AT10	Model joint-five đọc được hoặc trả chuỗi rỗng	Một prediction/appearance; readable/unreadable; agreement NULL; không có OCR từng crop giả	UC04, UC06; FR11-12
AT11	Ảnh đơn gửi profile Kaggle; ảnh prepare nhập tay	OCR joint từ chối 422; prepare cho correct, chưa có model ảnh đơn	UC04, UC12; FR09, FR13
AT12	Worker timeout/crash/restart, source hoặc checkpoint thay đổi	Failed với mã lỗi; không công bố một phần; tạo job mới để chạy lại	UC05; FR08; NFR05
AT13	Xem crop, frame, position, prediction, lịch sử	Đúng appearance/track; giữ thứ tự input; enhanced thiếu trả 404	UC06; FR12; NFR03
AT14	Confirm/correct/unreadable/reject rồi tìm kiếm	Prediction/machine không đổi; text hiệu lực và lịch sử đúng action	UC07-08; FR13-14
AT15	Hai review cùng expected_revision	Chỉ một revision được chấp nhận; bên còn lại 409	UC07; FR13; NFR02
AT16	Latest succeeded, queued/failed mới hơn, prepare	Tra cứu chọn đúng job thành công mới nhất; ID cũ vẫn xem được	UC08; FR15
AT17	CSV có ký tự Unicode, dấu nháy, tiền tố công thức, 0 kết quả	UTF-8 BOM; escape đúng; không lộ nguồn khác; 0 kết quả còn header	UC09; FR16
AT18	Xóa job running, terminal và nguồn còn/hết tham chiếu	Running 409; terminal xóa dữ liệu phát sinh; v2 giữ nguồn; media có job 409	UC10-11; FR17

Mã	Tình huống / dữ liệu	Kết quả mong đợi	Truy vết
AT19	Chạy migration, FK/cascade, rollback	Schema đúng checksum; migration đã áp dụng không bị sửa; rollback không để dữ liệu dở	FR18; NFR02-03
AT20	DB mất kết nối/thiếu migration và API còn chạy	Liveness 200, readiness 503; không suy ra model đã sẵn sàng	NFR07
AT21	Camera không phải YouTube, vùng sai, phiên thứ hai, người khác truy cập	422/409/404 tương ứng; một camera một phiên hoạt động	UC13-UC14; FR19-FR20
AT22	Phiên live trên luồng thật 60 phút	Không crash, bộ nhớ không tăng dần, bỏ frame thấp, dừng sạch	UC14; NFR09-NFR10
AT23	Track live: xem, review, tra cứu theo biển, CSV, xóa job	Hành vi như kết quả upload; giờ chụp theo luồng	UC06-UC09; FR22
AT24	SSE: mở, nối lại Last-Event-ID, cắt kết nối LISTEN	Không thiếu/trùng sự kiện; cảnh báo chỉ tới người đặt	UC15-UC16; FR23-FR24
AT25	Camera 24/7, kill worker, dừng qua API	Tự bật lại; dừng thì tắt 24/7; không còn tiến trình con	UC14; FR21
AT26	Kẹt mạng 12 s; chạy job upload khi camera chạy	Đuổi kịp không bỏ frame; job video joint chạy trong host cùng camera, job khác chờ GPU rảnh	NFR09, NFR11; BR27
AT27	Dọn dữ liệu, xóa phiên	Còn 1 keyframe/track, crop còn; track review/cảnh báo được giữ; phiên đang chạy 409	UC17; FR25
AT28	Camera demo: Admin, User, đường dẫn ../, file không tồn tại; chạy qua nhiều vòng	201/403/422/422; PTS liên tục, watchlist cảnh báo khi clip lặp	UC18; FR26; BR29
AT29	Bộ mẫu: lấy mẫu phân tầng, next không lộ kết quả máy, sửa nhãn, retention	Mỗi khoảng tối đa N mẫu; key trả về chỉ gồm evidence; nhãn ghi đè; track trong bộ mẫu không bị xóa	UC19; FR27; BR30-BR31
AT30	Báo cáo trên nhãn có đồng thuận và bất đồng	Mẫu bất đồng bị loại; số liệu khớp scripts.calibrate_threshold; User 403	UC20; FR28
AT31	Hai camera 24/7 trong 30 phút; kill worker; dừng cả hai	Một host; bỏ frame dưới 1%; tự bật lại; host thoát và nhả GPU	UC14; FR29; NFR12
AT32	Bật hai camera cùng lúc, và bật camera thứ hai khi camera đầu đang chạy	60 s đầu không bỏ frame; phiên sau không warm-up lại; không phiên nào bị từ chối nhầm	UC14; FR29; NFR12
AT33	docker compose --profile app up trên DB riêng	api healthy; job upload chạy trên GPU trong container; camera demo gửi track qua SSE đi qua nginx	NFR07; vận hành
AT34	Camera RTSP: sai mật khẩu, đúng mật khẩu, tắt camera 20 s rồi bật lại	Sai mật khẩu kết thúc ngay (401); chạy và có track; tự kết nối lại; không file sự kiện/log nào chứa mật khẩu; API trả URL đã che	UC13-UC14; FR19
AT35	Hai camera chạy, gửi job video 3 phút	Job chạy trong host, kết quả như chạy riêng; camera bỏ dưới 1% frame	UC14; BR27; NFR12
AT36	2, 3, 4 camera trong một host	3 camera bỏ dưới 1% frame; 4 camera vượt mức (khuyến nghị tối đa 3)	NFR12
AT37	Hai camera bật ghi 5 phút	0 frame bỏ; bản ghi có index đúng giờ; đoạn quá hạn bị xóa	FR30; BR33

Mã	Tình huống / dữ liệu	Kết quả mong đợi	Truy vết
AT38	Track đọc rõ và track có cảnh báo	Có clip lưu cùng job; mở video tua đúng giây biển xuất hiện (khung hình trùng box biển số)	UC21; FR30
AT39	Track không clip, rồi sau thời gian giữ	Cắt từ bản ghi trong khoảng 0,5 s; hết hạn trả 404; khoảng bản ghi > 600 s trả 400	UC21; BR33
AT40	Cùng video, chọn crop cũ và mới (scripts/eval_crops.py)	Không mất track; ít track dính crop bị che hơn; số readable không giảm; soát ảnh ghép các track đổi trạng thái	FR11-FR12
AT41	Pipeline joint đặt tracking.min_frames: 4, track có 4 lần thấy	Lưu 4 detection; prediction có 5 input_storage_keys, chỉ lặp một crop liền kề; pipeline không bật thì từ chối; live cần confidence ≥ ngưỡng + 0,01	FR11-FR12
AT42	Bộ mẫu gán bằng tài khoản AI labeller	Báo cáo tính được precision theo ngưỡng; kết quả ghi rõ nguồn nhãn AI và không dùng để đổi ngưỡng mặc định	UC18; BR30

13.2. Ma trận liên kết yêu cầu với thành phần thực hiện

Nhóm yêu cầu	API liên quan	Dữ liệu chính	Nơi kiểm chứng
FR01-02: phiên, quản trị tài khoản	API01-06	users, auth_sessions	tests/api.test.ts, src/auth
FR03: phân quyền xuyên tài nguyên	API04-10, API12-21	owner nguồn và quan hệ FK	tests/api.test.ts, src/common/ownership.ts
FR04-05: nguồn và file	API07-10	media_assets, source filesystem	tests/api.test.ts, scripts/probe_media.py
FR06-08: cấu hình, queue, vòng đời	API11-16	recognition_jobs, snapshot, statistics	tests/recognition.test.ts, registry/engine/worker
FR09-11: prepare, tracking, OCR	API12, API15, API18	appearances, detections, predictions	tests/test_ml_adapter.py, tests/test_icpr_adapter.py, joint worker tests
FR12-13: bằng chứng và review	API15, API18-20	detections, predictions, reviews, revision	tests/joint-results.test.ts, tests/api.test.ts
FR14-16: tra cứu và CSV	API17, API21	effective_text, latest job	tests/api.test.ts, tests/joint-results.test.ts
FR17-18: xóa, migration	API10, API16	FK/cascade, storage, schema_migrations	tests/db.test.ts, tests/api.test.ts
NFR07: hợp đồng API/schema	Health, Swagger	schema_migrations	tests/openapi.test.ts, tests/db.test.ts
NFR08: chất lượng nghiên cứu	Đánh giá offline	Ground truth độc lập, output đã cố định	EVALUATION.md, evaluator tests
FR19-FR22: camera, phiên, track live	API22-API33	stream_sources, live_sessions, recognition_jobs (live)	tests/live.test.ts, tests/live-ops.test.ts, tests/test_live.py
FR23-FR24: SSE, watchlist	API34-API37	live_session_events, plate_watchlist	tests/live-events.test.ts, tests/db.test.ts
FR25, NFR09-NFR11: vận hành live	API25, API32, API38	sighting_id, evidence_bytes, retention	tests/live-ops.test.ts, TESTING.md (đo trên luồng thật)
FR26: camera demo	API22, API39	stream_sources (source_type = file)	tests/live.test.ts, tests/test_live.py
FR27-FR28: gán nhãn, báo cáo ngưỡng	API40-API48	evaluation_sets, evaluation_items, evaluation_labels	tests/evaluation.test.ts
FR29, NFR12: nhiều camera	API28 (qua worker)	live_sessions	tests/live-host.test.ts, tests/live.test.ts, tests/test_live_host.py, TESTING.md

13.3. Mức bằng chứng kiểm thử đã có

Baseline đã ghi nhận trong các lượt triển khai là **48 test Node và 98 test Python đạt**; một lượt kiểm tra API/OpenAPI tiếp theo ghi nhận **24 test có mục tiêu đạt**, kèm build/format. Hai số Node không cộng thành 72 vì lượt 24 là chạy lại một phần phạm vi. Đây là bằng chứng đã ghi nhận của các lượt trước, không phải tuyên bố vừa chạy lại toàn bộ test khi soạn tài liệu.

Test Node dùng NestJS/HTTP và PostgreSQL thật trong DB/cluster tạm; nhiều kết quả ML hoàn tất được tạo bằng fixture để kiểm quyền, transaction và hợp đồng. Test adapter/runner kiểm số frame, preprocessing, output và lỗi nhưng không đo accuracy. Đã ghi nhận smoke inference checkpoint/video thực trong quá trình tích hợp; smoke chứng minh đường chạy thực hiện được trên mẫu đó, không chứng minh chất lượng toàn tập hoặc khả năng tổng quát sang biển số Việt Nam.

Sau khi bổ sung live (giai đoạn 1-5a), lượt chạy ghi nhận **64 test Node và 112 test Python đạt** cùng format check. Sau giai đoạn 6 (camera demo, gán nhãn, nhiều camera), lượt chạy ngày 25/10/2026 ghi nhận **69 test Node và 118 test Python đạt**. Sau giai đoạn 8 (26/10/2026): **72 test Node và 123 test Python đạt** (1 test bỏ qua). Sau giai đoạn 9 (27/10/2026): **76 test Node và 134 test Python đạt**. Sau giai đoạn 10 (ghi đệm và video): **79 test Node và 143 test Python đạt**. Sau giai đoạn 11 (chọn crop): **146 test Python đạt**. Sau giai đoạn 12 (track 4 frame): **80 test Node và 150 test Python đạt**. CI GitHub chạy test Node/Python cho backend, và lint/test/build cho FE ở mỗi pull request; các phép đo trên luồng YouTube thật (60 phút, kẹt mạng, 24/7, dọn dữ liệu, giờ luồng) được ghi trong TESTING.md kèm ngày và phần cứng.

Để tái lập xác minh kỹ thuật, dùng TESTING_NEST.md và lệnh trong README. Cần lưu commit, dependency, cấu hình, phần cứng, ngày chạy và log từng đợt nếu dùng các con số này trong báo cáo nghiệm thu. Sau một thay đổi runtime mới, chỉ báo test là hiện hành khi đã chạy lại phạm vi chịu ảnh hưởng.

13.4. Thiết kế đánh giá low-resolution

Đánh giá recognizer trên crop và toàn pipeline trên ảnh/video nguồn là hai thí nghiệm khác nhau. Trong thí nghiệm recognizer, đầu vào đã có crop và đúng nhóm năm frame. Trong thí nghiệm toàn pipeline, việc bỏ sót detection, không đủ frame hoặc ghép sai track cũng là lỗi nghiệp vụ cần đếm/báo cáo; không chỉ chấm các appearance pipeline đã tạo thành công.

Các metric tối thiểu:

- **Exact plate accuracy:** số mẫu có chuỗi dự đoán chuẩn hóa khớp toàn bộ nhãn / số mẫu hợp lệ trong tập đánh giá đã định nghĩa. Chốt trước cách xử lý nhãn mơ hồ và ký tự ngoài alphabet.
- **Character error rate (CER):** tổng khoảng cách Levenshtein trên chuỗi dự đoán/nhãn chia tổng số ký tự nhãn. Không coi detector score, frame weight hoặc tỷ lệ review confirm là accuracy.
- **Unreadable rate và coverage:** tỷ lệ dự đoán rỗng/không đọc được; tỷ lệ mẫu tạo được kết quả. Với pipeline cần báo riêng số nguồn/biển số bỏ sót, track bị loại vì thiếu frame và track ghép sai.
- **Latency:** thời gian recognizer và end-to-end tách riêng; ghi cả thời gian chờ queue nếu báo thời gian người dùng phải đợi. Báo thiết bị, batch, độ dài video, số track và warm-up, thay vì một số thời gian thiếu điều kiện.
- **Chất lượng theo kích thước crop:** nhóm theo crop width/height hoặc quy tắc phân nhóm đã công bố. Độ phân giải toàn video không đủ mô tả độ khó của vùng biển số.

Thí nghiệm chính hiện phù hợp là checkpoint Kaggle joint-five trên đúng nhóm năm crop thật và toàn pipeline đã tích hợp. So sánh một ảnh với năm ảnh cần recognizer/baseline một ảnh có preprocessing/checkpoint hợp lệ; không lặp một crop năm lần rồi gọi đó là baseline ảnh đơn của model hiện tại. Nếu bổ sung SR thật, so sánh cùng mẫu trước/sau SR; hiện tại chưa có nhánh SR nên không ghi kết quả SR giả định.

Train/validation/test nên tách theo nguồn và danh tính biển số khi có metadata; các frame gần nhau/crop của cùng track không được chia ngẫu nhiên sang hai tập. Nhãn chuẩn phải độc lập với output máy và lịch sử người dùng xác nhận. Chốt rule chuẩn hóa, ghép output với ground truth, xử lý bỏ sót và khoảng tin cậy trước khi xem test set. Các rule/threshold mới chỉ điều chỉnh trên validation; test dùng cho lần báo cáo cuối.

Model đang phục vụ biển số Brazil. Dữ liệu Việt Nam cần tập đánh giá và công bố riêng; không diễn giải việc model trả được một chuỗi là xác nhận hỗ trợ đúng biển số Việt Nam. Tài liệu này không đặt một mục tiêu accuracy/SLA chưa được đo hoặc phê duyệt.

13.5 Ma trận nghiệm thu nghiệp vụ

Các tình huống dưới đây là tiêu chí để nghiệm thu hệ thống. Chúng không thay thế báo cáo chạy test và không khẳng định đã đo chất lượng OCR trên tập nhãn chuẩn.

Mã	Tình huống	Kết quả cần quan sát	Truy vết
AC01	User A biết ID nguồn/job/result của User B	Metadata, file, bằng chứng và CSV đều bị chặn; Admin hợp lệ xem được theo quyền.	FR03; UC03, UC05-UC11
AC02	Admin khóa hoặc đặt lại mật khẩu; hạ quyền Admin cuối cùng	Các phiên đối tượng bị thu hồi khi khóa/reset; thao tác làm mất Admin hoạt động cuối cùng bị từ chối.	FR01-02; UC01-UC02
AC03	File hợp lệ, quá dung lượng, sai loại và hỏng	Chỉ nguồn hợp lệ được ghi nhận; các lỗi lần lượt trả mã theo UC03, không tự tạo job.	FR04-05; UC03
AC04	Ảnh không có, một, nhiều biển số và ảnh crop sẵn chạy prepare	Số appearance theo detection; plate_crop bỏ detector; không có OCR giả; có thể nhập tay trên appearance hợp lệ.	FR09; UC12
AC05	Video có track đủ/thiếu năm frame hoặc track ghép sai	Chỉ track đủ năm frame khác nhau đi tiếp; track thiếu có thống kê loại; người kiểm duyệt có thể reject track sai.	FR10, FR13; UC04, UC07
AC06	Chạy Kaggle joint-five	Lưu một prediction theo appearance, liên kết đúng năm crop; agreement_count và OCR score không được model cung cấp đều null.	FR11-12; UC04, UC06
AC07	Chạy lại cùng nguồn hoặc model/worker lỗi giữa lượt chạy	ID/snapshot mới độc lập; job lỗi có trạng thái failed; không làm mất kết quả cũ; running bị gián đoạn được phục hồi thành failed khi worker khởi động lại.	FR07-08; UC04-UC05
AC08	Hai người gửi review từ cùng revision	Chỉ một thao tác thành công; thao tác còn lại 409; machine text và predictions giữ nguyên.	FR13; UC07
AC09	Confirm, correct, unreadable, reject rồi tra cứu	effective_text và review_status đúng hành động; text được chuẩn hóa mà không đổi O/0; lịch sử chứa từng revision.	FR13-14; UC07-UC08
AC10	Nguồn có nhiều lượt succeeded/queued/failed	Tìm kiếm chỉ dùng lượt v2 succeeded mới nhất theo created_at rồi ID, bao gồm prepare; job khác trạng thái không che lượt thành công cũ.	FR15; UC08
AC11	Export có ký tự phân cách, dấu nháy, tiền tố công thức hoặc không có kết quả	CSV đọc được, escape đúng, có các cột nguồn kết quả/vị trí; không có kết quả vẫn có header.	FR16; UC09
AC12	Xóa job kết thúc và nguồn còn/không còn tham chiếu	Không xóa queued/running; xóa job giữ nguồn; nguồn còn job bị chặn 409; xóa hợp lệ không ảnh hưởng nguồn độc lập khác.	FR17; UC10-UC11
AC13	Tạo camera, bật phiên, dừng phiên	Camera theo chủ sở hữu; phiên thứ hai trên cùng camera bị 409; dừng phiên chốt track đang mở, không còn tiến trình con.	FR19-FR20; UC13-UC14
AC14	Track live đủ 5 frame	Thành job succeeded có 5 crop, giờ chụp và mức tin cậy; xem, kiểm duyệt, tra cứu và CSV dùng như kết quả upload; người khác không thấy.	FR22; UC06-UC09

Mã	Tình huống	Kết quả cần quan sát	Truy vết
AC15	Mở stream SSE, nối lại bằng Last-Event-ID	Nhận trạng thái/stats/track theo thời gian thực; nối lại không thiếu, không trùng sự kiện.	FR23; UC15
AC16	Watchlist khớp biển đọc được	Cảnh báo đến người đặt; người khác (kể cả Admin không đặt) không nhận.	FR24; UC16
AC17	Camera 24/7, worker bị kill rồi khởi động lại	Phiên cũ interrupted; worker tự bật phiên mới; dừng qua API thì 24/7 tắt và không bật lại.	FR21; UC14
AC18	Dọn dữ liệu và xóa phiên	Keyframe giảm còn 1/track, crop còn; track đã review/có cảnh báo được giữ; xóa phiên đang chạy bị 409.	FR25; UC17
AC19	Camera demo	Admin tạo được, User thường bị 403, đường dẫn ../ bị 422; phiên phát lại liên tục qua nhiều vòng, watchlist cảnh báo khi clip lặp lại.	FR26; UC18
AC20	Gán nhãn mù	Mẫu trả về không chứa biển máy đọc, confidence hay review; hai người gán song song; sửa được nhãn; track trong bộ mẫu không bị retention xóa.	FR27; UC19
AC21	Báo cáo ngưỡng	Mẫu bất đồng bị loại; số liệu khớp scripts.calibrate_threshold trên cùng dữ liệu; User thường bị 403.	FR28; UC20
AC23	Xem video của kết quả	Kết quả có clip phát được và tua đúng lúc biển xuất hiện; kết quả không clip phát được đoạn cắt khi còn bản ghi, hết hạn thì báo không còn video; người khác bị 404.	FR30; UC21
AC22	Hai camera cùng lúc	Một host cho cả hai phiên; dừng một phiên không ảnh hưởng phiên kia; host crash thì các phiên failed; kill worker thì camera 24/7 tự bật lại.	FR29; UC14

Với nghiệm thu low-resolution, cần thêm tập ground truth độc lập, danh sách split và cấu hình thiết bị. Báo cáo riêng chất lượng OCR trên crop và chất lượng toàn pipeline; checkpoint đã chạy được không đồng nghĩa đã đạt accuracy mục tiêu. Các yêu cầu tương lai về OCR ảnh đơn, SR, client hoàn chỉnh hoặc vận hành đa worker cần được bổ sung thành phạm vi và tiêu chí riêng trước khi nghiệm thu.

14. Nguồn đối chiếu, giới hạn và hướng mở rộng

14.1. Sổ nguồn dùng để lập tài liệu

Nguồn	Vai trò / mức sử dụng
auth.controller.ts, auth.guard.ts, security.ts	Hành vi login/logout, quản trị, khóa tài khoản, token/password và role thực.
media.controller.ts, storage.ts, probe_media.py	Upload, metadata, file access, giới hạn/giải mã, quarantine/restore/purge.
jobs.controller.ts, ownership.ts	Queue request, snapshot, scope sở hữu, readiness kết quả và điều kiện xóa.
registry.ts, engine.ts, worker.ts	Profile được phép, kiểm hash, claim/recover, supervisor, manifest validation, atomic persist.
runner.py, icpr_adapter.py, icpr_model.py	Tích hợp ML, preprocessing và inference joint-five hiện hành.
results.controller.ts	Prediction detail, thứ tự detection_ids, review/revision, latest succeeded search và CSV.
video_tracking.py, icpr_adapter.py, ctc_decoders.py	Tracking, chọn 5 crop, model OCR và decoder port từ notebook.
0001_business.sql, 0002_joint_ocr.sql, 0003_ocr_decoding.sql đến 0011_live_clips.sql	Schema và ràng buộc vật lý; nguồn chính cho phần thiết kế DB.
src/live, app/live	Camera, phiên, live manager, host dùng chung, nhập track, SSE hub, watchlist, dọn dữ liệu; tiến trình live và host (yt-dlp, ffmpeg, Pacer, giờ luồng).
src/evaluation, EVALUATION.md	Lấy mẫu phân tầng, gán nhãn mù, báo cáo hiệu chỉnh ngưỡng.
main.ts, app.module.ts, http.ts	Bootstrap, Swagger, response headers, health và ánh xạ lỗi.
API.md, MODEL_INTEGRATION.md, OCR_KAGGLE.md, OPERATIONS.md	Hướng dẫn tích hợp/vận hành hỗ trợ; đối chiếu với mã nguồn khi có khác biệt.
Notebook PBL6 PIPELINE	Nguồn pipeline, model, preprocessing và decoder; đã đối chiếu checksum checkpoint với báo cáo lần chạy 13/10/2026; không dùng chỉ số trong notebook như accuracy của backend. Provenance cục bộ ở icpr-source.json.

Các sơ đồ PlantUML và SVG đi kèm là sản phẩm mô hình hóa mã nguồn; người đọc có thể chỉnh .puml rồi render lại. Vai trò client thể hiện hợp đồng cần cho frontend, không xác nhận đã triển khai giao diện. Phần DB phải đọc cùng migration, vì business rule như đúng năm frame và tổng frame_weights còn có kiểm tra trong worker, không được bảo đảm hoàn toàn chỉ bằng FK/JSONB check.

14.2. Các giới hạn đã xác định

- **OCR ảnh đơn chưa có model tương thích được cấu hình.** Endpoint ảnh và prepare hoạt động; người dùng kiểm duyệt thủ công. Model joint-five hiện có không được ép đọc bằng cách nhân bản ảnh.
- **Tracking không phải định danh xe.** Track có thể ghép sai; reject ghi lại kết luận nhưng không tự sửa track. Cùng biển số ở nhiều nguồn vẫn là nhiều appearance.
- **Một worker và filesystem riêng.** Advisory lock chủ động giới hạn một worker trên DB. Chưa có hàng đợi phân tán, object storage, scale nhiều worker hoặc cơ chế tự reconcile mọi crash giữa DB/file.
- **Readiness có phạm vi.** Health kiểm DB/schema, pipelines.ready kiểm file/config/checksum; chỉ job thực mới kiểm được toàn runtime/model/thiết bị. Chưa có endpoint xác nhận heartbeat worker đang sống.
- **Đánh giá chất lượng còn tách riêng.** Test và smoke không thay ground truth độc lập; chưa xác nhận accuracy Việt Nam, SLA hoặc tải đồng thời production.
- **Live trên một GPU.** Host dùng chung chạy được ba camera trên GPU 8 GB (đo được); bốn camera bỏ 4-30% frame vì CPU/GIL. Job video joint chạy cùng camera nhưng bị giữ ở tốc độ thời gian thực; job khác phải chờ khi có camera chạy. Camera YouTube 720p cho confidence thấp hơn hẳn 1080p (2/318 track readable ở ngưỡng 0,96). Camera RTSP mới thử với camera giả lập (mediamtx), chưa thử camera thật. Chất lượng phụ thuộc băng thông (1080p cần khoảng 4 Mbit/s). Nhãn readable dựa trên ngưỡng 0,96, hiệu chỉnh offline trên ICPR (precision 96,9% trên test). Kết quả này là cận trên; trên camera thật chưa xác nhận bằng nhãn người gán độc lập. Lượt xuất hiện là gợi ý theo chuỗi đọc được.
- **Phạm vi nghiệp vụ giới hạn.** Chưa có bãi xe, chủ phương tiện, xử phạt, hủy job, chia sẻ dữ liệu, public signup, email reset, giao diện đầy đủ hoặc SR. Đây không phải các API bị bỏ sót trong 52 endpoint hiện có.

14.3. Thứ tự mở rộng đề xuất

Trước hết hoàn thiện client theo use case, triển khai API/worker/DB cùng chính sách backup và kiểm chứng với bộ dữ liệu Brazil có nhãn chuẩn. Tiếp theo bổ sung adapter/checkpoint ảnh đơn nếu nghiệp vụ cần, giữ nguyên cách lưu dự đoán máy/lịch sử kiểm duyệt. Khi có số đo tải và độ trễ, mới quyết định nhiều worker/queue riêng/object storage; thay đổi kiến trúc đó cần thiết kế lại quyền nhận job, heartbeat/recovery và lưu artifact. SR hoặc dữ liệu Việt Nam là thí nghiệm mới cần validation riêng, không là điều kiện ngầm để đánh dấu endpoint hoàn thành.